DOCUMENT TECHNIQUE

Procédures détaillées de mise en œuvre

Infrastructure réseau sécurisée

pfSense · Windows Server 2022 et Active Directory · Zabbix

Malick Kamara
BTS SIO, option SISR · Lycée Marie Curie, Marseille
Stage chez La Bureautique, du 25 mai au 26 juin 2026
Tuteur en entreprise : Nordine Mhamadi
Professeur référent : M. Hedroug

Document d'accompagnement du rapport de stage

À quoi sert ce document

Ce document accompagne le rapport de stage sans s'y substituer. Le rapport présente le projet, les choix retenus et les résultats. Ce document-ci conserve la trace complète de la mise en œuvre : chaque étape de configuration, les captures d'écran correspondantes et les commandes de vérification utilisées.

Il poursuit trois objectifs.

- Reproductibilité. Une personne disposant de ce document doit pouvoir refaire l'infrastructure de bout en bout, sans avoir à redécouvrir les réglages.
- Traçabilité. Les captures sont celles prises au moment de la manipulation, y compris celles correspondant à des erreurs. Elles n'ont pas été refaites après coup.
- Capitalisation. Les procédures et les incidents consignés ici constituent des preuves de travail réutilisables, notamment pour le portfolio de l'épreuve E5 en deuxième année.

Comment le lire

Chaque partie s'ouvre sur une fiche de synthèse précisant l'objectif poursuivi, les prérequis, les étapes de la procédure, les points de vigilance et les tests de validation. Viennent ensuite les captures d'écran commentées, dans l'ordre chronologique de la manipulation. Les numéros de figures sont ceux du dossier de travail d'origine et restent continus d'une partie à l'autre.

Environnement de travail

L'ensemble a été réalisé sous VirtualBox, sur un réseau interne nommé « LAN », et non sur le réseau de production de l'entreprise. Quatre machines virtuelles composent l'infrastructure.

- pfsense01 en 10.10.10.1 : pare-feu, routeur et passerelle, sous FreeBSD
- SRV-DC02 en 10.10.10.3 : contrôleur de domaine et serveur DNS interne, sous Windows Server 2022
- UBUNTU01 en 10.10.10.10 : serveur de supervision Zabbix, sous Ubuntu Server 24.04
- PC-CLIENT02 en 10.10.10.11 : poste client sous Windows 11, joint au domaine lb.local

Un second réseau, 10.10.20.0/24, a été créé par la suite sous forme de VLAN avec le tag 10, afin d'isoler certains flux.

Sommaire des procédures

Partie 1. Pare-feu et routage avec pfSense..... 4

Installation et affectation des interfaces WAN et LAN.....

Adressage et accès à l'interface d'administration.....

Service DHCP, DNS Resolver et Host Overrides.....

Règles de filtrage LAN et WAN, tests de validation.....

Segmentation par VLAN.....

Partie 2. Windows Server 2022 et Active Directory.....

Installation du serveur et promotion en contrôleur de domaine.....

Unités d'organisation, utilisateurs et groupes de sécurité.....

Dossiers partagés et permissions NTFS.....

Stratégies de groupe et mappage de lecteur réseau.....

Partie 3. Supervision avec Zabbix.....

Installation d'Ubuntu Server, MySQL et Zabbix 7.0.....

Incident de résolution DNS.....

Déploiement des agents et supervision SNMP de pfSense.....

Tableau de bord et alertes par e-mail.....

Fiche de dépannage : incidents rencontrés.....

Glossaire technique.....

Les numéros de page sont à mettre à jour après ouverture dans Word, la pagination dépendant de l'affichage des images.

Partie 1

Pare-feu et routage avec pfSense

Objectif

Mettre en place l'équipement qui sert à la fois de passerelle, de serveur d'adressage, de relais DNS et de pare-feu pour l'ensemble du réseau. C'est la brique de base : tant qu'elle n'est pas opérationnelle, aucune des deux autres parties ne peut fonctionner.

Prérequis

- VirtualBox installé, avec une machine virtuelle disposant de deux cartes réseau : un adaptateur en mode NAT pour l'interface WAN, un adaptateur en réseau interne pour l'interface LAN
- Image ISO de pfSense 2.7.2, système FreeBSD 64 bits
- Un poste client sur le même réseau interne pour accéder à l'interface d'administration

Étapes de la procédure

- 1. Création de la machine virtuelle et configuration des deux adaptateurs réseau
- 2. Installation de pfSense, partitionnement ZFS
- 3. Affectation des interfaces : WAN sur la carte em0, LAN sur la carte em1
- 4. Adressage : WAN en DHCP, LAN en statique sur 10.10.10.1
- 5. Mise en place du service DHCP, plage 10.10.10.100 à 10.10.10.200
- 6. Activation du DNS Resolver et création des Host Overrides
- 7. Création des huit règles de filtrage LAN et des trois règles WAN
- 8. Tests de validation depuis le poste client
- 9. Création du VLAN 10, de son interface, de son DHCP et de ses règles

Points de vigilance

> *L'ordre des règles est déterminant. pfSense évalue les règles de haut en bas et s'arrête à la première qui correspond. La règle de blocage général doit donc figurer en dernière position, sous peine de bloquer des flux légitimes.*
>
> *Ne jamais supprimer l'Anti-Lockout Rule. C'est elle qui empêche de se retrouver enfermé hors de l'interface d'administration après une règle mal écrite. Sans elle, la seule issue est la console VirtualBox.*
>
> *Le DNS Resolver doit rester activé avec l'option Query Forwarding. Sans elle, pfSense ne relaie pas vers Internet les requêtes qu'il ne sait pas résoudre, et la résolution des noms externes échoue de manière intermittente.*
>
> *À la création d'un VLAN, aucune règle n'existe : tout son trafic est bloqué par défaut. Les machines obtiennent bien une adresse et une passerelle mais ne communiquent avec personne, ce qui donne l'impression d'un problème d'adressage alors qu'il s'agit d'un problème de règles.*

Tests de validation

Quatre commandes à exécuter depuis le poste client, dans cet ordre.

```
ping 10.10.10.1          # connexion au pare-feu
ping google.com          # accès Internet : ICMP + DNS + règle LAN
nslookup google.com      # résolution de noms, port 53
ping 10.10.10.3          # communication interne vers le contrôleur de domaine
```

Un test complémentaire permet de vérifier que pfSense résout bien les noms de domaine, en forçant la requête vers lui :

```
nslookup google.com 10.10.10.1
```

Détail des règles de filtrage LAN

- Règle 1, Anti-Lockout Rule : règle automatique de protection de l'accès administrateur
- Règle 2, ICMP : autorisation du ping, outil de diagnostic de base
- Règle 3, IPv4 LAN : autorisation générale du trafic sortant
- Règle 4, HAProxy HTTPS : trafic HTTPS vers pfSense, utile si un reverse proxy est en place
- Règle 5, HTTP port 80 : navigation non chiffrée et mises à jour système
- Règle 6, HTTPS port 443 : navigation sécurisée
- Règle 7, DNS port 53 en TCP et UDP : résolution des noms
- Règle 8, blocage de tout le reste : règle de sécurité fermant le reste du trafic

Sur l'interface WAN, trois règles sont définies, dont deux règles de translation autorisant le trafic entrant vers pfSense sur les ports 80 et 443. Les règles LAN s'appliquent au trafic sortant initié depuis le réseau interne, les règles WAN au trafic entrant initié depuis Internet.

Déroulé détaillé

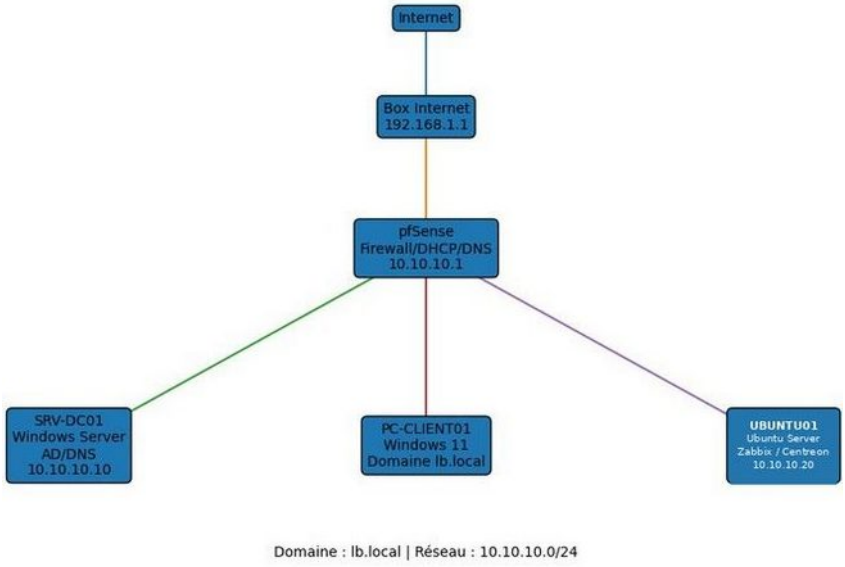


Figure 7

Création de la machine virtuelle

Je crée une nouvelle machine virtuelle, que je nomme pfsense01, et je sélectionne le système FreeBSD en 64 bits. Je configure un premier adaptateur en mode NAT afin de permettre à pfSense d'accéder à Internet, puis un second adaptateur en réseau interne, qui constituera le réseau privé virtuel.

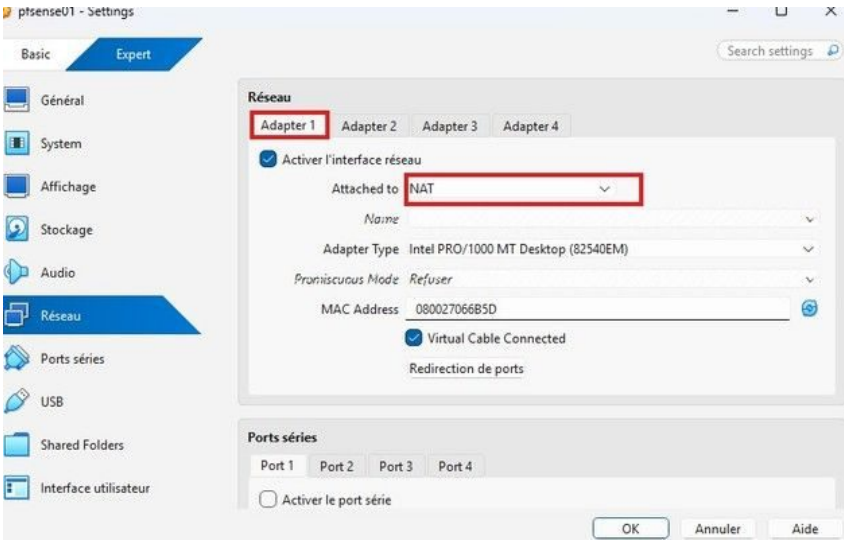


Figure 8

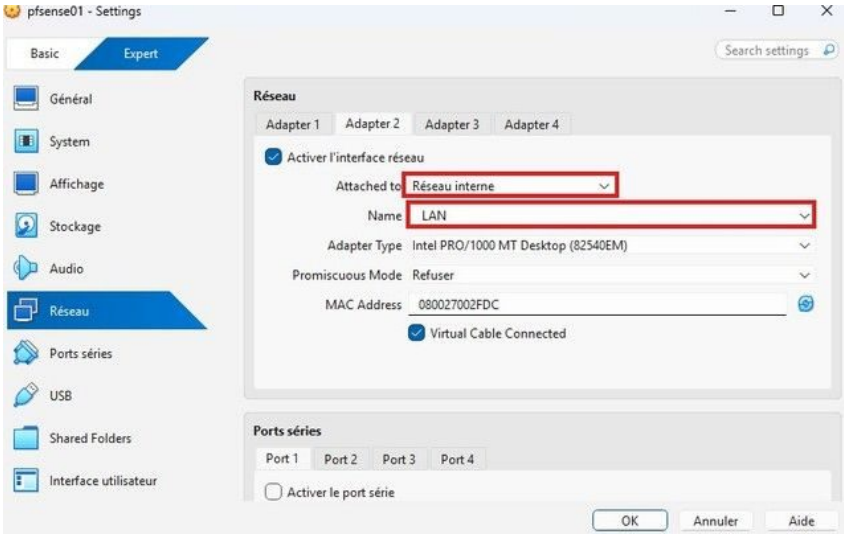


Figure 9

Installation de pfSense

Je démarre la machine virtuelle sur l'image ISO de pfSense, puis j'accepte le contrat de licence.

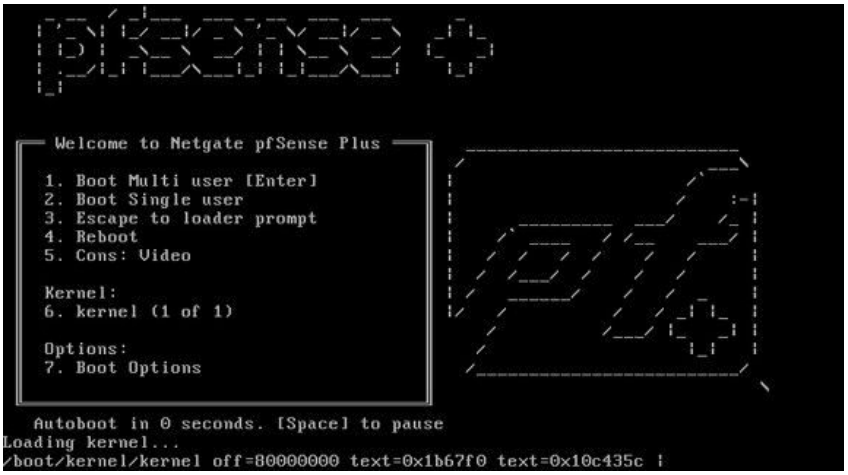


Figure 10

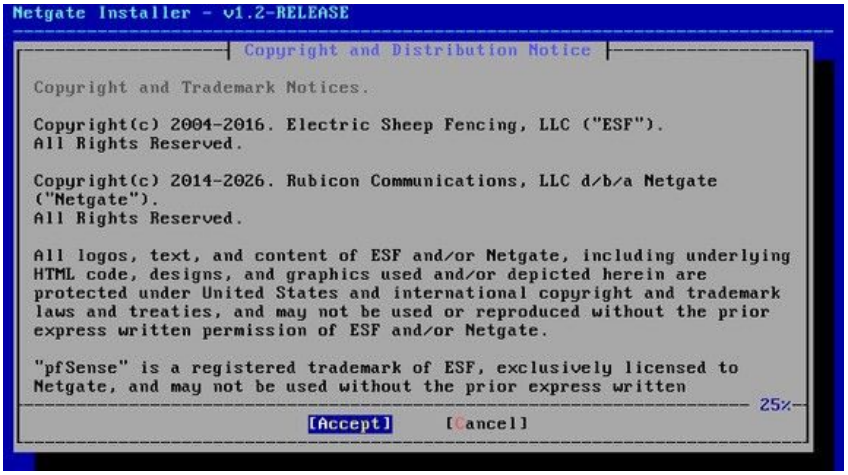


Figure 11

Je lance l'installation.

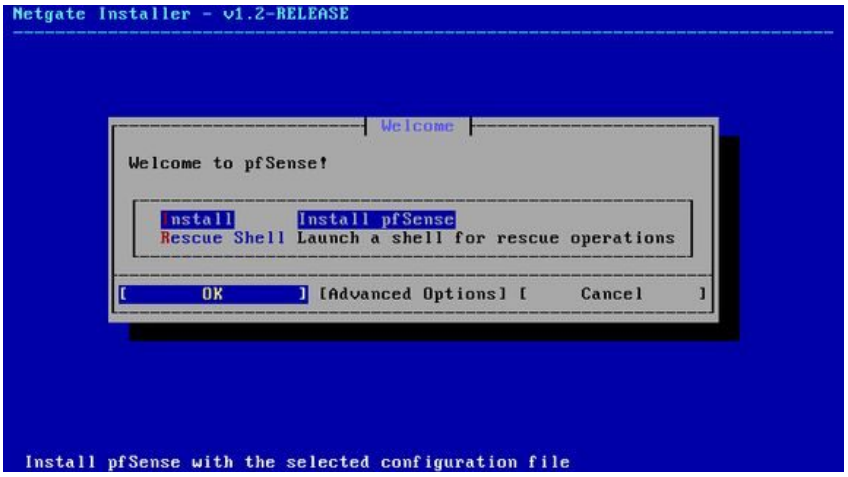


Figure 12

J'attribue l'interface WAN à la carte em0.

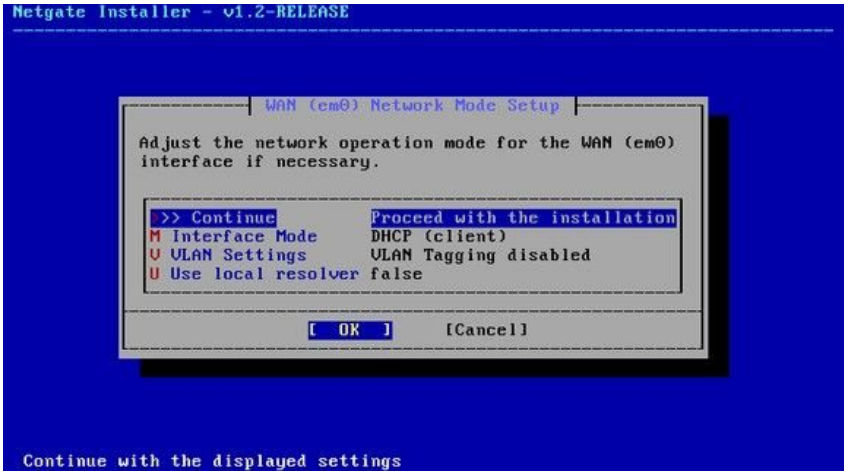


Figure 13

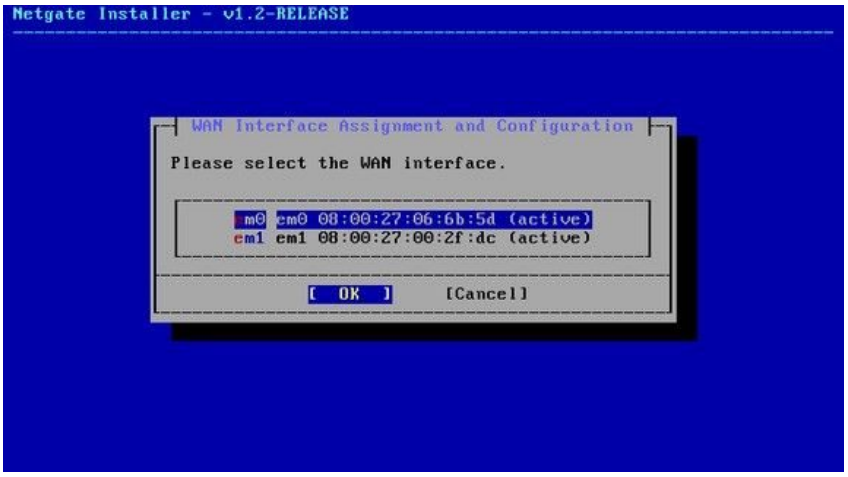


Figure 14

J'attribue l'interface LAN à la carte em1.

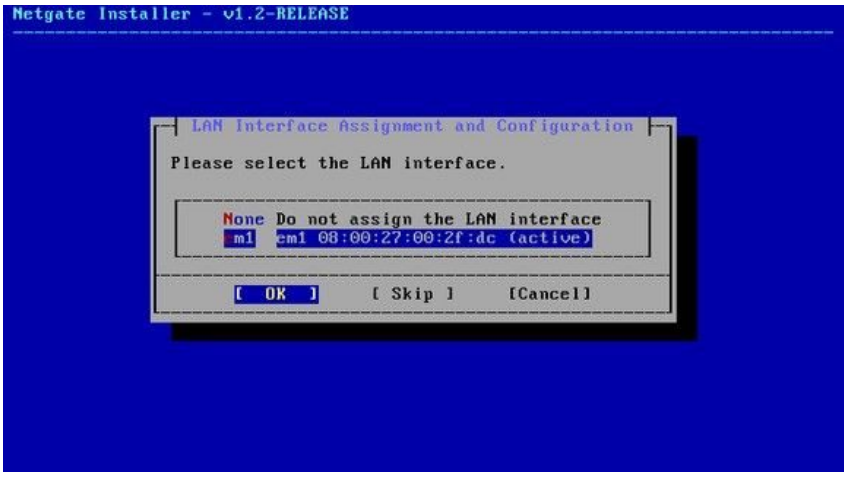


Figure 15

Je sélectionne le type de partitionnement ZFS.

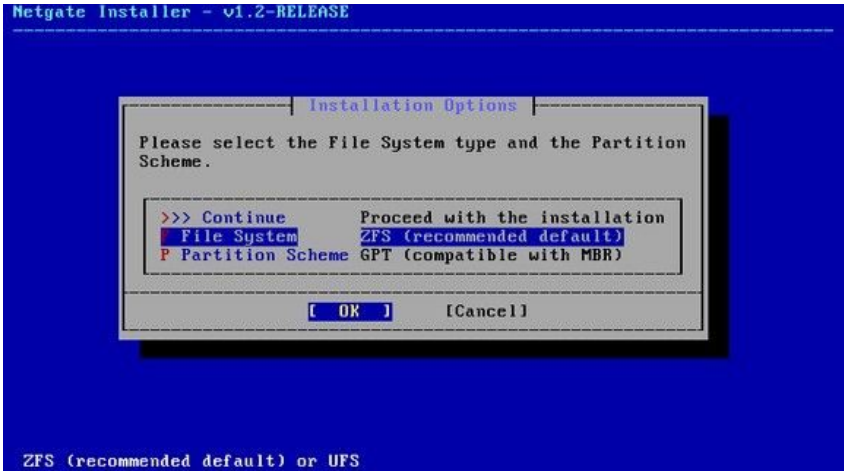


Figure 16

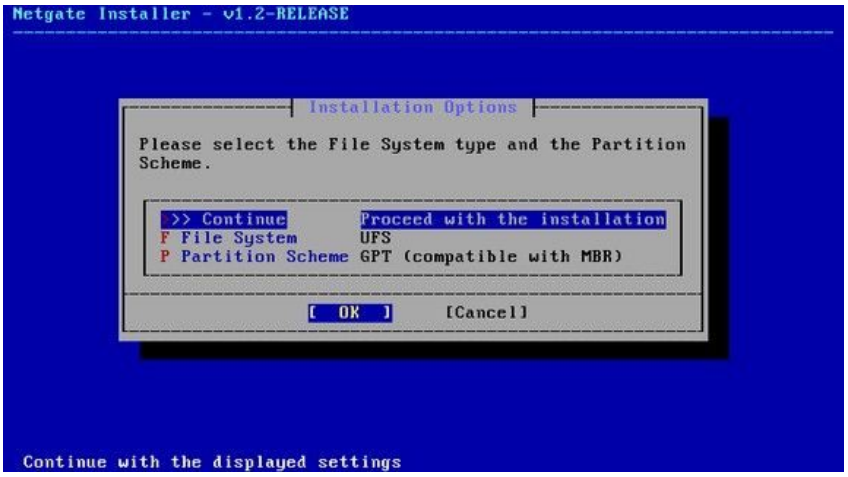


Figure 17

Je valide l'installation de la version 2.7.2 de pfSense, puis je redémarre la machine virtuelle.

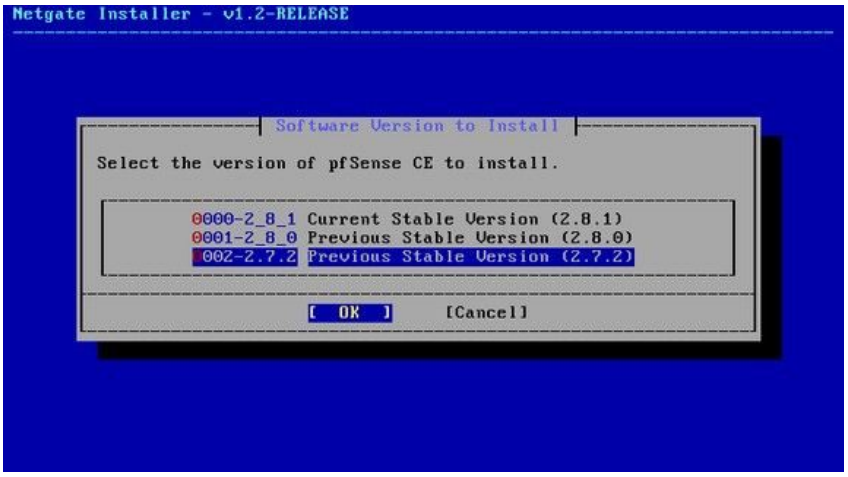


Figure 18

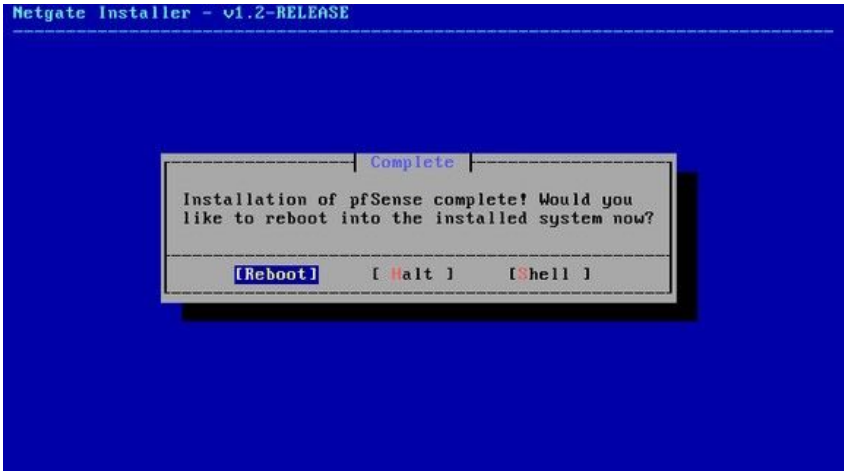


Figure 19

Adressage des interfaces

Je configure les adresses IP des deux interfaces : le WAN reçoit une adresse IPv4 attribuée automatiquement par le serveur DHCP, tandis que le LAN reçoit une adresse statique que je saisis manuellement. Je vérifie ensuite l'accès à l'interface d'administration depuis la machine virtuelle cliente sous Windows 11.



Figure 20



Figure 21

L'interface web de pfSense s'affiche correctement.

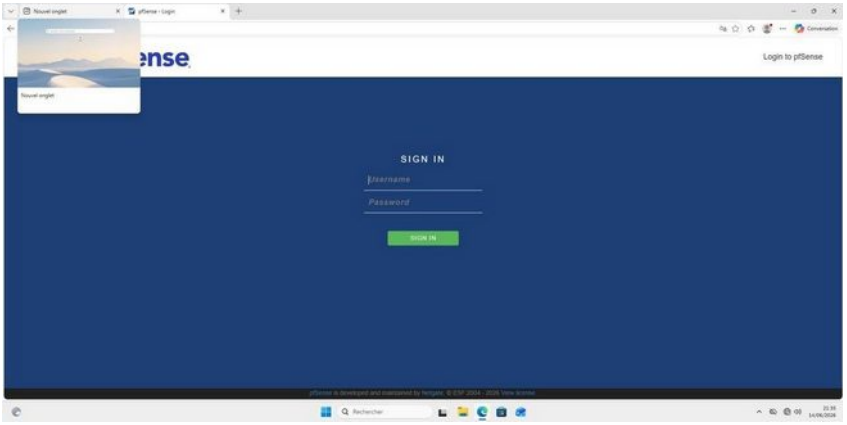


Figure 22

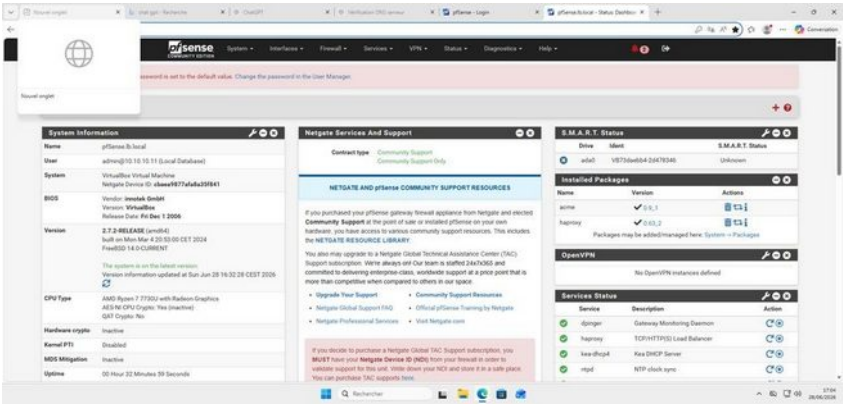


Figure 23

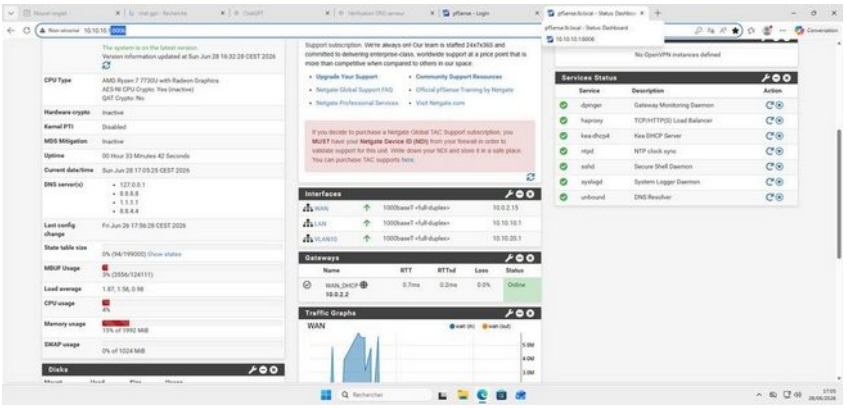


Figure 24



Figure 25

Mise en place du service DHCP

Je mets en place le service DHCP, avec une plage d'adresses distribuables allant de 10.10.10.100 à 10.10.10.200.

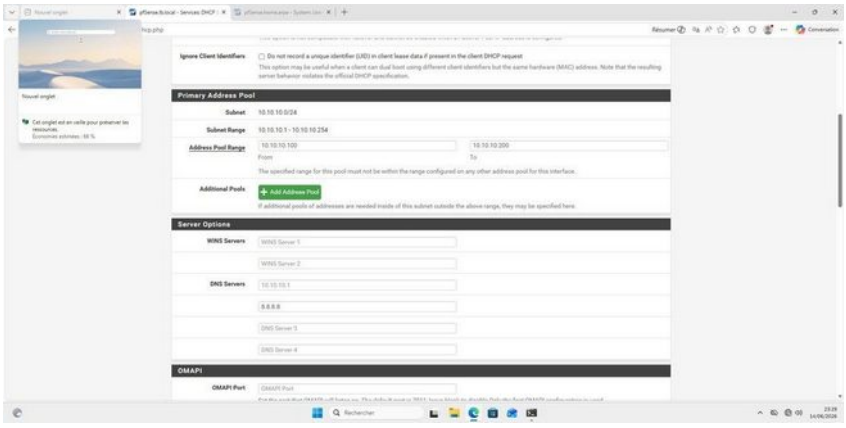


Figure 26

Configuration du DNS Resolver

J'active le DNS Resolver en cochant l'option Enable : pfSense fait en effet office de serveur DNS pour l'ensemble du réseau local. Les machines qui lui envoient des requêtes DNS reçoivent ainsi une réponse.

Cette option doit impérativement rester activée, car ma machine Windows 11 utilise pfSense comme passerelle et pfSense assure le relais DNS vers Internet. La commande nslookup google.com 10.10.10.1, qui force la requête vers pfSense, aboutit correctement : cela prouve que pfSense résout bien les noms de domaine.

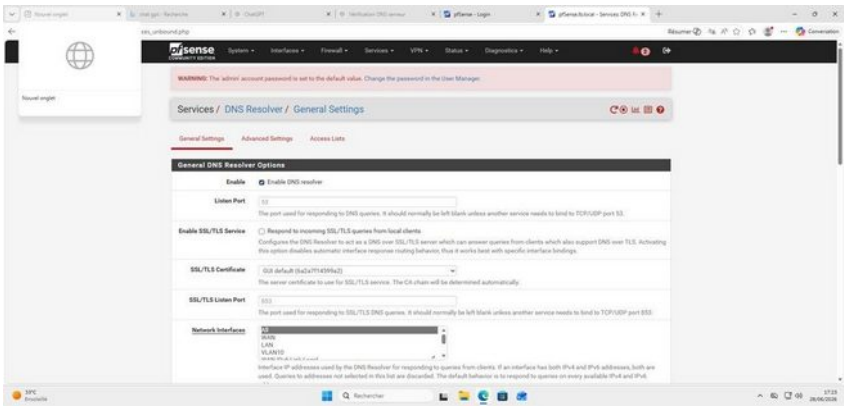


Figure 27

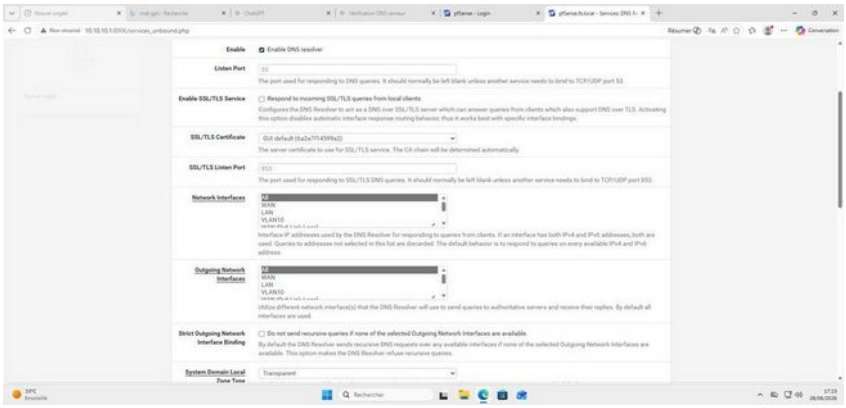


Figure 28

Host Overrides

Un Host Override est une entrée manuelle qui indique à pfSense de répondre par une adresse IP donnée lorsqu'un nom précis est recherché, sans interroger Internet. La première entrée associe ainsi lb.local à 10.10.10.1, c'est-à-dire à pfSense lui-même.

Un Host Override ne retourne qu'une adresse IP, jamais un port : le DNS ne gère pas les ports, c'est le rôle du navigateur ou de l'application.

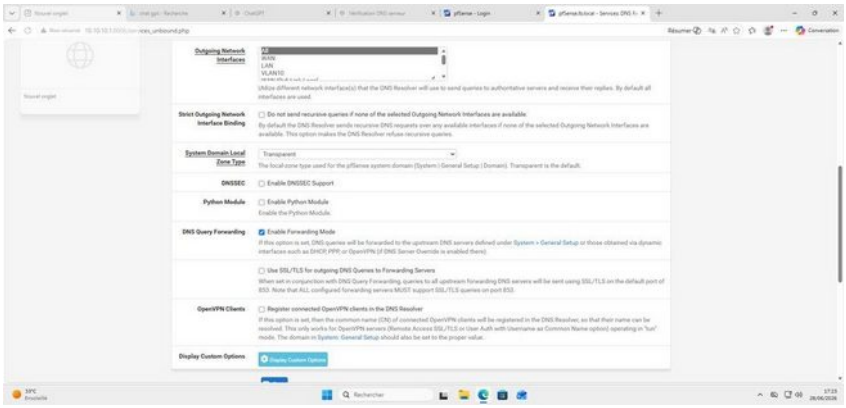


Figure 29

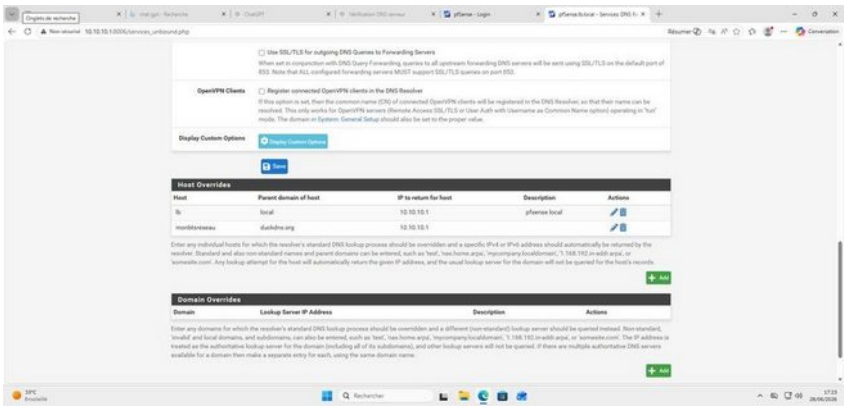


Figure 30

Règles de pare-feu du réseau local

Huit règles ont été définies sur l'interface LAN. L'ordre dans lequel elles sont écrites est déterminant : pfSense les évalue de haut en bas et s'arrête à la première qui correspond, ce qui explique que la règle de blocage général figure en dernière position.

- Règle 1. Anti-Lockout Rule : règle automatique qui empêche de se retrouver bloqué hors de l'interface d'administration. Sans elle, une règle mal configurée rendrait impossible toute reconnexion pour corriger l'erreur.
- Règle 2. Autoriser le ping sur le LAN en ICMP : le ping est l'outil de diagnostic de base ; sans cette règle, il devient impossible de vérifier qu'une machine est joignable. Test validé : 4 paquets sur 4 reçus.
- Règle 3. Autoriser tout le trafic LAN en IPv4 : règle générale permettant aux machines d'accéder à Internet et aux autres ressources.
- Règle 4. HAProxy HTTPS : autorise le trafic HTTPS vers pfSense, nécessaire lorsque HAProxy est utilisé comme reverse proxy.
- Règle 5. HTTP, port 80 : permet la navigation non chiffrée et les mises à jour système qui transitent par ce port.
- Règle 6. HTTPS, port 443 : permet la navigation sécurisée, la majorité des sites modernes utilisant exclusivement HTTPS.
- Règle 7. DNS, port 53 en TCP et UDP : sans DNS, la résolution des noms de domaine est impossible.
- Règle 8. Bloquer tout le reste : règle de sécurité déterminante. Sans elle, pfSense laisserait passer tout trafic non explicitement autorisé. Un logiciel malveillant qui tenterait de communiquer sur un port inhabituel serait ainsi bloqué.

Règles de pare-feu WAN

Trois règles sont définies sur l'interface WAN : une règle automatique désactivée, ainsi que deux règles de translation autorisant le trafic entrant depuis Internet vers pfSense sur les ports 80 et 443.

La distinction entre les deux interfaces est la suivante. Les règles LAN s'appliquent au trafic sortant, initié par les machines du réseau interne à destination d'Internet. Les règles WAN s'appliquent au trafic entrant, initié par une machine extérieure au réseau qui cherche à joindre un service exposé par pfSense.

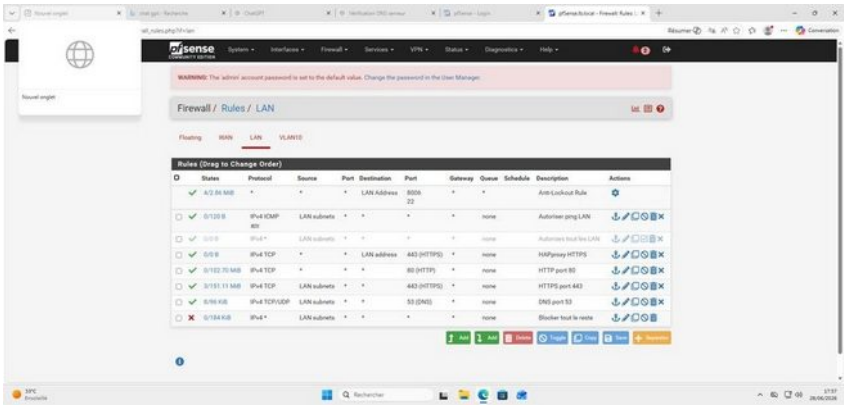


Figure 31

Validation par les tests

J'ouvre une invite de commandes sur le poste Windows 11 et j'exécute quatre commandes de vérification.

```
ping 10.10.10.1        # ICMP : connexion à pfSense
ping google.com        # ICMP + DNS + règle LAN : accès à Internet
nslookup google.com    # DNS port 53 : résolution des noms
ping 10.10.10.3        # ICMP : communication interne
```

Plan d'adressage du réseau local 10.10.10.0/24, tel que noté au moment des tests :

- 10.10.10.1 : pfSense, passerelle du réseau
- 10.10.10.3 (erreur relevée : 10.10.10.11) : SRV-DC02, Windows Server 2022
- 10.10.10.11 (erreur relevée : 10.10.10.0) : PC-CLIENT02, Windows 11

J'ai en effet saisi deux adresses erronées lors de la configuration initiale. Je les ai consignées telles quelles au moment du diagnostic, afin de garder une trace de l'anomalie, puis je les ai corrigées par la suite : les captures des étapes suivantes montrent bien SRV-DC02 en 10.10.10.3 et PC-CLIENT02 en 10.10.10.11. Cet épisode illustre l'intérêt de vérifier systématiquement le plan d'adressage avant de conclure à un problème de règles de pare-feu.

L'ensemble des tests aboutit, ce qui valide la configuration des règles.

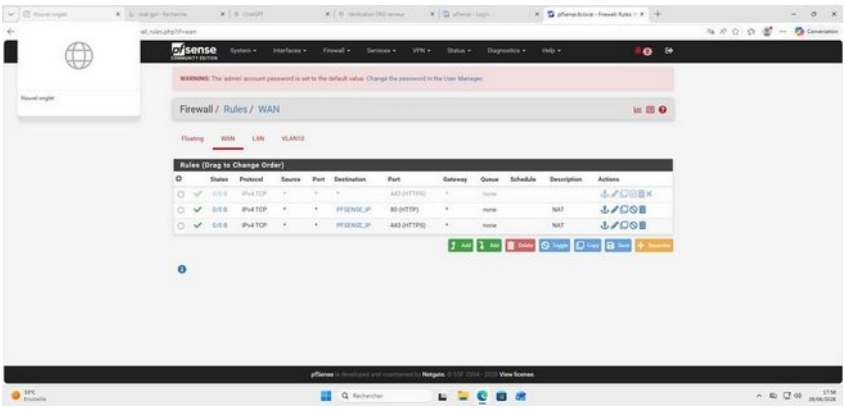


Figure 32

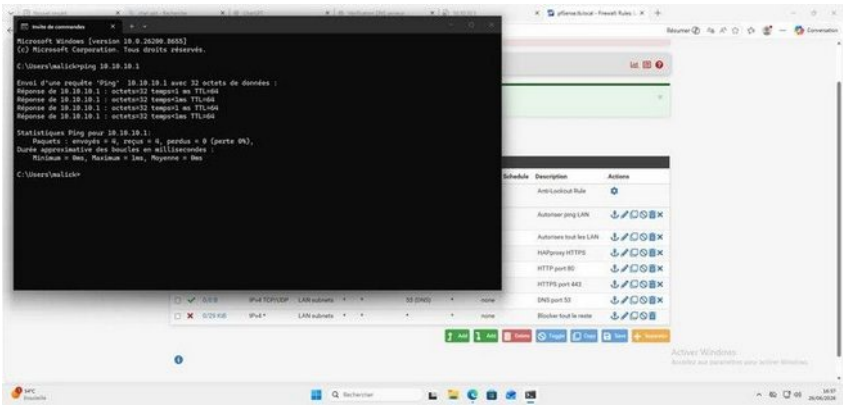


Figure 33

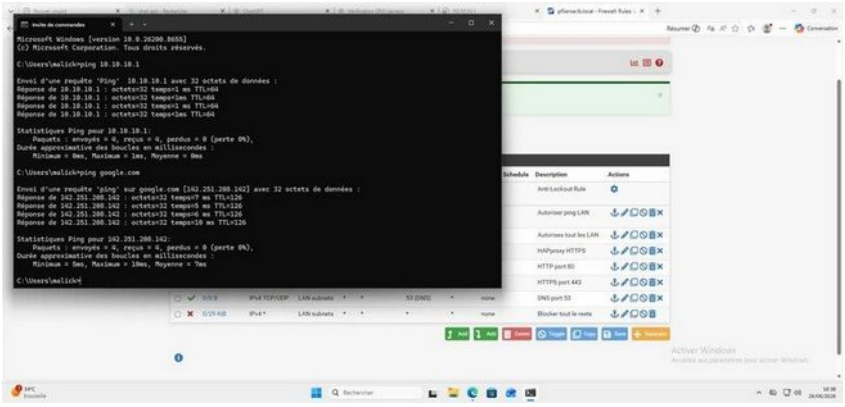


Figure 34

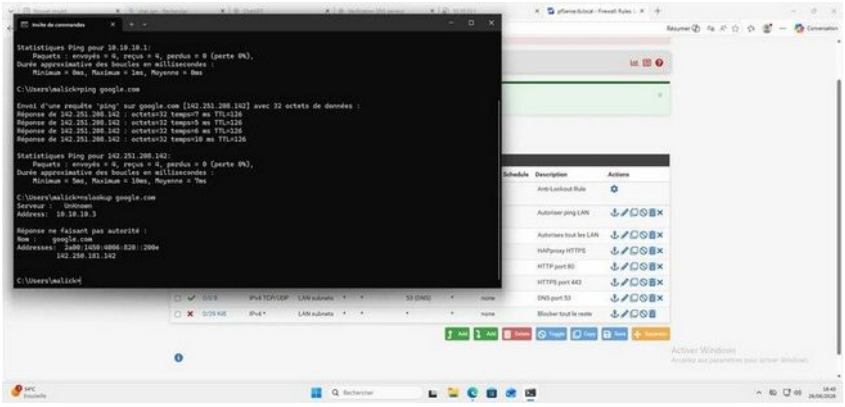


Figure 35

Le poste Windows 11 dispose bien d'une connexion réseau.

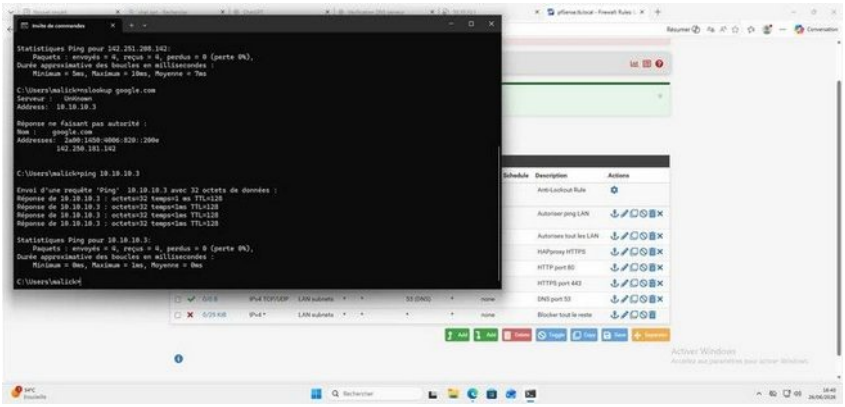


Figure 36

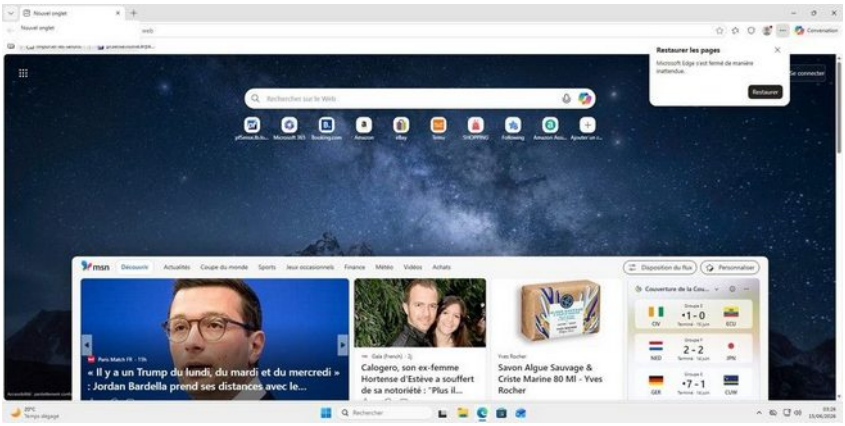


Figure 37

Je vérifie la connectivité Internet avec un ping vers 8.8.8.8.

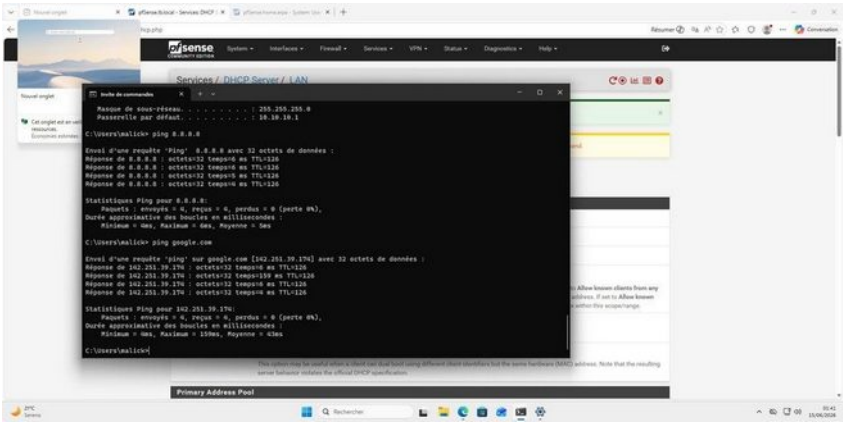


Figure 38

Segmentation par VLAN

Afin de segmenter le réseau et d'améliorer sa sécurité, je crée un VLAN portant le tag 10. Les trames sont étiquetées avec ce tag afin de les distinguer du trafic LAN classique, ce qui crée un réseau logique séparé sur la même carte réseau physique.

Étape 1, création du VLAN. Dans Interfaces, puis VLANs, j'accède à la page de gestion, initialement vide, et je clique sur Add pour créer le VLAN.

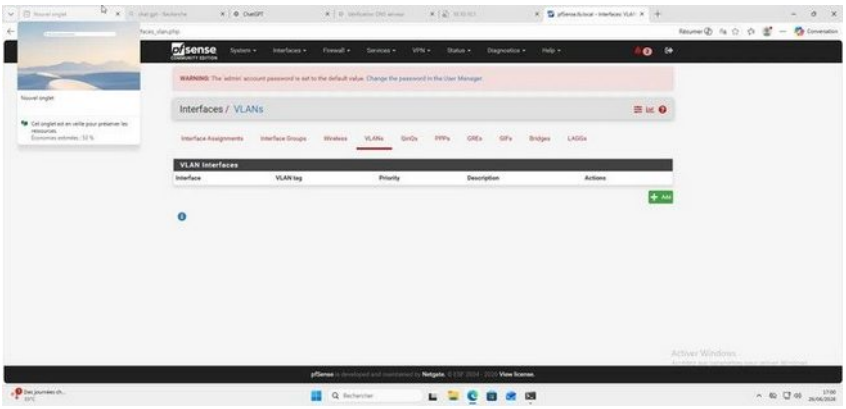


Figure 39

Étape 2, assignation de l'interface. Dans Interfaces, puis Interface Assignments, le VLAN10 apparaît dans les ports disponibles. Je l'ajoute comme nouvelle interface, puis je valide. Sans cette étape, pfSense reconnaît l'existence du VLAN mais ne l'utilise pas comme interface réseau active.

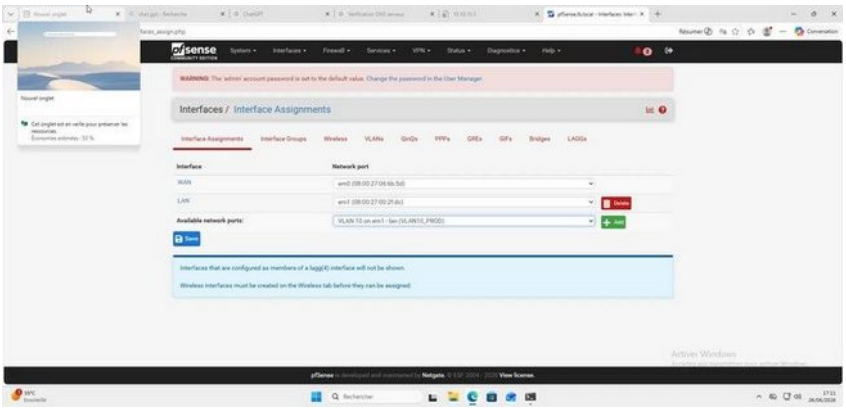


Figure 40

Étape 3, configuration de l'interface. J'attribue l'adresse 10.10.20.1, qui sera la passerelle par défaut de toutes les machines connectées au VLAN10. pfSense joue ainsi le rôle de routeur entre le VLAN10 et le reste du réseau.

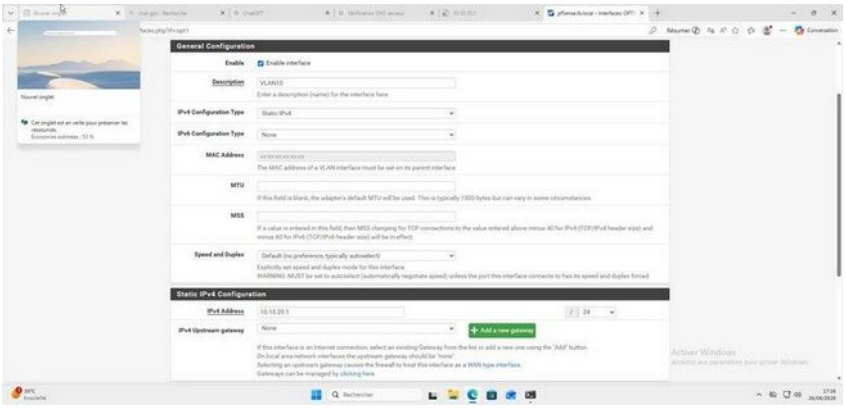


Figure 41

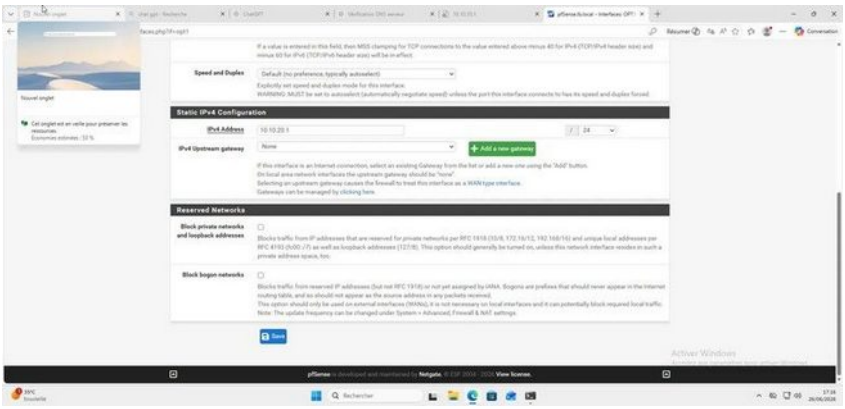


Figure 42

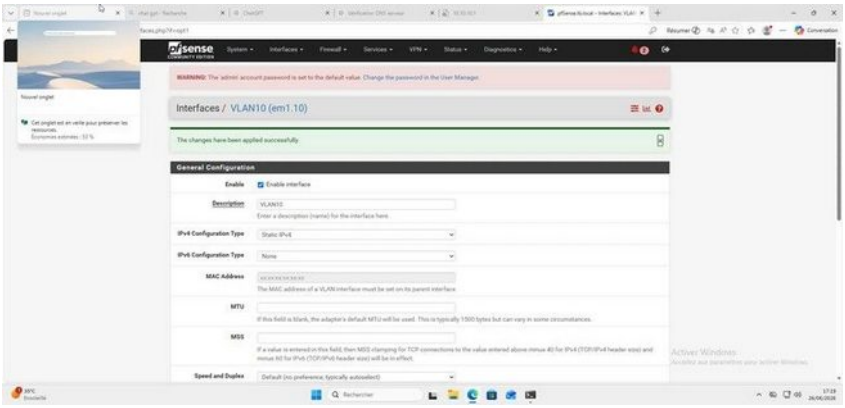


Figure 43

Étape 4, configuration du serveur DHCP. Dans Services, puis DHCP Server, puis VLAN10, je configure la distribution automatique des adresses.

- Enable : coché, ce qui active le DHCP sur le VLAN10
- Subnet : 10.10.20.0/24, réseau du VLAN10
- Address Pool Range From : 10.10.20.10, première adresse distribuable
- Address Pool Range To : 10.10.20.50, dernière adresse distribuable

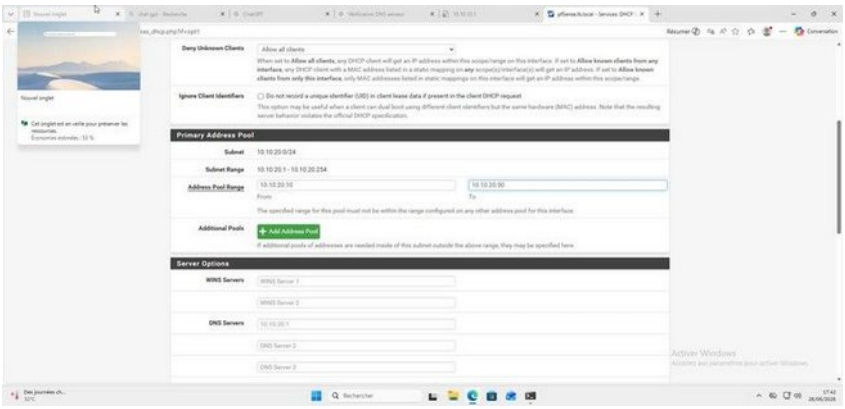


Figure 44

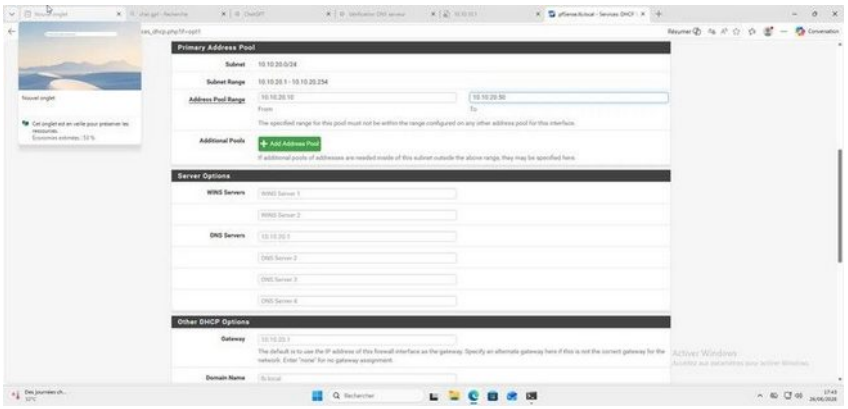


Figure 45

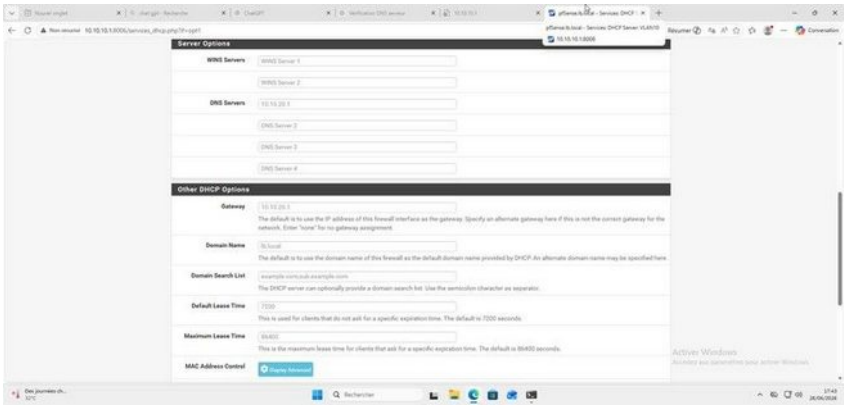


Figure 46

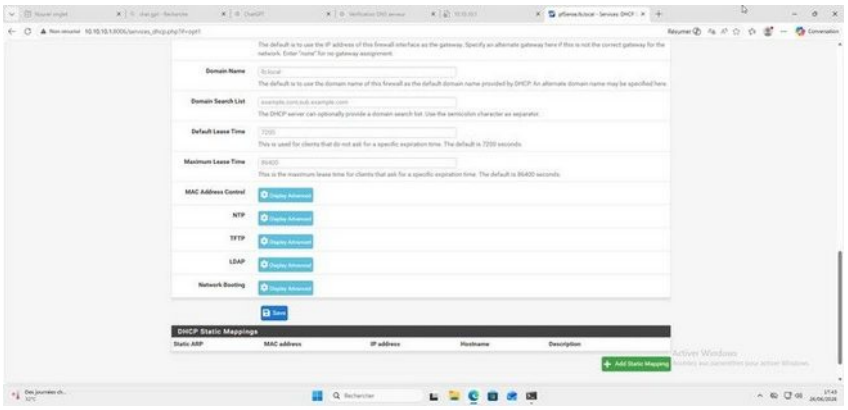


Figure 47

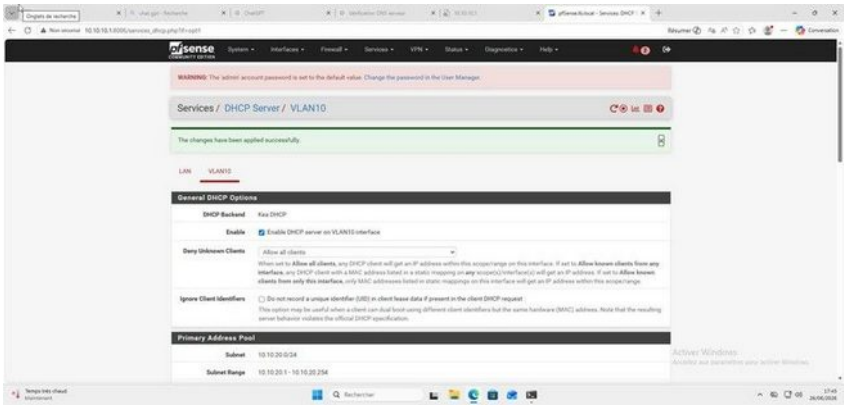


Figure 48

Étape 5, création des règles de pare-feu. À l'état initial, aucune règle n'est définie : tout le trafic

du VLAN10 est donc bloqué par défaut, pfSense affichant un avertissement en ce sens.

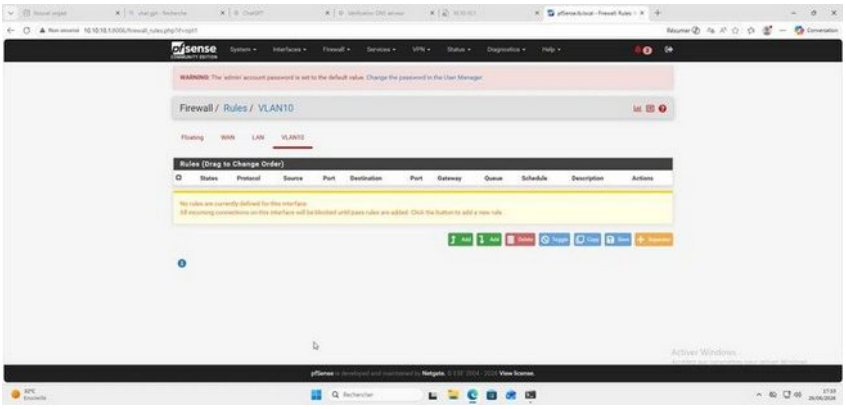


Figure 49

Je crée une règle autorisant le trafic issu du VLAN10 vers n'importe quelle destination. Sans cette règle, même si les machines disposent d'une adresse IP et d'une passerelle, elles ne peuvent communiquer avec personne.

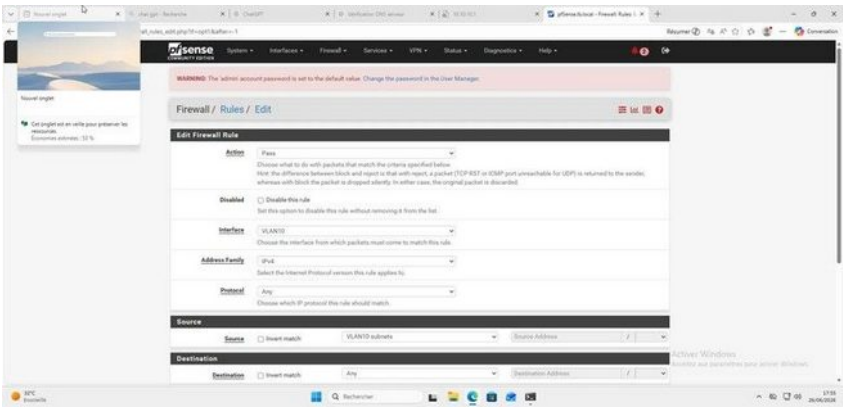


Figure 50

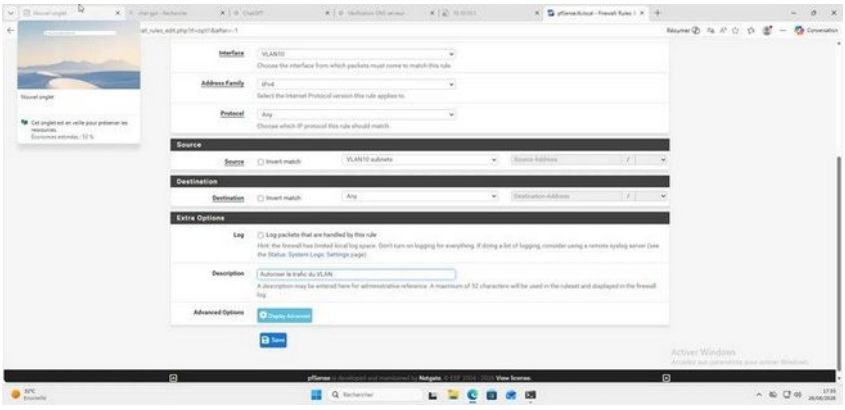


Figure 51

La règle est appliquée avec succès : le trafic sortant du VLAN10 est désormais autorisé vers Internet et vers les autres réseaux.

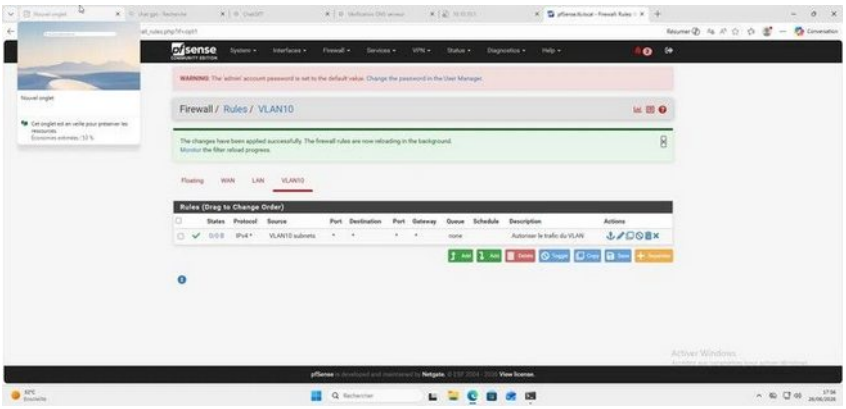


Figure 52

Partie 2

Windows Server 2022 et Active Directory

Objectif

Centraliser la gestion des identités et des ressources : un seul annuaire pour les comptes utilisateurs, une organisation par service, des droits d'accès différenciés sur les dossiers partagés et une politique de sécurité appliquée automatiquement à tous les postes.

Prérequis

- Machine virtuelle SRV-DC02 sous Windows Server 2022, sur le réseau interne LAN
- Adresse IP statique 10.10.10.3, avec pfSense en passerelle
- pfSense opérationnel, partie 1 terminée

Étapes de la procédure

- 1. Installation de Windows Server 2022 et configuration de l'adressage statique
- 2. Installation du rôle Active Directory Domain Services
- 3. Promotion du serveur en contrôleur de domaine, création de la forêt et du domaine lb.local
- 4. Création des unités d'organisation Direction, Technique et Comptabilité
- 5. Création des comptes utilisateurs dans chaque unité d'organisation
- 6. Création des groupes de sécurité et affectation des utilisateurs
- 7. Création des dossiers partagés, un par service
- 8. Configuration des permissions NTFS et désactivation de l'héritage
- 9. Déploiement des stratégies de groupe
- 10. Mappage du lecteur réseau N: et intégration du poste Windows 11 au domaine

Points de vigilance

> *Configurer l'adresse IP statique avec la commande ncpa.cpl plutôt qu'avec l'application Paramètres. Cette dernière échoue silencieusement lorsque des champs IPv6 sont partiellement renseignés, et la configuration n'est alors pas enregistrée.*
>
> *Désactiver l'héritage sur chaque dossier partagé. Sans cette opération, le dossier hérite des groupes génériques du domaine et les autres services peuvent en consulter le contenu, ce qui annule tout le travail de cloisonnement.*
>
> *Les groupes de sécurité ont été placés dans l'unité d'organisation de leur service. C'est acceptable pour une PME. Dans une structure plus importante, il vaut mieux les regrouper dans une unité d'organisation distincte, pour que seul l'administrateur puisse en modifier la composition.*
>
> *Tester une stratégie de groupe sur un poste unique avant de l'appliquer à l'ensemble du domaine. Une stratégie trop restrictive appliquée d'un coup peut rendre les postes inutilisables.*

Arborescence du domaine lb.local

- Unité d'organisation Direction : admin.lb, assistante.direction, directeur, groupe G_Direction
- Unité d'organisation Technique : admin.tech, technicien1, stagiaire, groupe G_Technique
- Unité d'organisation Comptabilité : comptable1, comptable2, test.user, groupe G_Comptabilite

Stratégies de groupe appliquées

- Durée de vie maximale du mot de passe portée de 42 à 96 jours
- Longueur minimale du mot de passe portée de 7 à 14 caractères
- Nombre de tentatives d'ouverture de session non valides limité à 6
- Verrouillage automatique de la session au bout de 30 minutes

Tests de validation

- Ouverture de session sur le poste client avec un compte du domaine
- Vérification que le lecteur N: apparaît bien dans l'explorateur
- Tentative d'accès au dossier d'un autre service avec un compte non habilité : l'accès doit être refusé
- Vérification de l'application effective des stratégies sur le poste client

Déroulé détaillé

Installation du serveur

Je crée une nouvelle machine virtuelle, que je nomme SRV-DC02, et j'y installe Windows Server 2022.

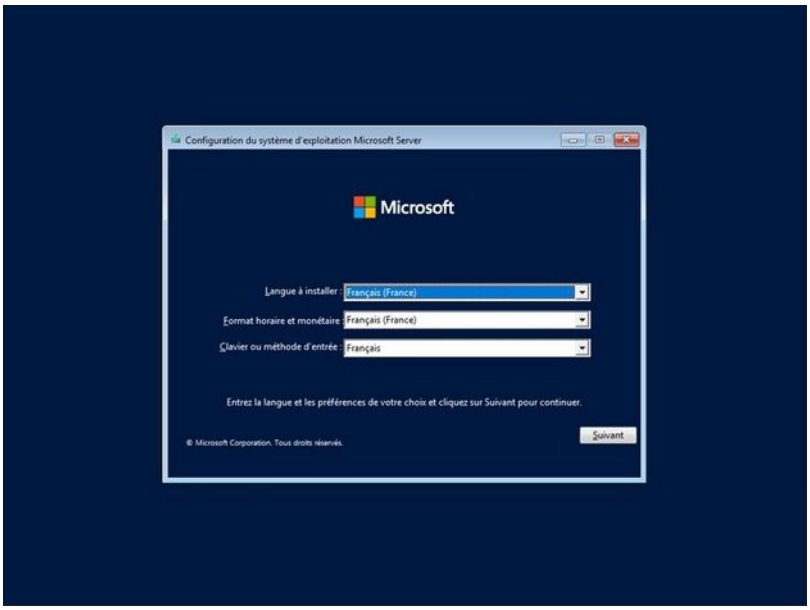


Figure 53

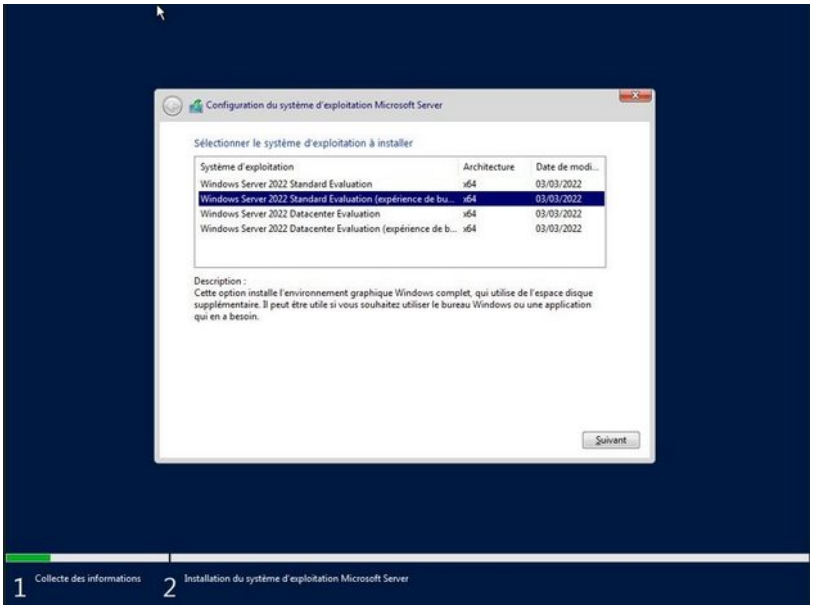


Figure 54

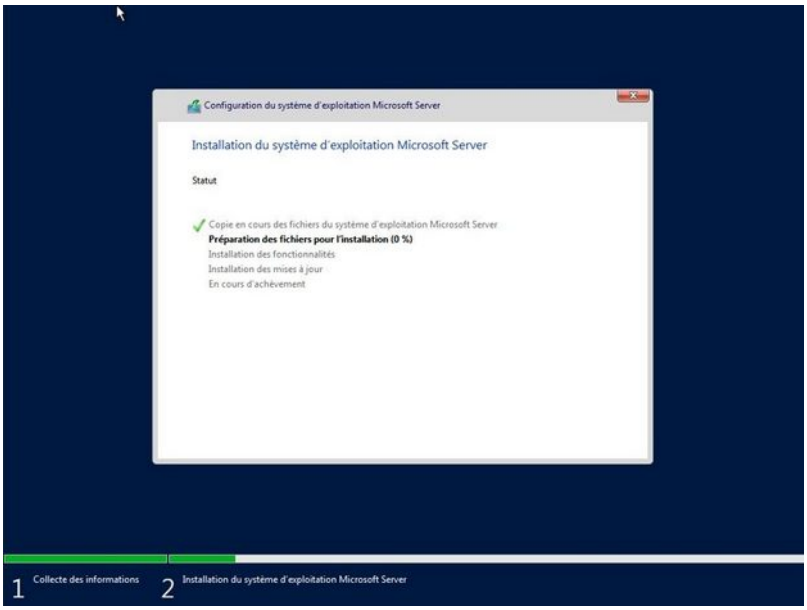


Figure 55

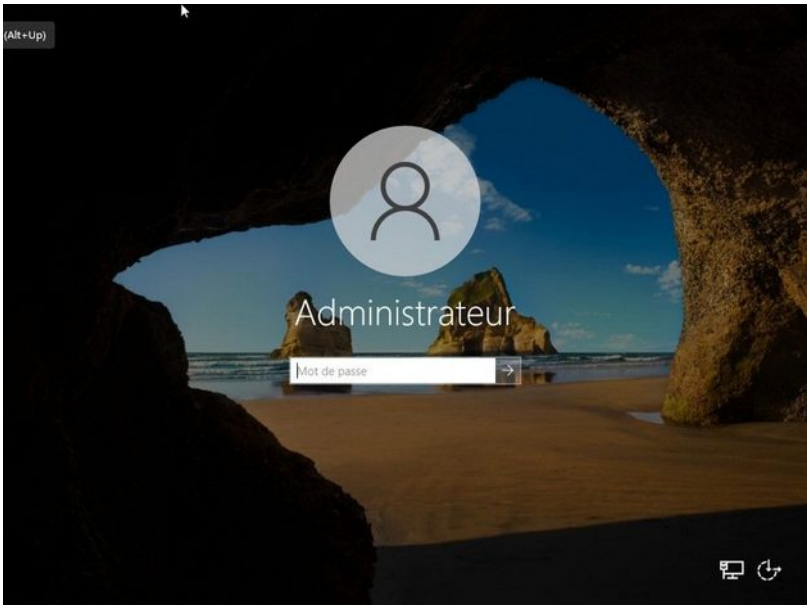


Figure 56

Installation d'Active Directory

J'installe ensuite le rôle Active Directory, puis je promeus le serveur en contrôleur de domaine.

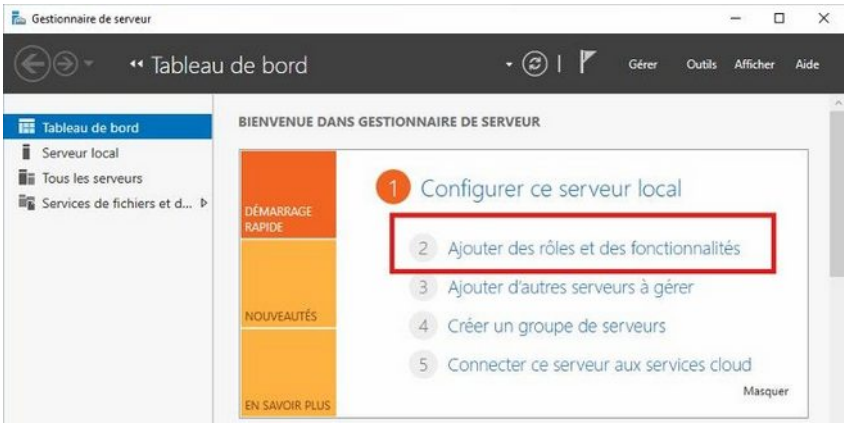


Figure 57

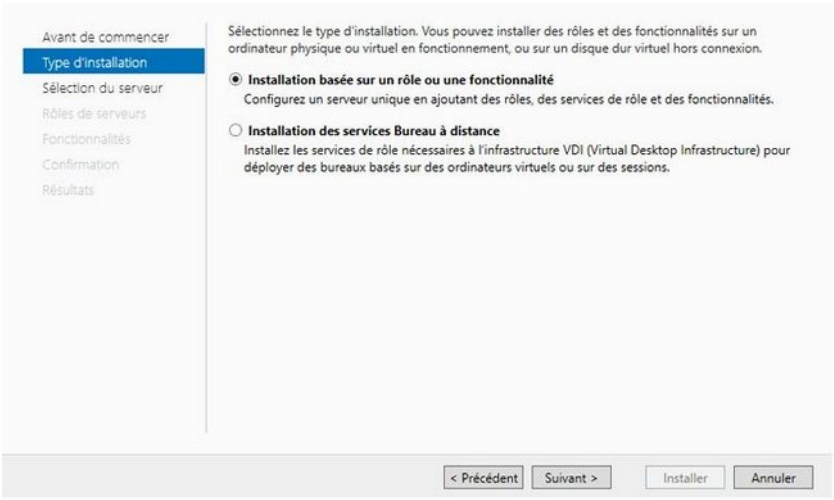


Figure 58

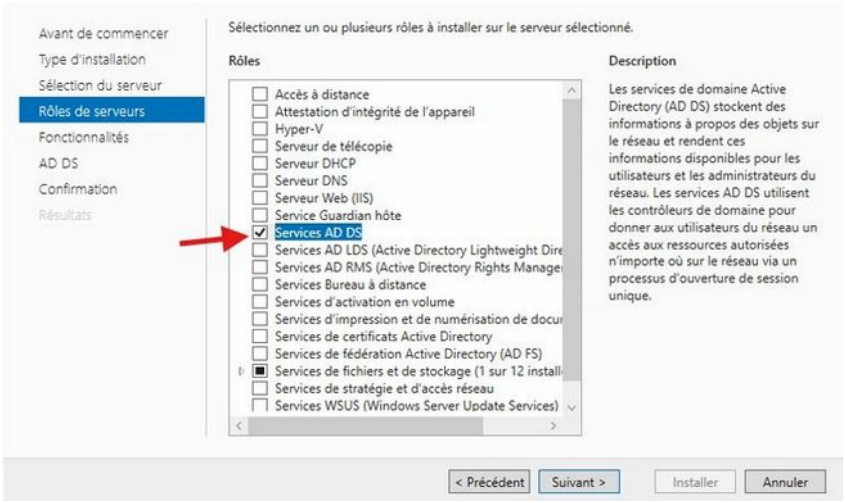


Figure 59

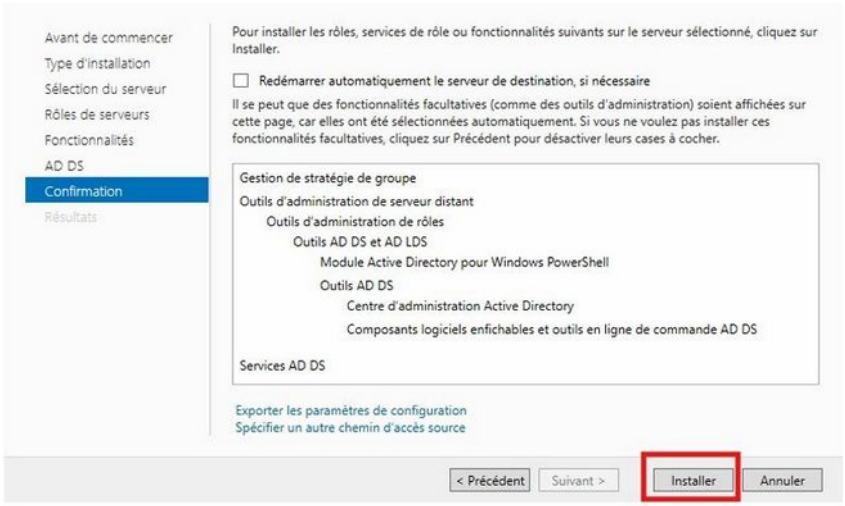


Figure 60

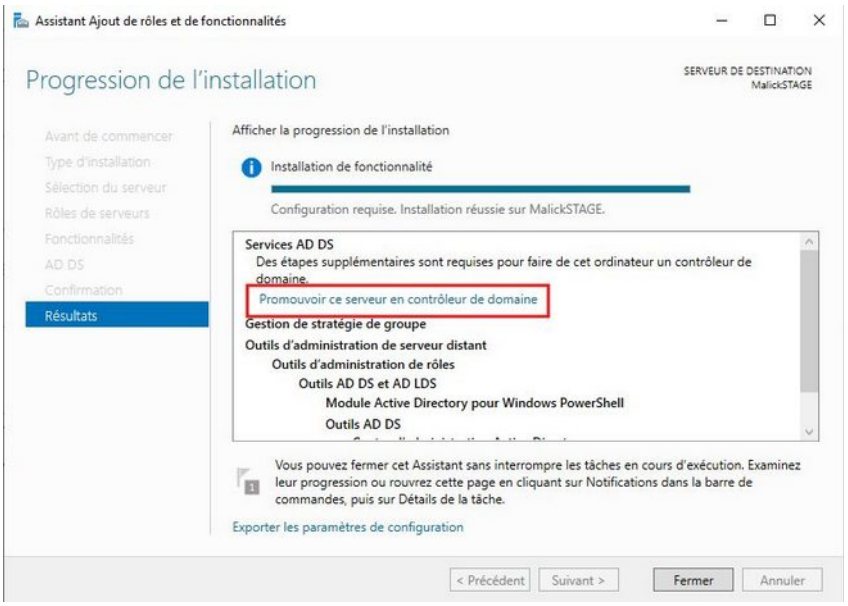


Figure 61

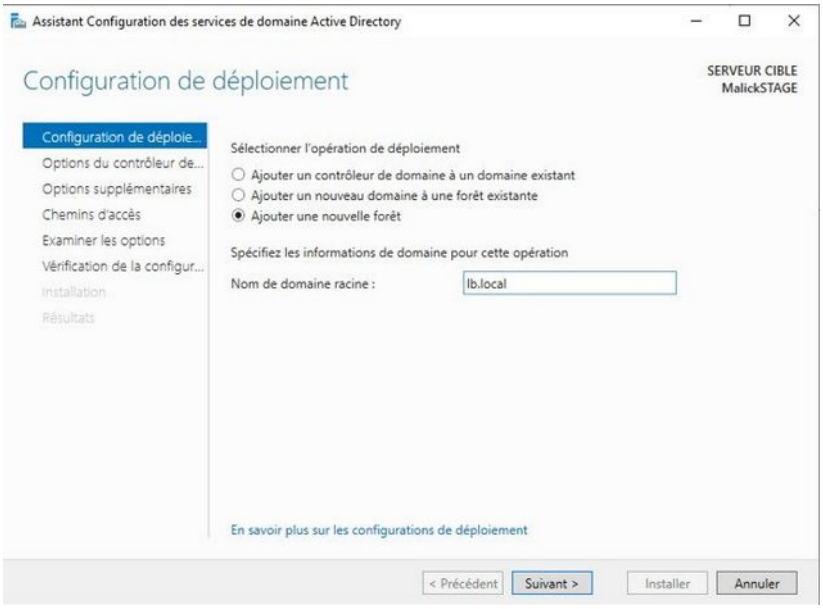


Figure 62

Le domaine lb.local est créé. Afin d'organiser les ressources du domaine, je crée une unité d'organisation par service de l'entreprise : Direction, Technique et Comptabilité. Cette structure facilite la gestion des utilisateurs.

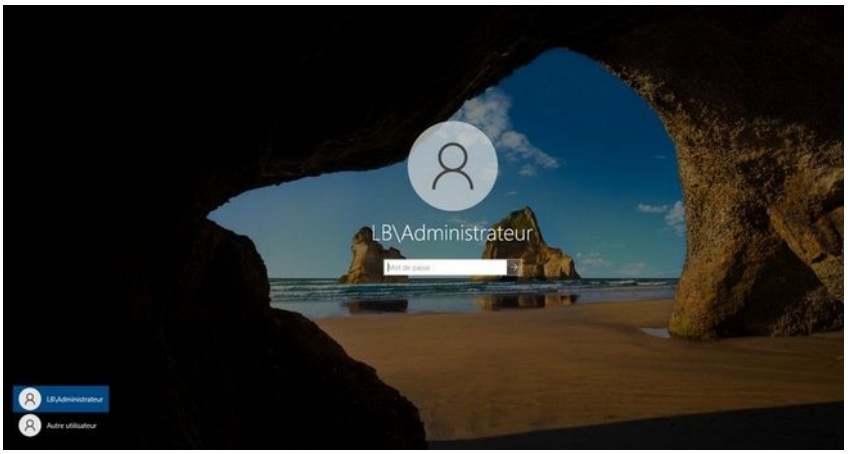


Figure 63

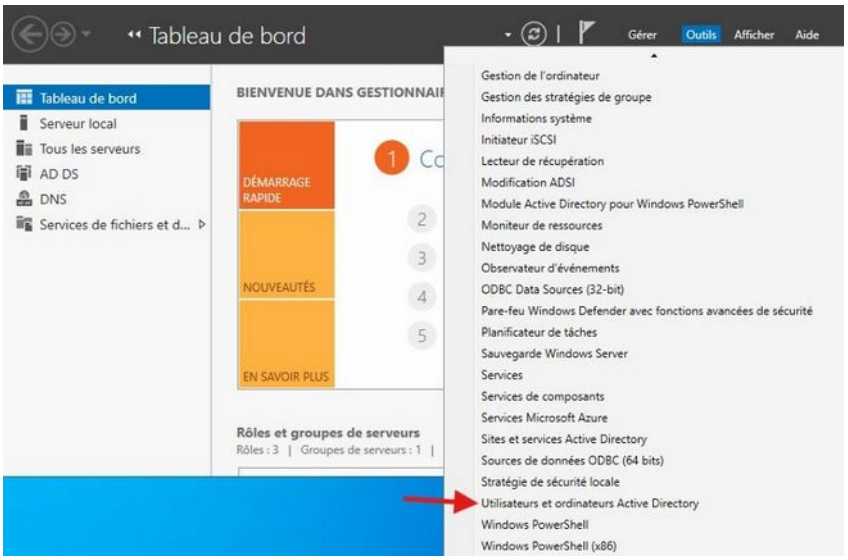


Figure 64

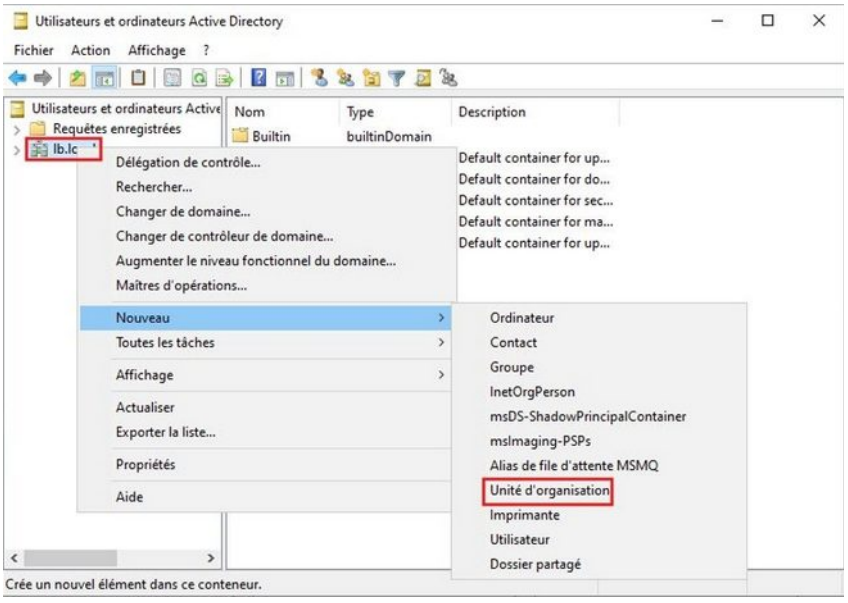


Figure 65

Unités d'organisation, utilisateurs et groupes

Je crée les unités d'organisation Direction, Technique et Comptabilité.

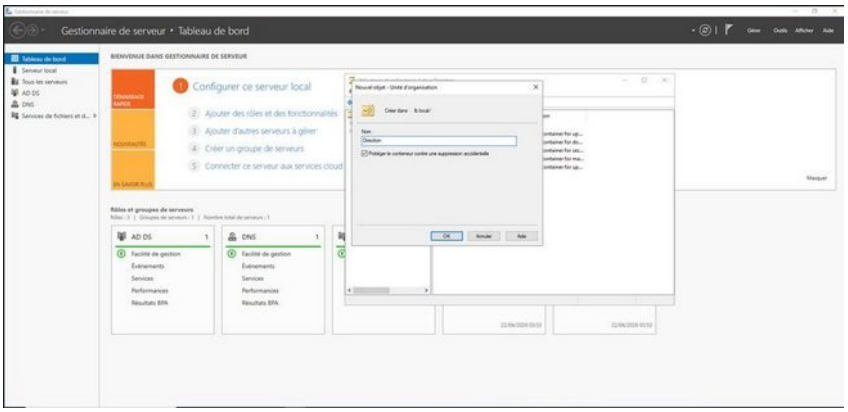


Figure 66

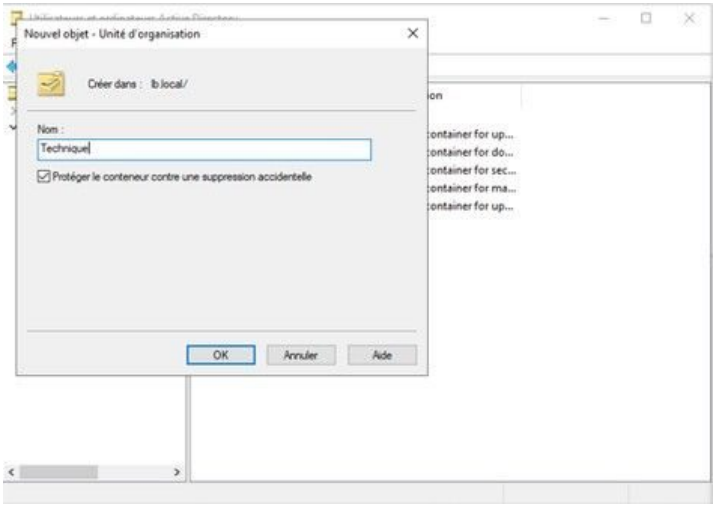


Figure 67

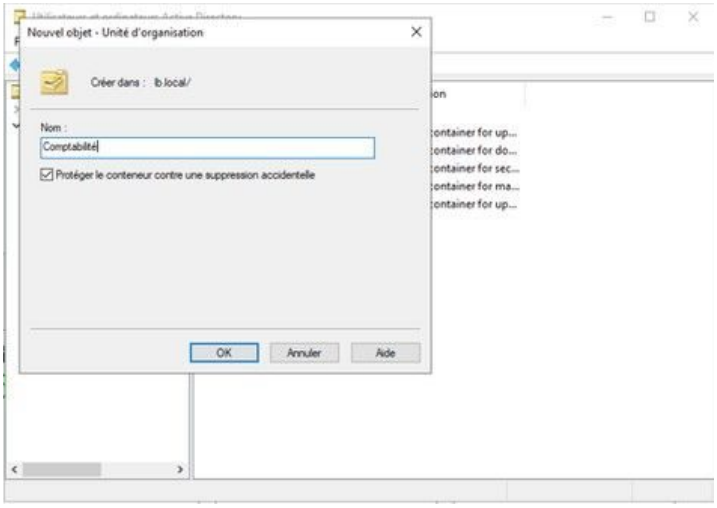


Figure 68

Une fois les unités d'organisation créées, je crée les comptes utilisateurs.

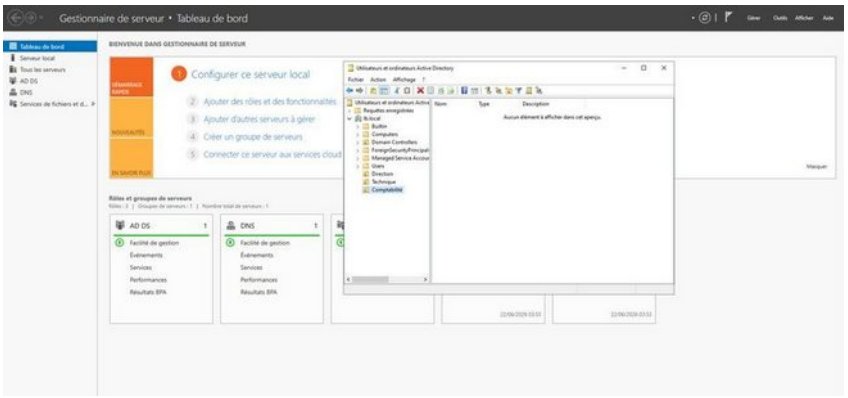


Figure 69

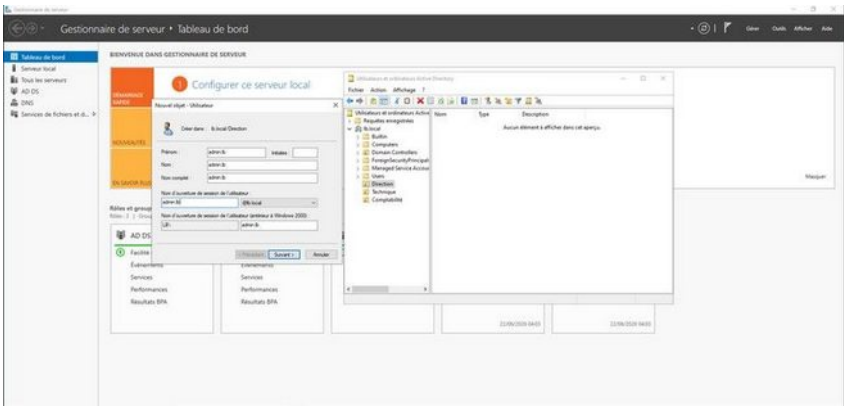


Figure 70

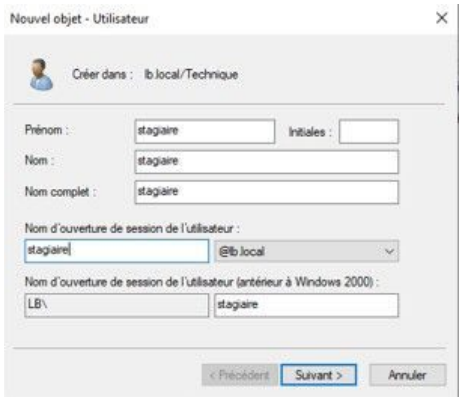


Figure 71

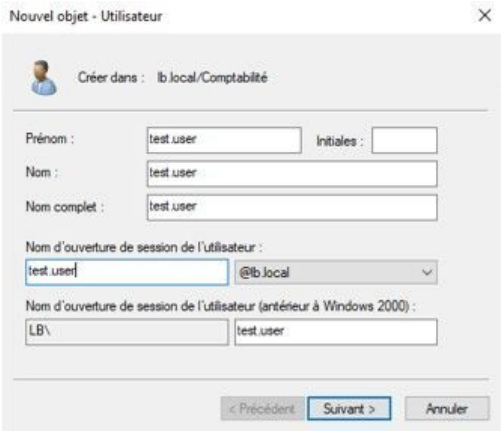


Figure 72

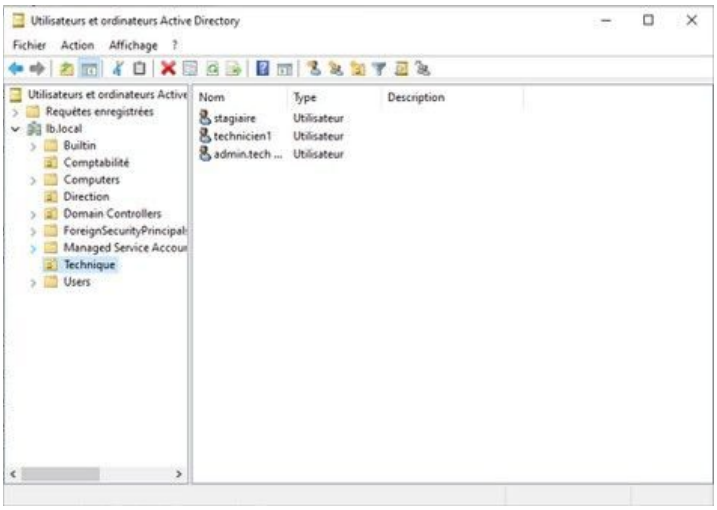


Figure 73

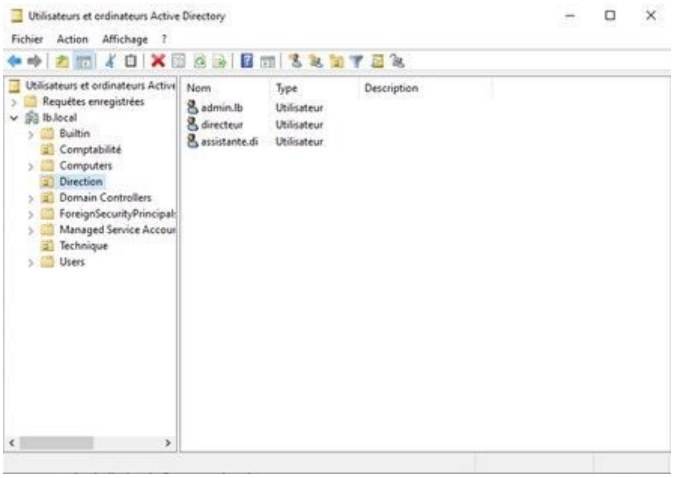


Figure 74

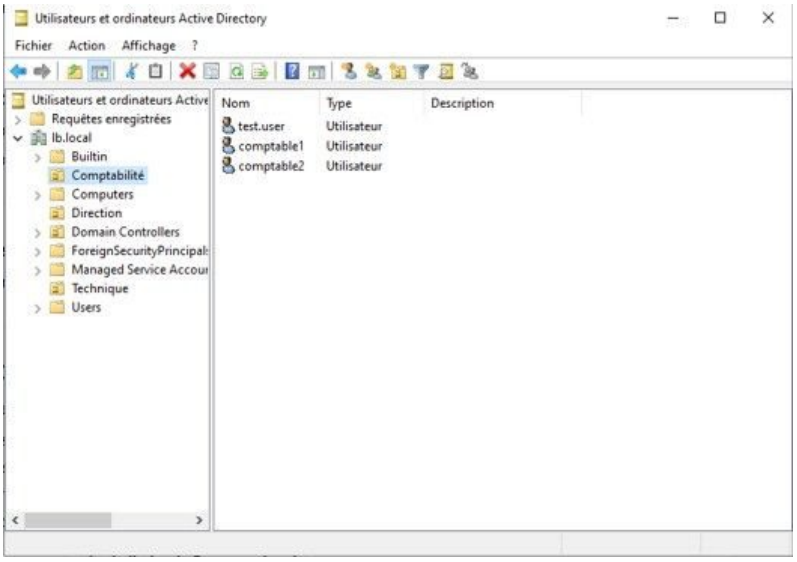


Figure 75

Je crée ensuite les groupes de sécurité. Je les place ici dans chaque unité d'organisation : cette pratique est acceptable pour une PME, mais dans une structure plus importante il serait préférable de les regrouper dans une unité d'organisation séparée, afin que seul l'administrateur puisse y ajouter ou en supprimer des membres. Il reste enfin à intégrer

chaque utilisateur au groupe correspondant à son service.

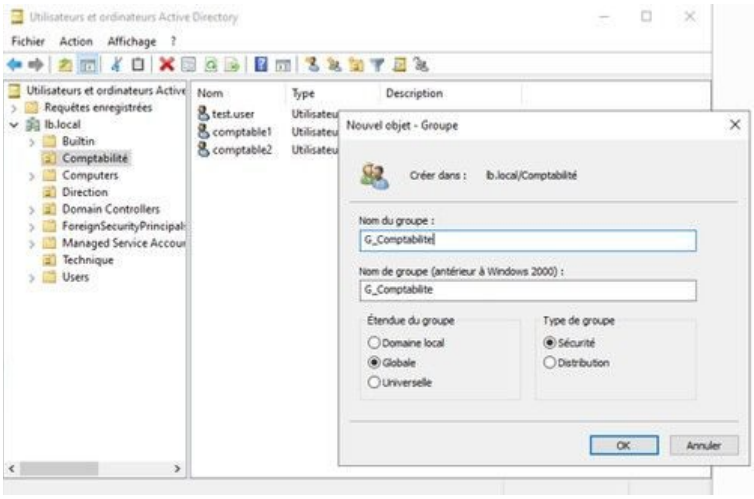


Figure 76

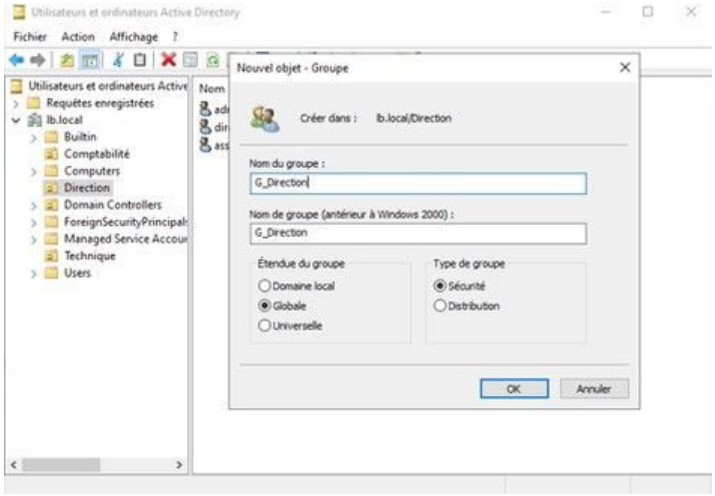


Figure 77

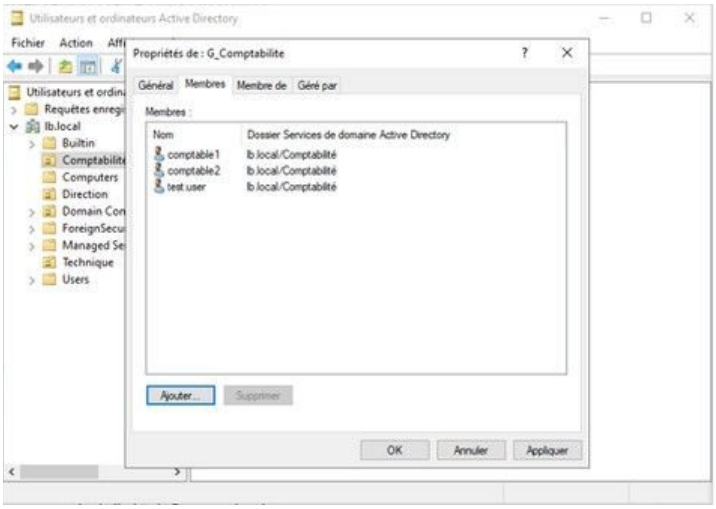


Figure 78

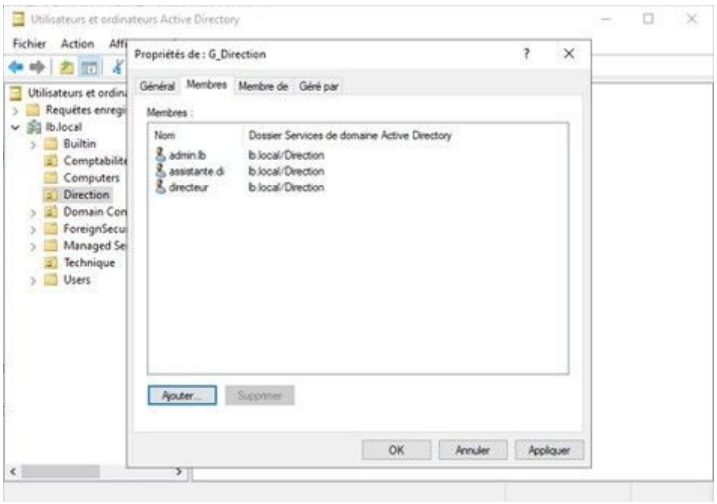


Figure 79

Arborescence obtenue

- Unité d'organisation Direction : admin.lb, assistante.direction, directeur, groupe G_Direction
- Unité d'organisation Technique : admin.tech, technicien1, stagiaire, groupe G_Technique
- Unité d'organisation Comptabilité : comptable1, comptable2, test.user, groupe G_Comptabilite

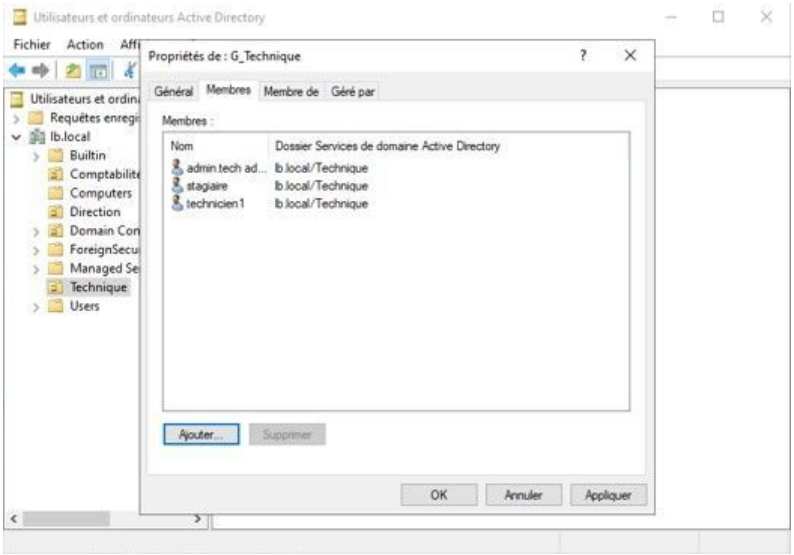


Figure 80

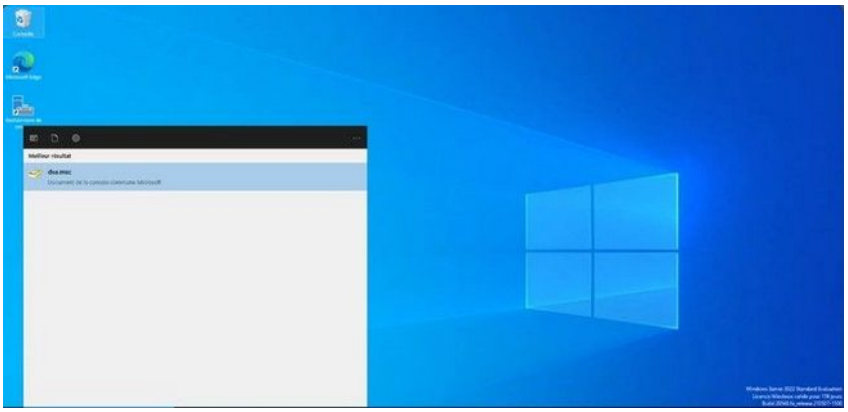


Figure 81

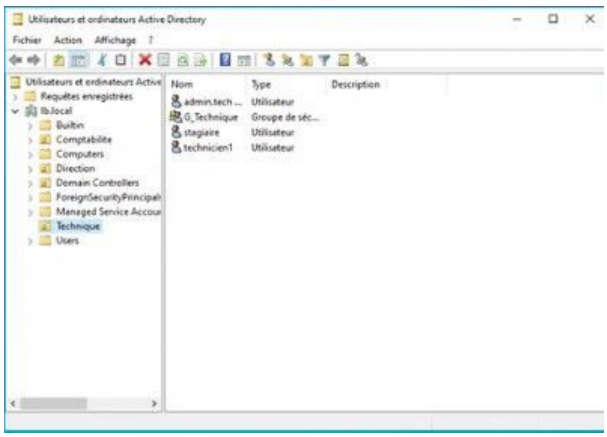


Figure 82

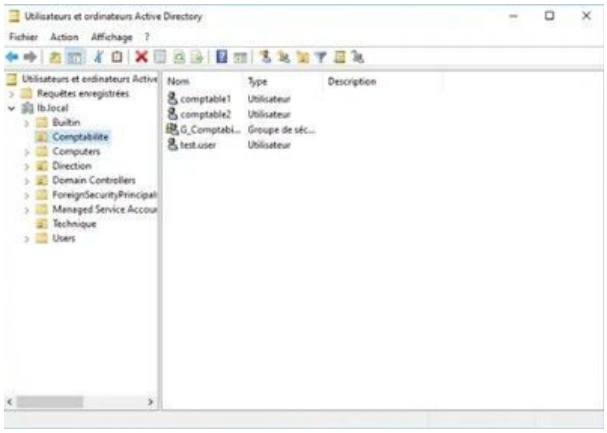


Figure 83

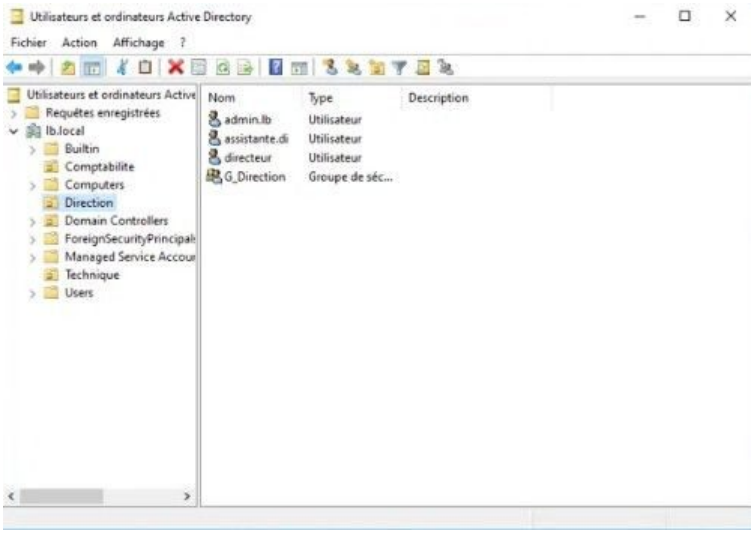


Figure 84

Dossiers partagés et permissions NTFS

Je mets à présent en place trois dossiers partagés, un par service, et je configure des droits d'accès différenciés au moyen des groupes de sécurité créés précédemment, afin que chaque service n'accède qu'à ses propres ressources. Ce découpage garantit la confidentialité des données propres à chaque équipe et simplifie la gestion des droits.

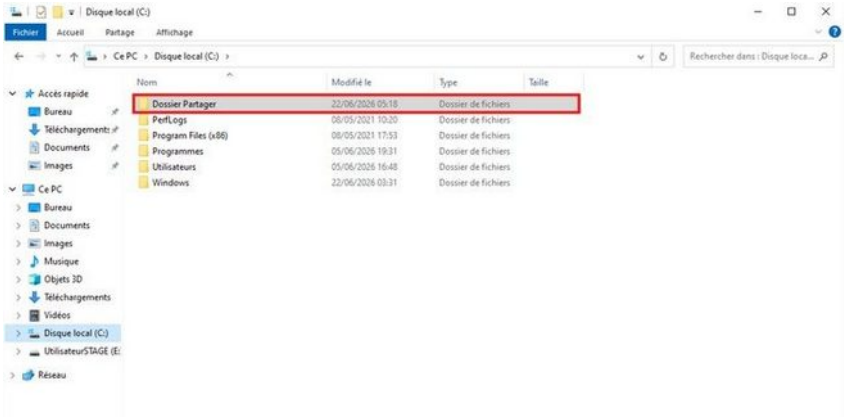


Figure 85

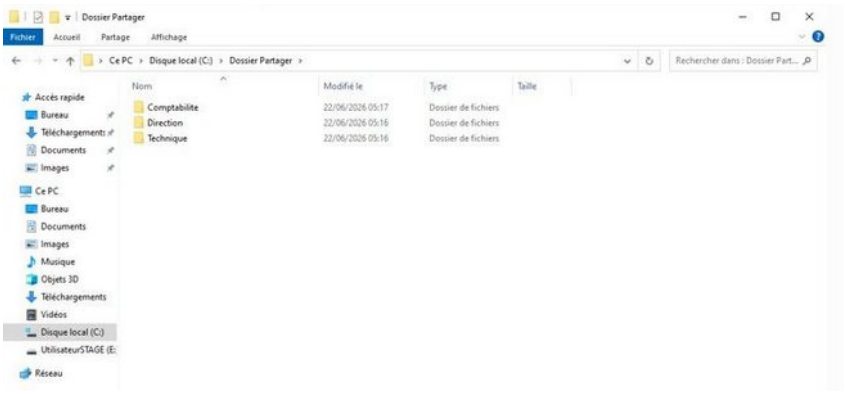


Figure 86

Je configure ensuite les permissions NTFS afin de renforcer la sécurisation des dossiers partagés.

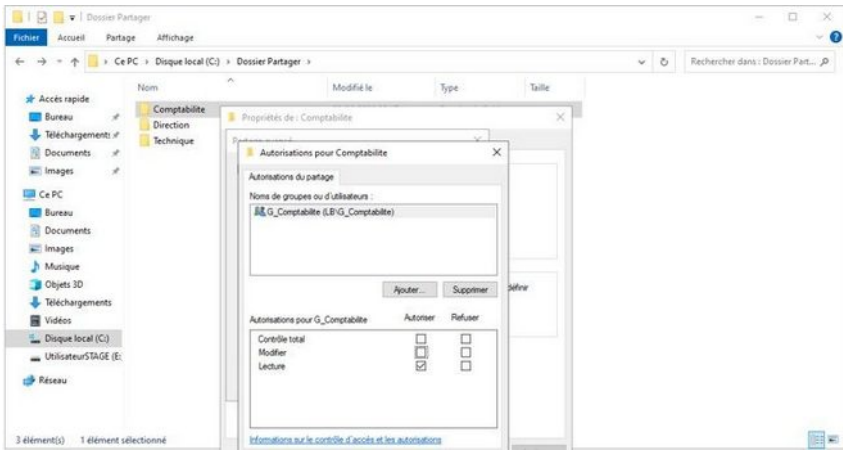


Figure 87

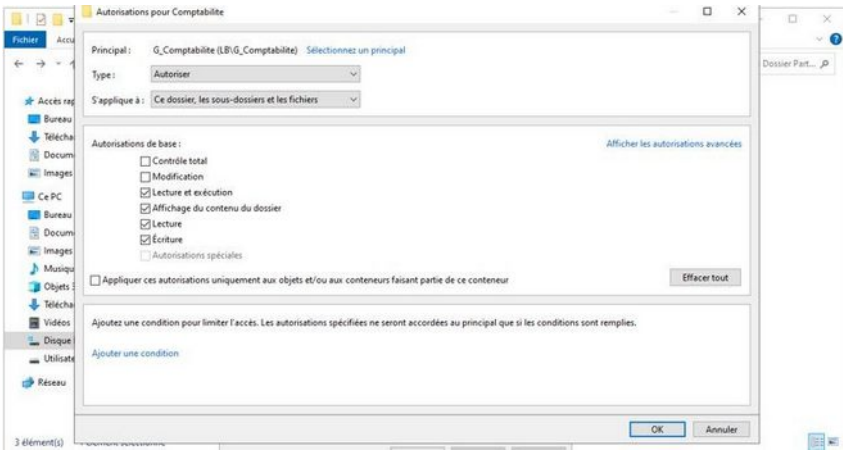


Figure 88

Je désactive l'héritage afin que chaque dossier dispose de ses propres règles et n'hérite pas des droits du dossier parent. J'ajoute ensuite le groupe du service concerné, pour que ses membres puissent lire, créer et modifier les fichiers. Je supprime enfin les entrées relatives aux utilisateurs et aux groupes génériques du domaine, faute de quoi les autres services pourraient consulter le contenu du dossier.

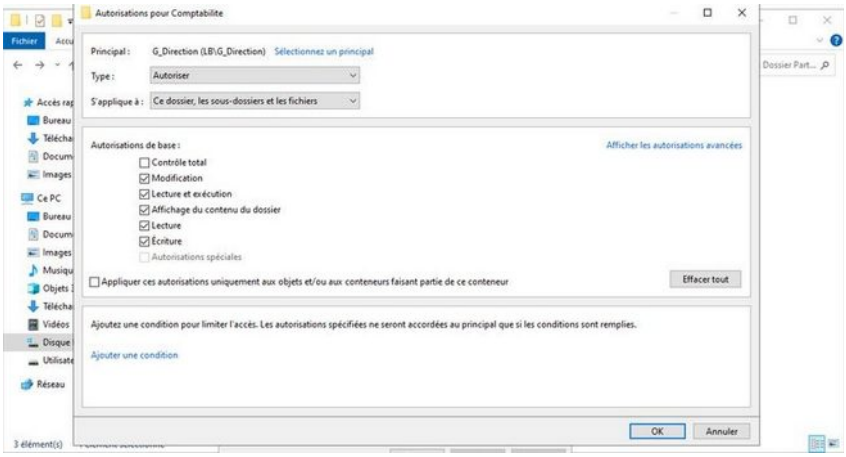


Figure 89

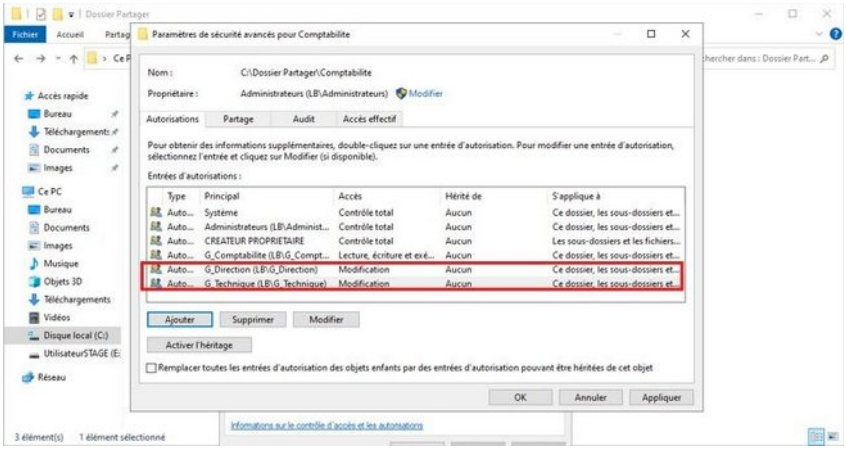


Figure 90

Stratégies de groupe

Je mets en place une stratégie de groupe au niveau du domaine, afin d'imposer un mot de passe complexe et un verrouillage automatique du compte après plusieurs tentatives de connexion échouées. Je porte la durée de vie maximale du mot de passe de 42 à 96 jours, et sa longueur minimale de 7 à 14 caractères.

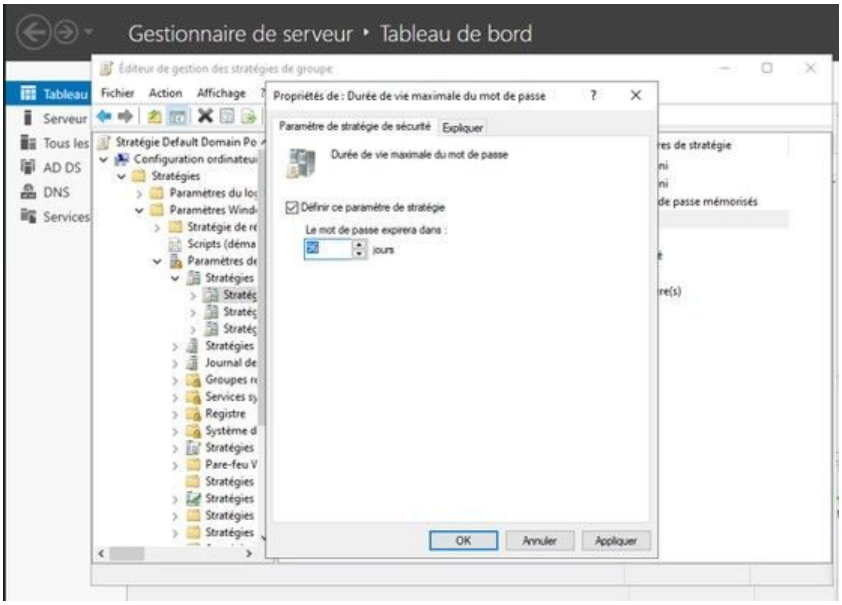


Figure 91

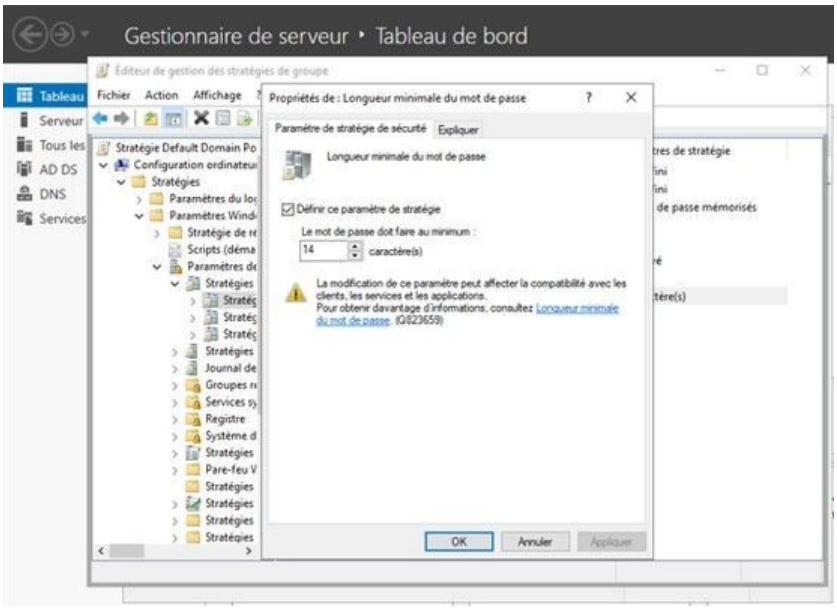


Figure 92

Je fixe à 6 le nombre de tentatives d'ouverture de session non valides autorisées, puis je configure le verrouillage automatique de session à 30 minutes, ce qui concilie le confort de l'utilisateur et le niveau de sécurité attendu.

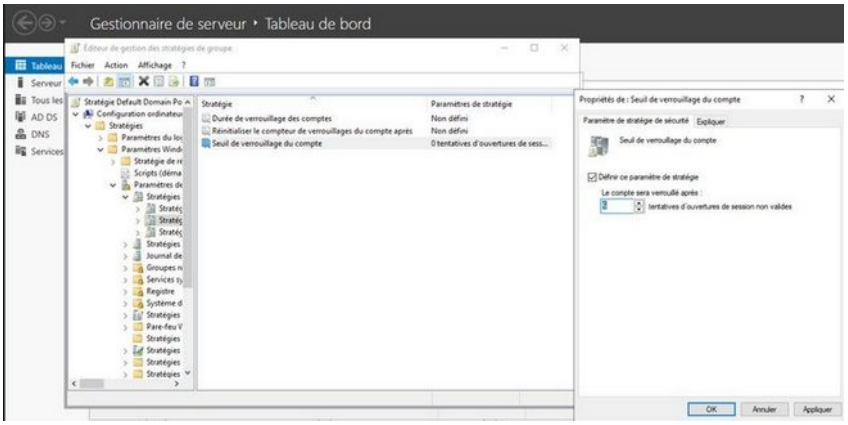


Figure 93

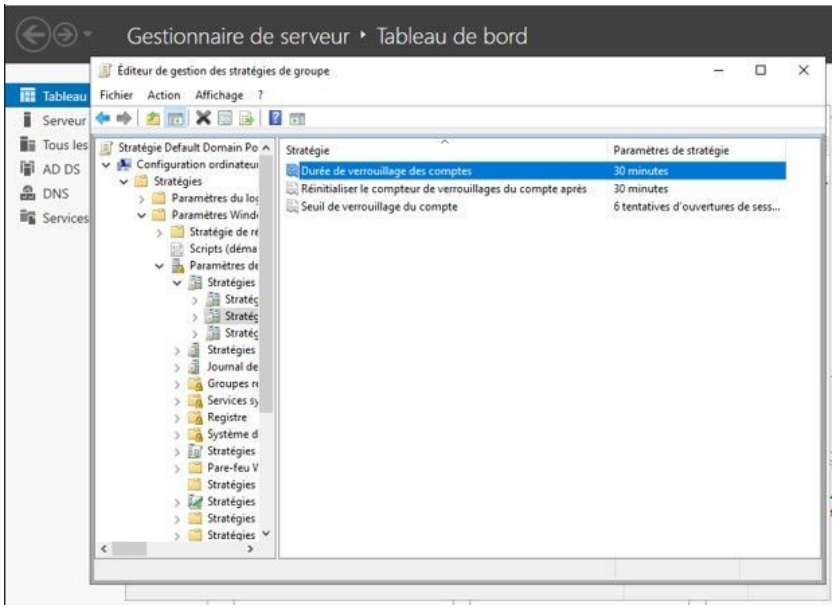


Figure 94

Support utilisateur

Les utilisateurs devaient saisir un chemin réseau complet pour accéder à leur dossier, ce qui n'est pas pratique au quotidien. J'ai donc mis en place le mappage automatique d'un lecteur réseau : un lecteur N: apparaît désormais dans l'explorateur et permet aux utilisateurs du service concerné d'accéder directement à leur dossier.

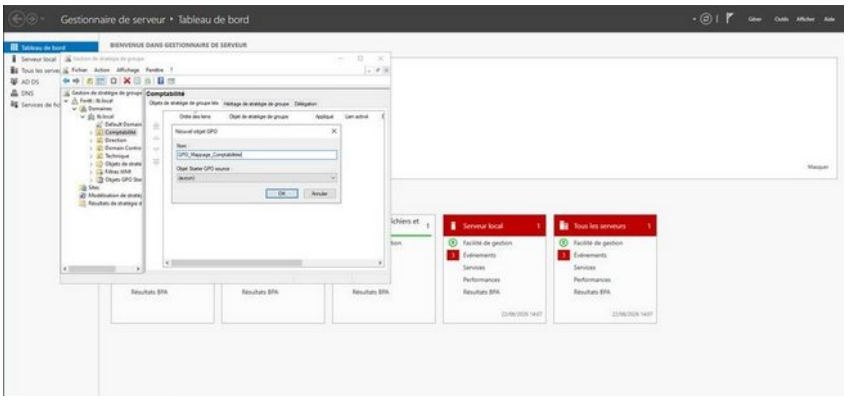


Figure 95

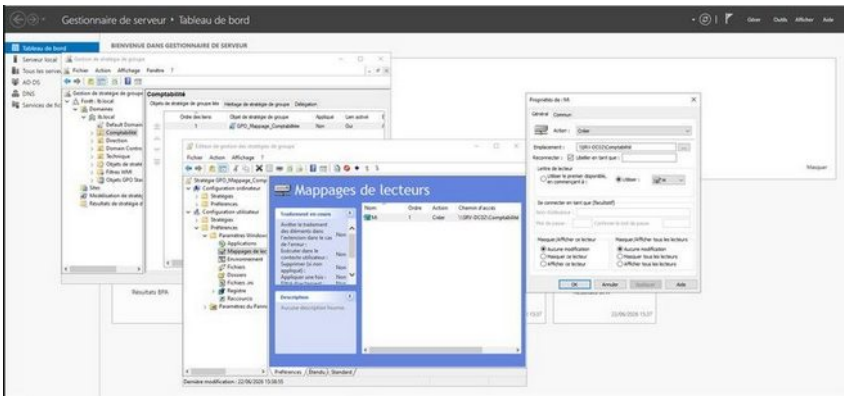


Figure 96

État de l'environnement à l'issue de cette partie

- Windows Server 2022 installé et domaine lb.local créé
- Services Active Directory et DNS opérationnels
- Unités d'organisation, utilisateurs et groupes de sécurité en place
- Dossiers partagés sécurisés par permissions NTFS différenciées
- Stratégies de groupe appliquées au domaine
- Poste Windows 11 joint au domaine lb.local

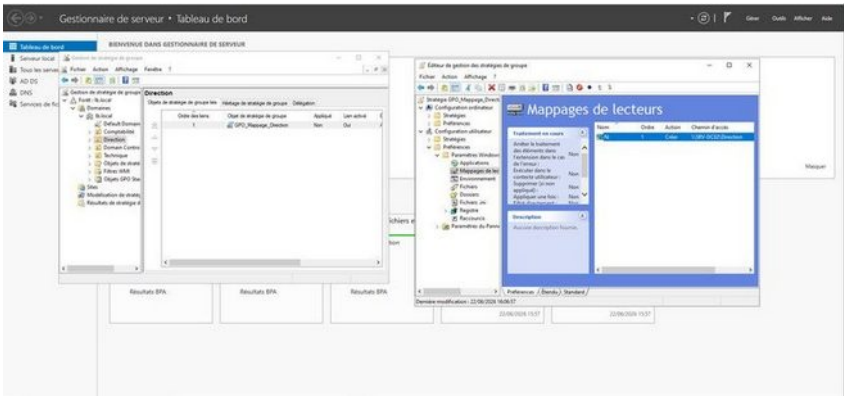


Figure 97

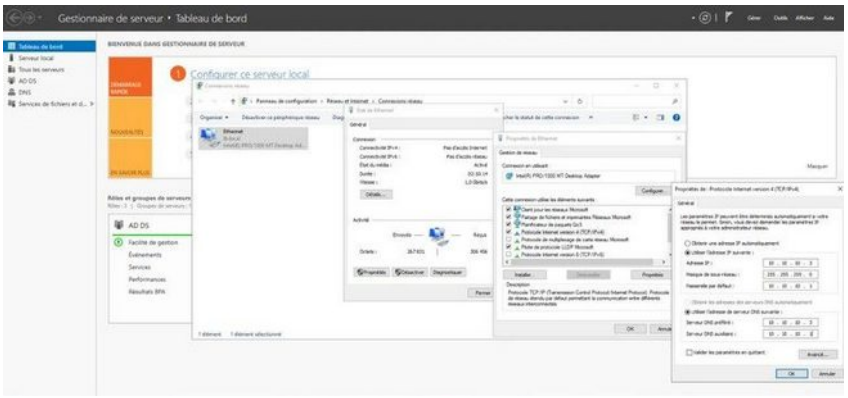


Figure 98

Partie 3

Supervision avec Zabbix

Objectif

Disposer d'une vue centralisée de l'état de l'infrastructure et être averti automatiquement en cas de problème, sans avoir à se connecter machine par machine. Zabbix a été retenu de préférence à Centreon.

Prérequis

- Machine virtuelle UBUNTU01 sous Ubuntu Server 24.04, sur le réseau interne LAN
- Adresse 10.10.10.10 obtenue par le DHCP de pfSense
- Parties 1 et 2 terminées : les machines à superviser doivent exister et être joignables
- Une adresse Gmail avec un mot de passe d'application, pour l'envoi des alertes

Étapes de la procédure

- 1. Installation d'Ubuntu Server avec le serveur OpenSSH, pour administrer à distance plutôt que par la console VirtualBox
- 2. Mise à jour du système et vérification du socket SSH
- 3. Installation et sécurisation de MySQL
- 4. Création de la base de données zabbix et de son utilisateur
- 5. Installation du dépôt puis des paquets Zabbix 7.0 : serveur, interface web, agent, scripts SQL
- 6. Import du schéma de base de données et vérification du nombre de tables créées
- 7. Configuration du serveur Zabbix et démarrage du service
- 8. Installation d'Apache et exécution de l'assistant d'installation web
- 9. Première connexion et changement immédiat du mot de passe par défaut
- 10. Déploiement de Zabbix Agent 2 sur les postes Windows et ouverture du port 10050
- 11. Supervision de pfSense en SNMP et création de la règle autorisant le port 161
- 12. Création des hôtes et des groupes dans l'interface
- 13. Construction du tableau de bord à trois widgets
- 14. Configuration de la chaîne d'alerte par e-mail

Commandes de vérification

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo systemctl status ssh.socket        # attendu : active (listening)
sudo systemctl status mysql             # attendu : active (running)
sudo mysql -e "USE zabbix; SHOW TABLES;" | wc -l    # attendu : 204
sudo systemctl status zabbix-server     # pollers, trappers, alerters actifs
sc query "Zabbix Agent 2"               # côté poste Windows
```

Ouverture du port de l'agent dans le pare-feu Windows :

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Zabbix Agent" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=10050
```

Points de vigilance

> *Vérifier systématiquement chaque champ de formulaire avant de valider. Plusieurs champs contiennent des valeurs par défaut, adresse d'exemple ou nom d'hôte hérité d'un essai précédent, qui provoquent des dysfonctionnements silencieux : rien ne signale l'erreur, la supervision ne remonte simplement pas.*
>
> *pfSense ne prend pas en charge l'agent Zabbix nativement. Il se supervise en SNMP, ce qui impose de créer une règle autorisant le serveur de supervision à l'interroger sur le port 161. En l'état, SNMP v2c utilise une community string, authentification simple et non chiffrée : SNMPv3 serait préférable en production.*
>
> *L'envoi des alertes par e-mail passe par le port 587 en sortie, bloqué par la règle de fermeture générale de pfSense. Plutôt que de réactiver une règle large, il faut ajouter une règle spécifique au port 587 et la placer avant la règle de blocage.*
>
> *Un délai d'attente au moment du test d'envoi est le symptôme typique d'un blocage réseau, et non d'une erreur d'identifiants. Vérifier le pare-feu avant de recommencer la configuration SMTP.*

Hôtes supervisés

- PC-CLIENT02 et SRV-DC02 : supervision par Zabbix Agent 2, en mode actif
- pfsense01 : supervision en SNMP
- UBUNTU01 : supervise également sa propre machine via l'agent installé localement

Contenu du tableau de bord

- Widget Problems : liste des problèmes actifs sur l'ensemble des hôtes
- Widget Host availability : vue synthétique des hôtes disponibles et indisponibles
- Widget Graph : utilisation processeur de SRV-DC02 et de PC-CLIENT02

Déroulé détaillé

Choix de la solution

Zabbix a été retenu de préférence à Centreon pour trois raisons : sa gratuité complète en version open source, la richesse de ses modèles prêts à l'emploi pour Windows et pour la supervision SNMP, et l'abondance de sa documentation, adaptée à une première prise en main.

Préparation du serveur de supervision

Je crée une nouvelle machine virtuelle, que je nomme UBUNTU01. Je connecte l'ensemble des machines virtuelles au même réseau interne « LAN », de sorte qu'UBUNTU01 se trouve sur le même segment que pfSense, le contrôleur de domaine et le poste client.

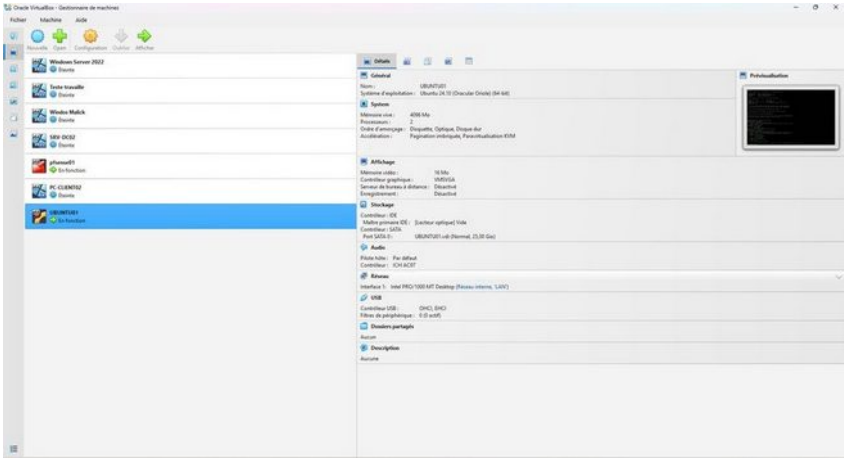


Figure 99

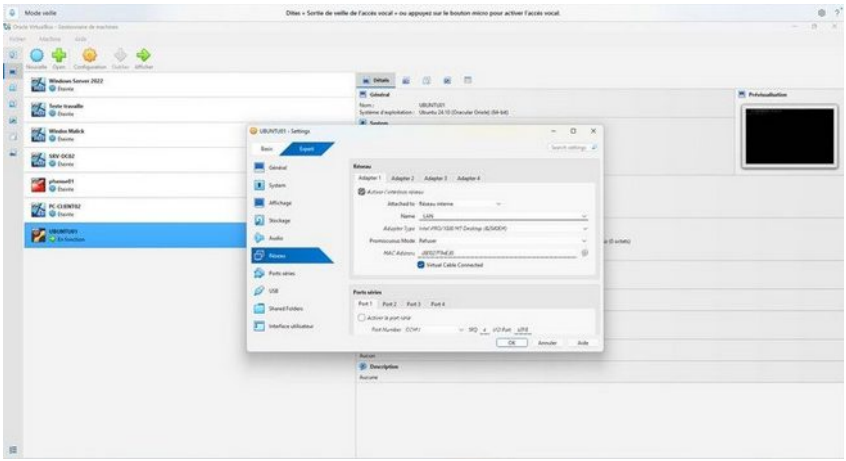


Figure 100

Je sélectionne la langue d'installation. Ubuntu propose une mise à jour mineure du programme d'installation ; je choisis de continuer sans mettre à jour, l'option étant sans incidence sur la suite.

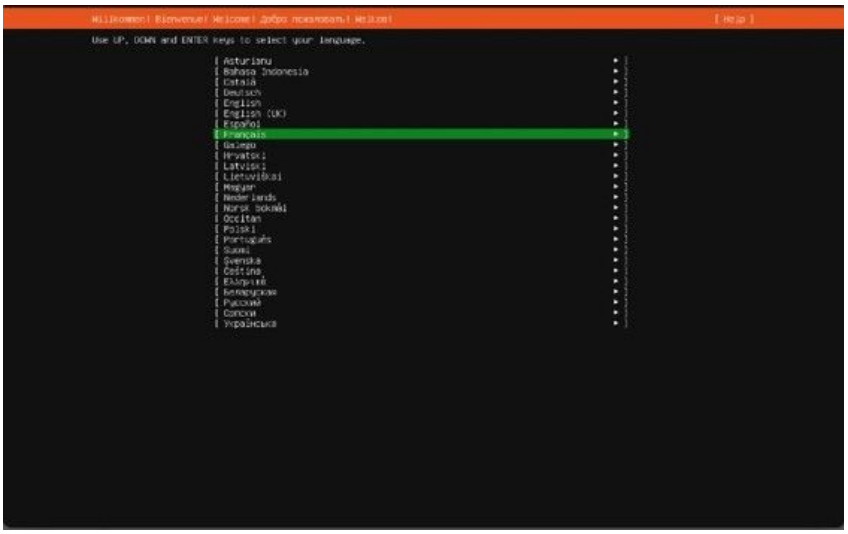


Figure 101

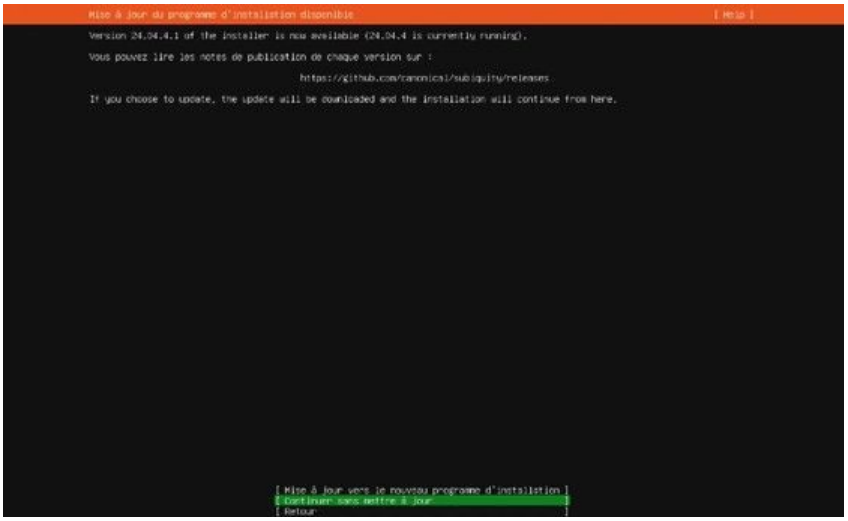


Figure 102

Je retiens la disposition clavier French, variante legacy, qui correspond à un clavier AZERTY français classique, et je conserve la version complète d'Ubuntu Server plutôt que la version minimized, cette dernière étant trop restreinte pour installer des services comme Zabbix.

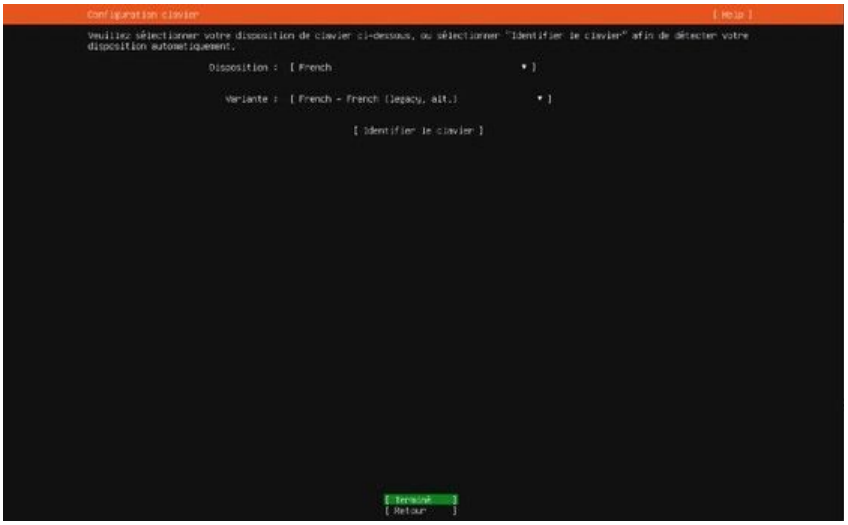


Figure 103

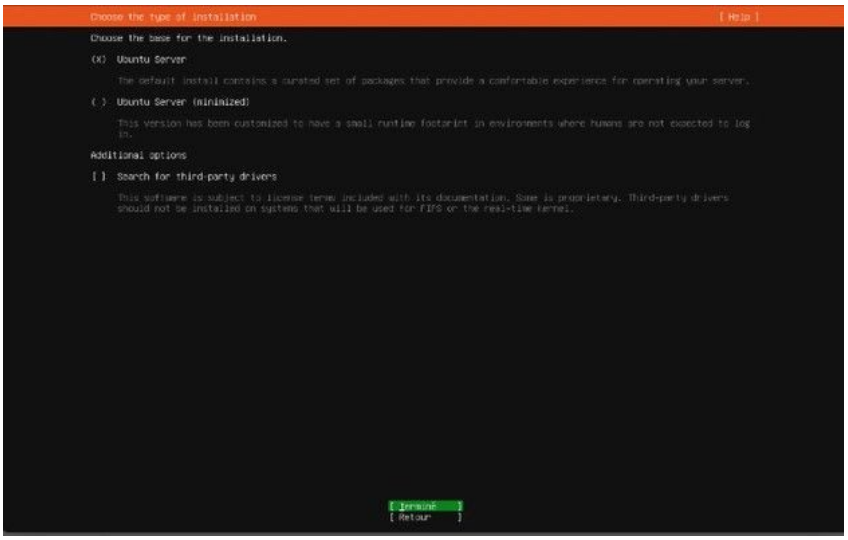


Figure 104

UBUNTU01 obtient l'adresse 10.10.10.10/24 via le DHCP de pfSense, dans la plage attendue du réseau LAN. La configuration réseau est donc confirmée.

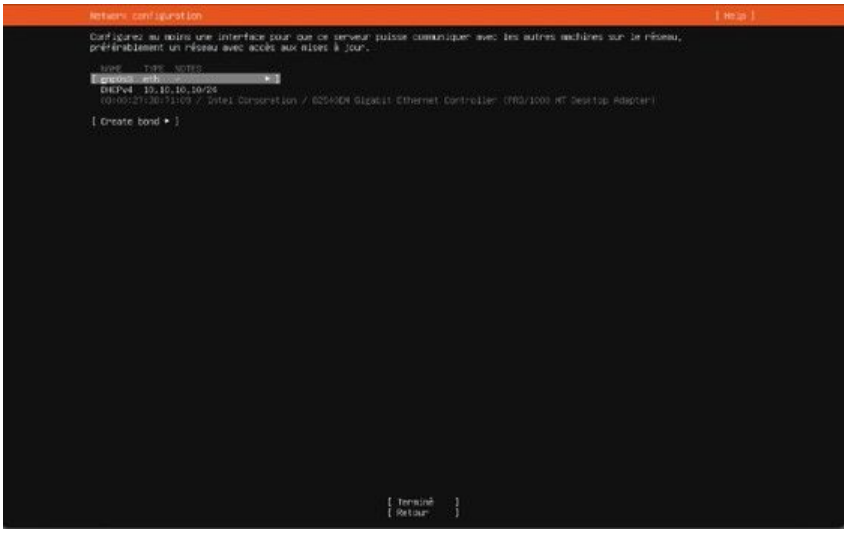


Figure 105



Figure 106

Je laisse le champ du proxy vide, aucun proxy n'étant nécessaire dans cet environnement. Le miroir Ubuntu par défaut est testé avec succès et le téléchargement des listes de paquets

démarre, ce qui confirme qu'UBUNTU01 accède bien à Internet via pfSense et que le routage fonctionne correctement.

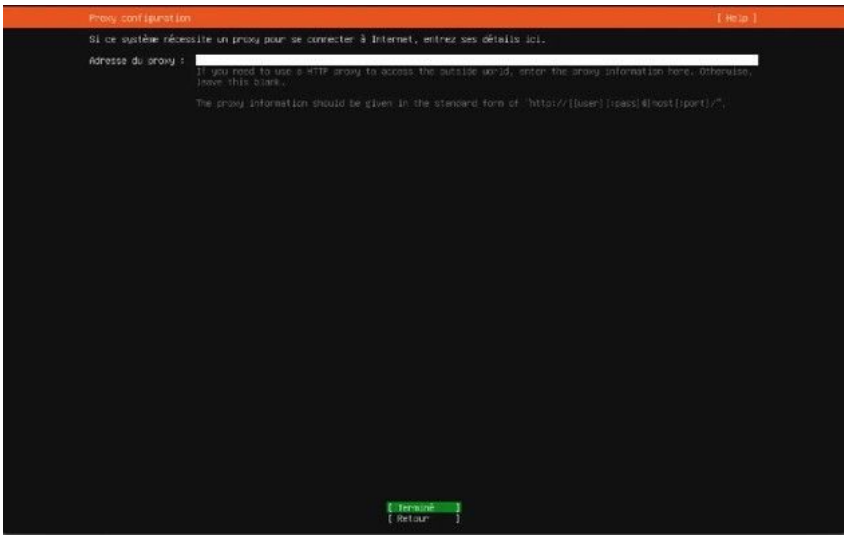


Figure 107

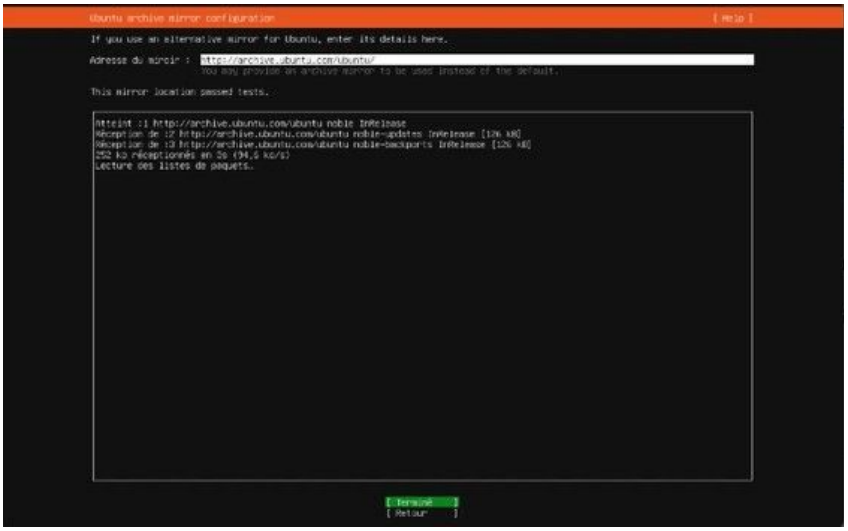


Figure 108

L'écran affiche le résumé du partitionnement.

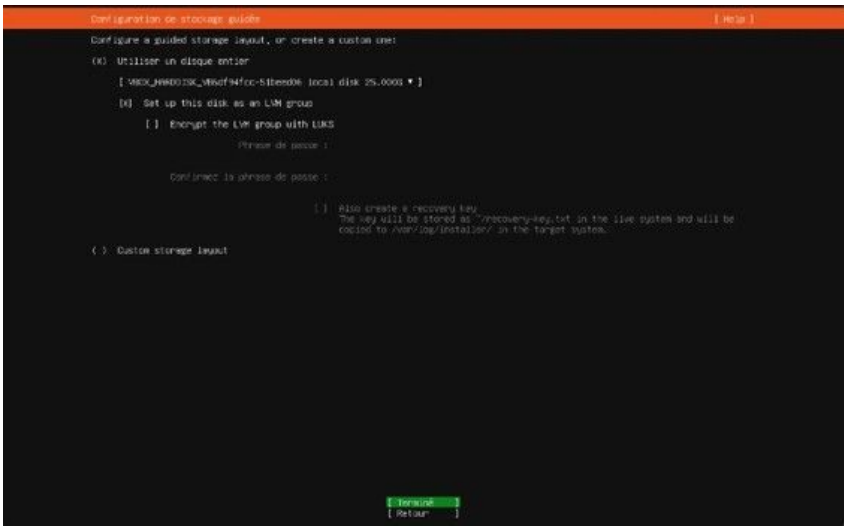


Figure 109

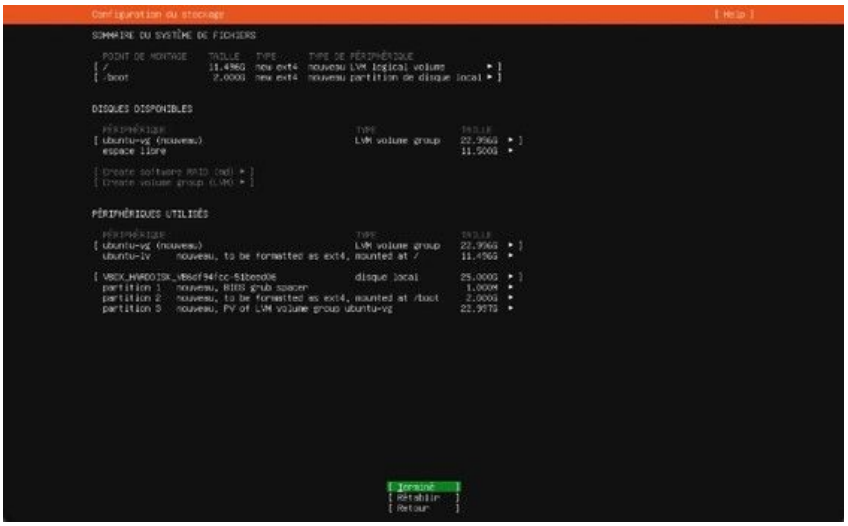


Figure 110

Je renseigne les différents paramètres demandés : le nom de l'utilisateur, le nom du serveur, l'identifiant de connexion et le mot de passe.

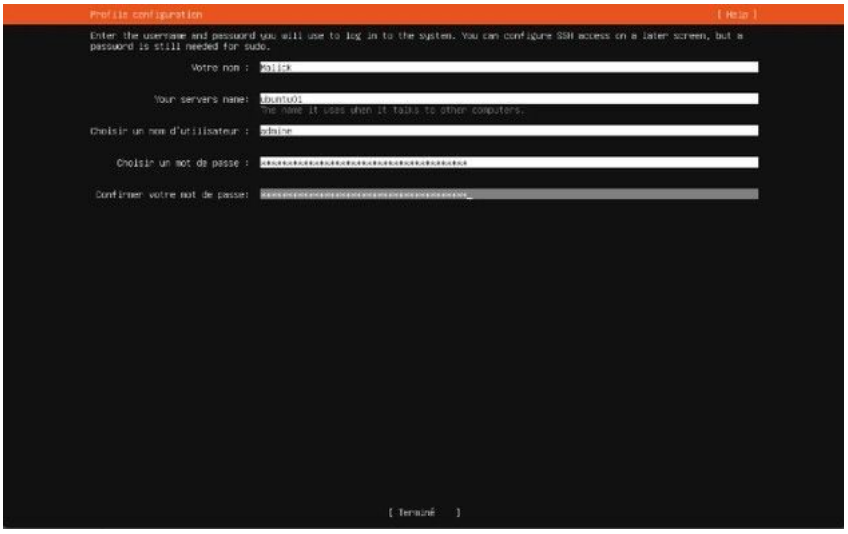


Figure 111

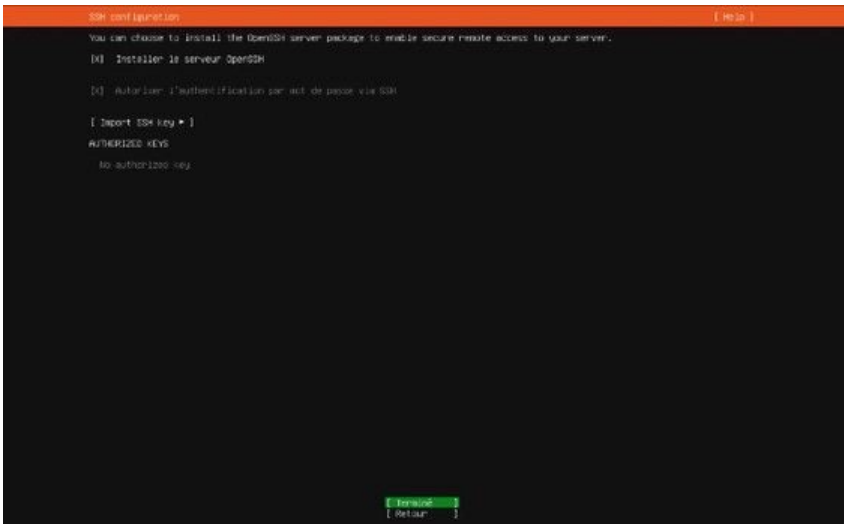


Figure 112

Je coche l'installation du serveur OpenSSH ainsi que l'authentification par mot de passe, afin

de pouvoir me connecter à distance après l'installation. Cette méthode est plus pratique que la console VirtualBox pour saisir les commandes.

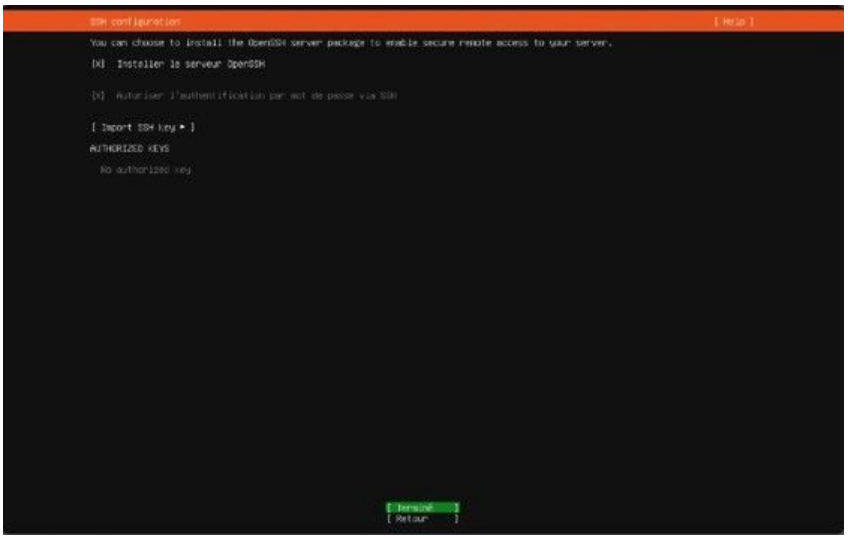


Figure 113

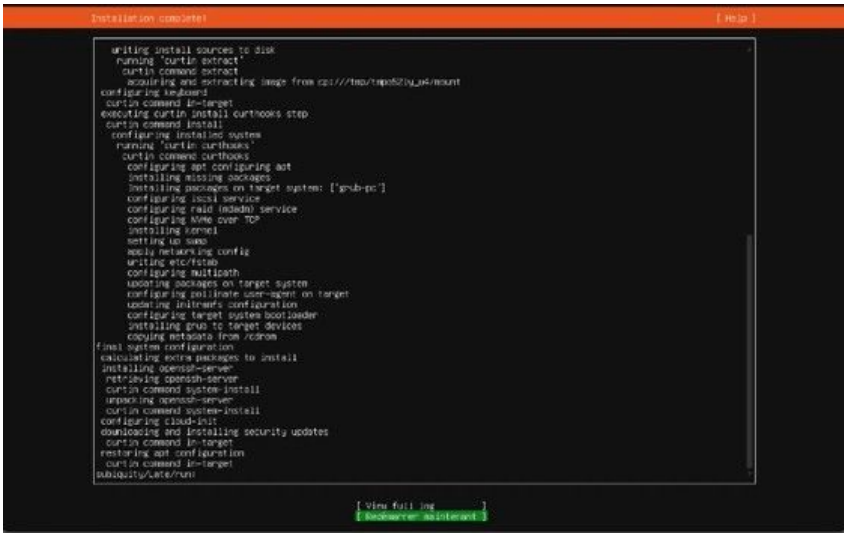


Figure 114

La connexion aboutit et l'adresse 10.10.10.10 est bien obtenue sur l'interface enp0s3.

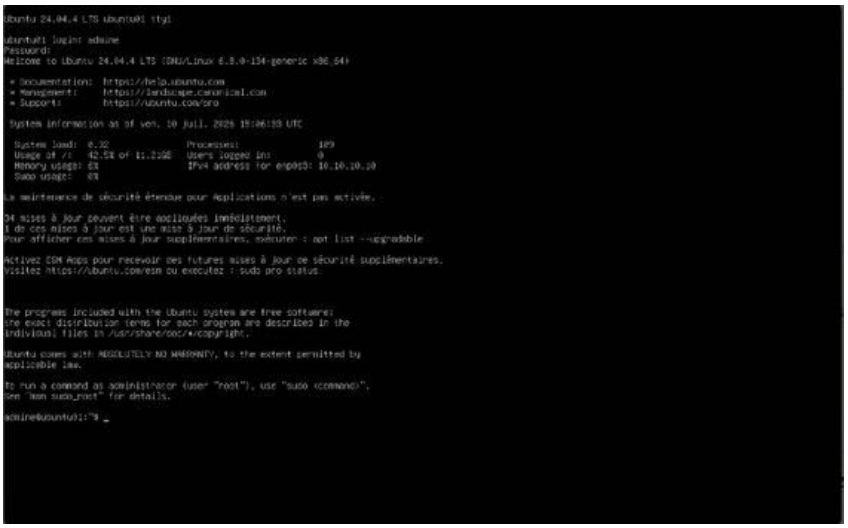


Figure 115

Mise à jour et vérification du service SSH

Étape 1, mettre à jour le système, bonne pratique après une installation.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

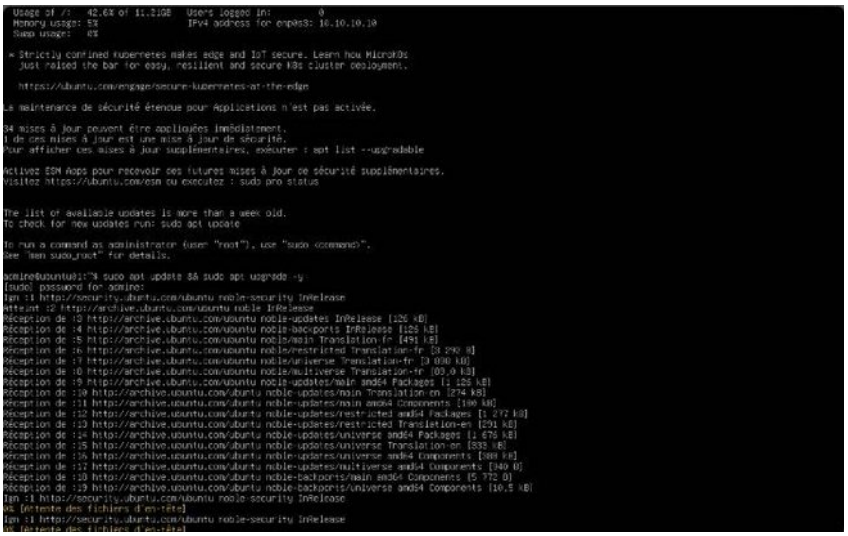


Figure 116

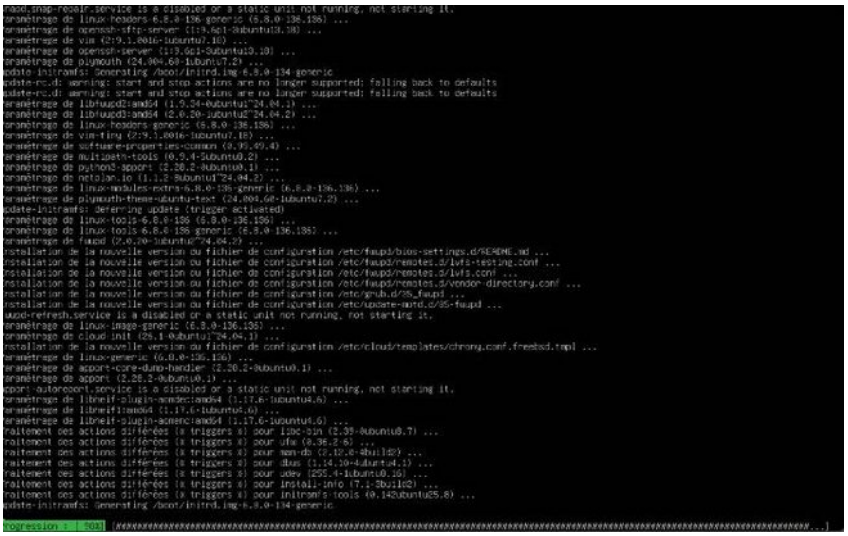


Figure 117

Le système signale un noyau en attente : un nouveau noyau a été installé alors que le système fonctionne encore sur l'ancien. Un redémarrage est nécessaire pour qu'il soit pris en compte.

```
sudo reboot
```

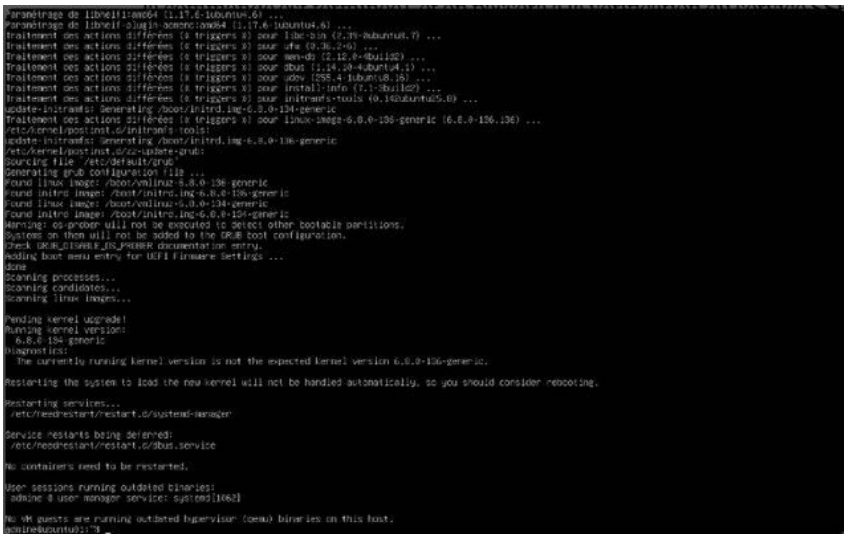


Figure 118

Après redémarrage, le noyau est correctement mis à jour et aucune mise à jour n'est en attente. Concernant SSH, l'état « inactive (dead) » est normal sur Ubuntu 24.04 : la distribution utilise l'activation par socket. Le service reste inactif tant que personne ne se connecte, tandis que le socket écoute en permanence sur le port 22 et démarre le service dès qu'une connexion arrive.

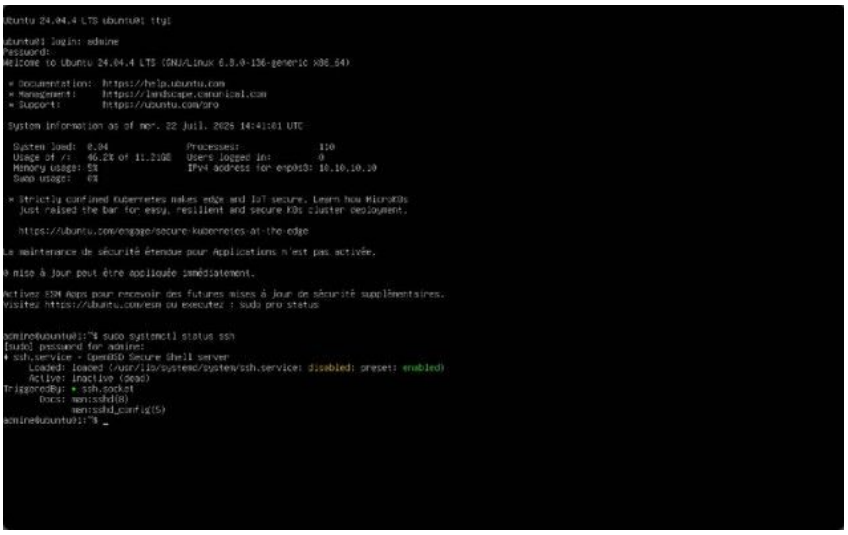


Figure 119

Étape 2, vérifier que le socket SSH fonctionne.

```
sudo systemctl status ssh.socket   # attendu : Active: active (listening)
```

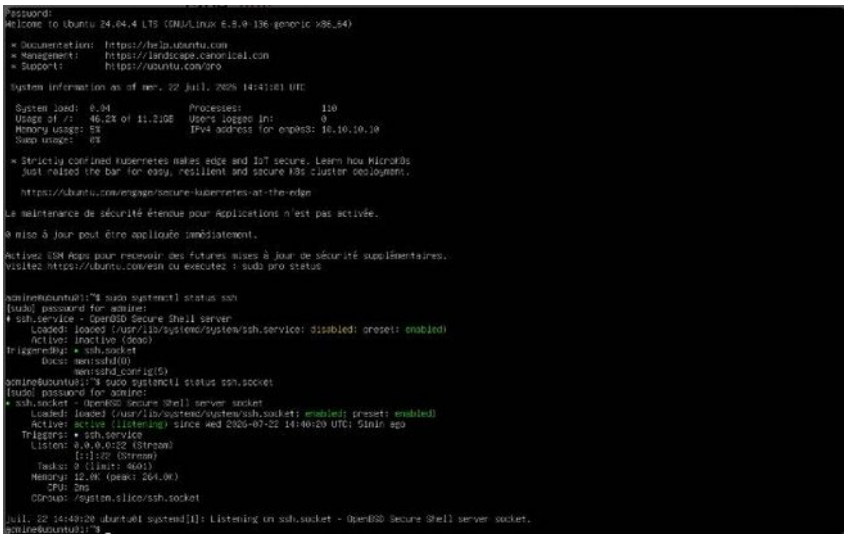


Figure 120

Étape 3, tester la connexion depuis le poste client.

```
ssh admine@10.10.10.10
```

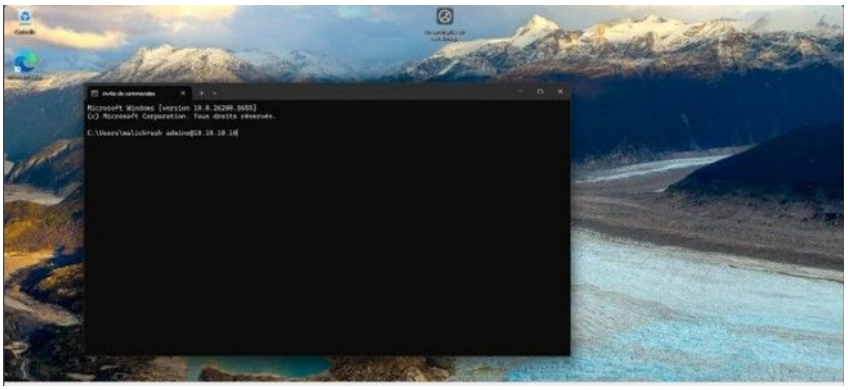


Figure 121

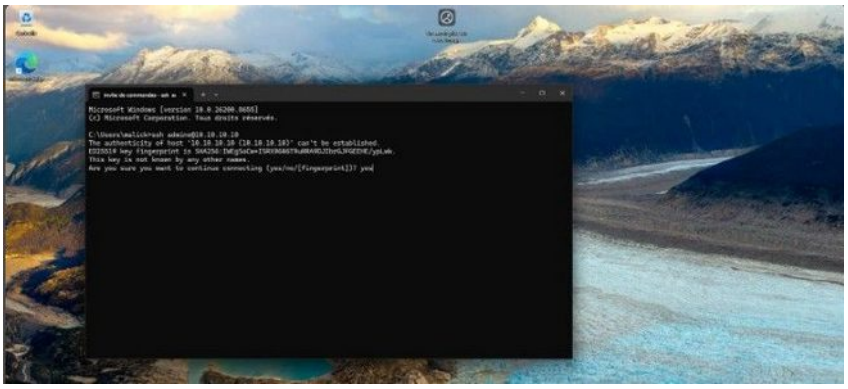


Figure 122



Figure 123

Installation et sécurisation de MySQL

Étape 1, installer MySQL Server, puis vérifier que le service fonctionne.

```
sudo apt update
sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl status mysql   # attendu : Active: active (running)
```

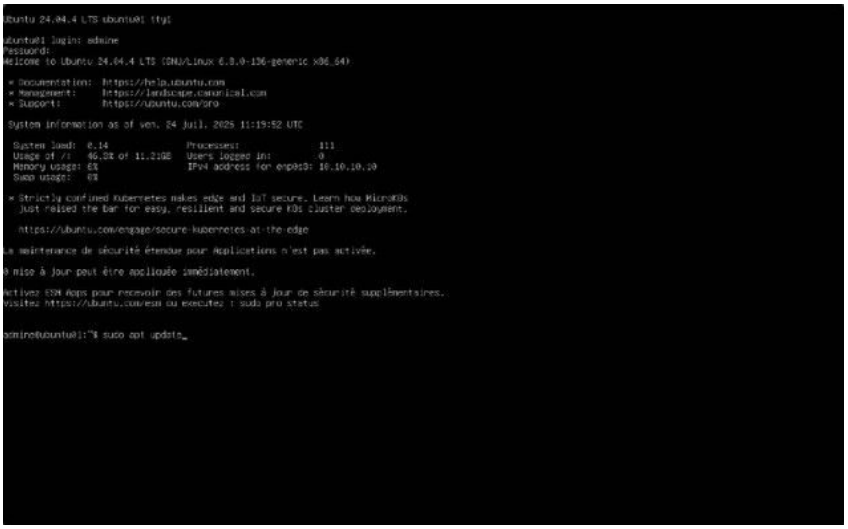


Figure 124

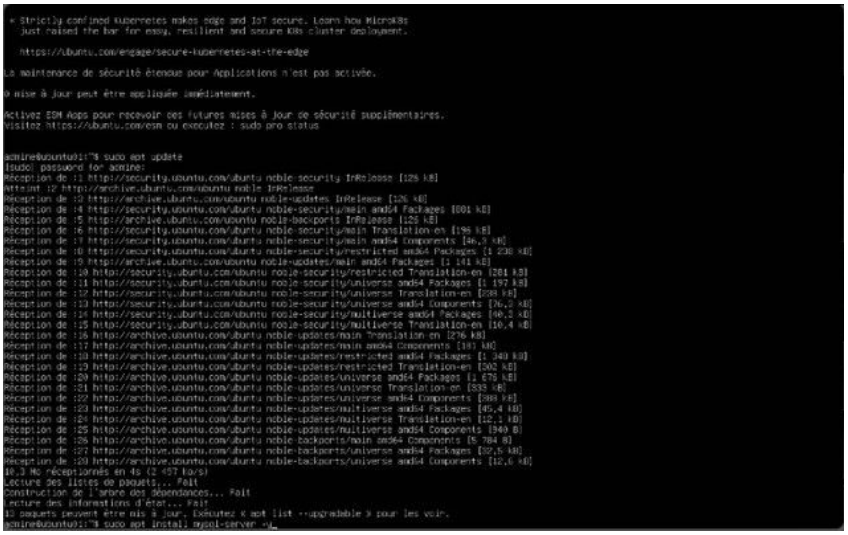


Figure 125

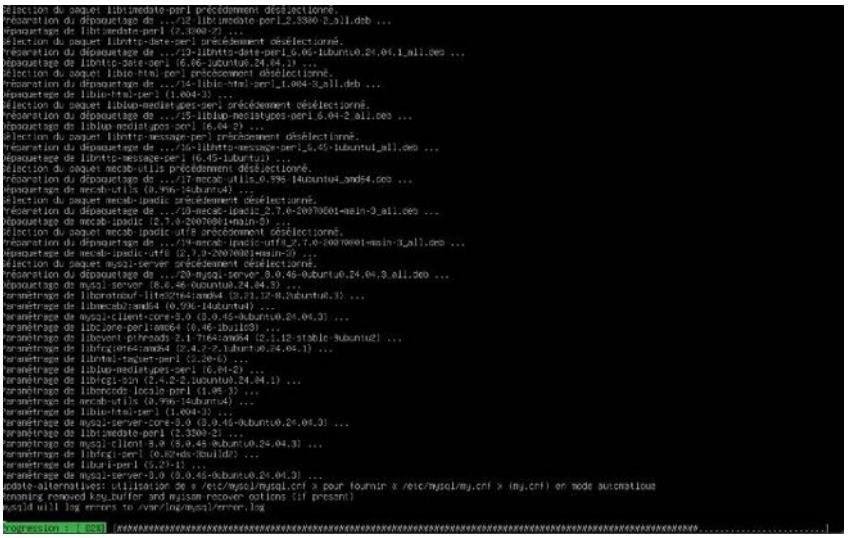


Figure 126

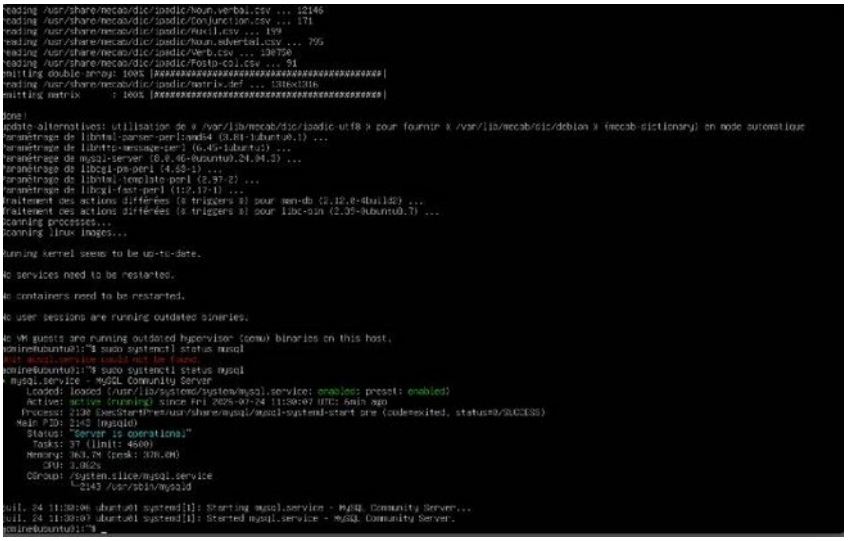


Figure 127

Étape 2, sécuriser l'installation.

```
sudo mysql_secure_installation
```

L'assistant pose plusieurs questions : je réponds non au plugin de validation de mot de passe, afin d'éviter des contraintes de complexité trop strictes dans cet environnement de test, puis oui à la suppression des utilisateurs anonymes, à la désactivation de la connexion root distante, à la suppression de la base de test et au rechargement de la table des privilèges. Précision : MySQL utilisant l'authentification auth_socket par défaut pour le compte root, aucun mot de passe root n'est demandé. C'est le comportement normal, la base vérifiant l'identité de l'utilisateur système connecté.

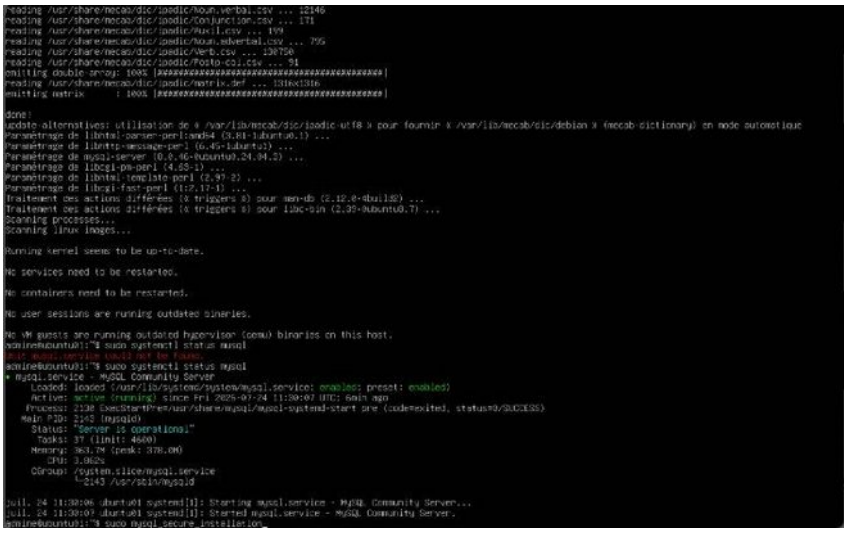


Figure 128

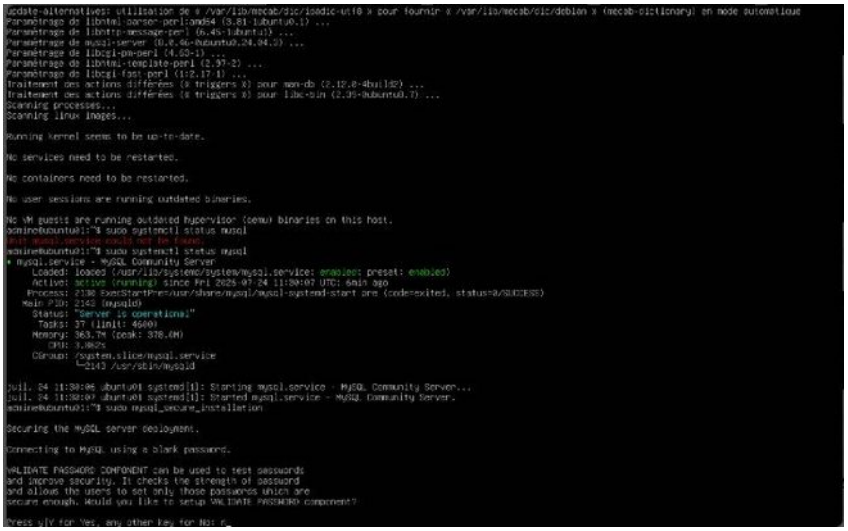


Figure 129

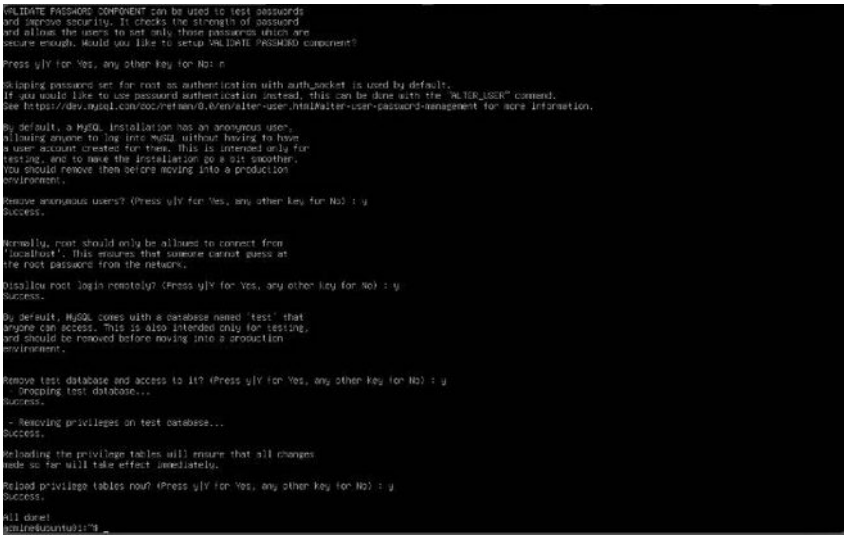


Figure 130

Création de la base de données

Je me connecte à MySQL en tant que root, puis je crée la base et l'utilisateur dédiés à Zabbix.

```
sudo mysql
```

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot de passe>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

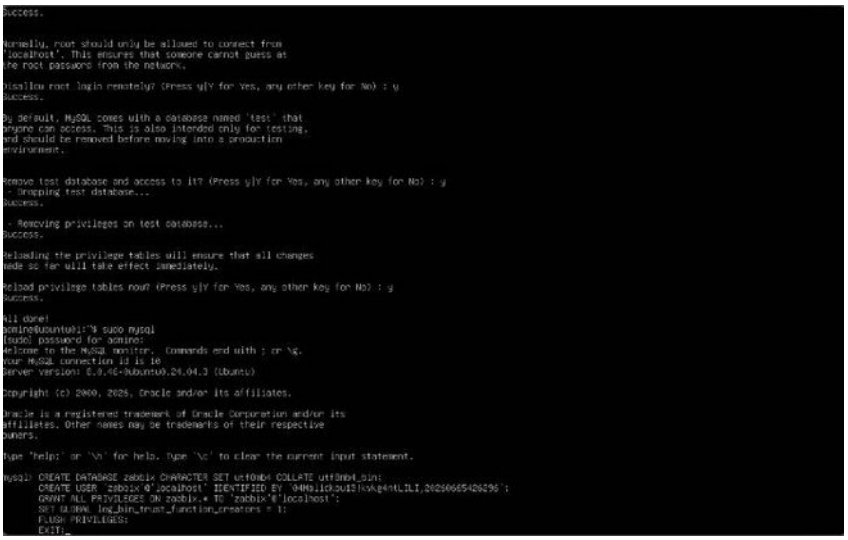


Figure 131

Toutes les commandes s'exécutent sans erreur, chaque ligne renvoyant « Query OK ».

L'avertissement associé à la commande SET GLOBAL est normal et sans gravité.

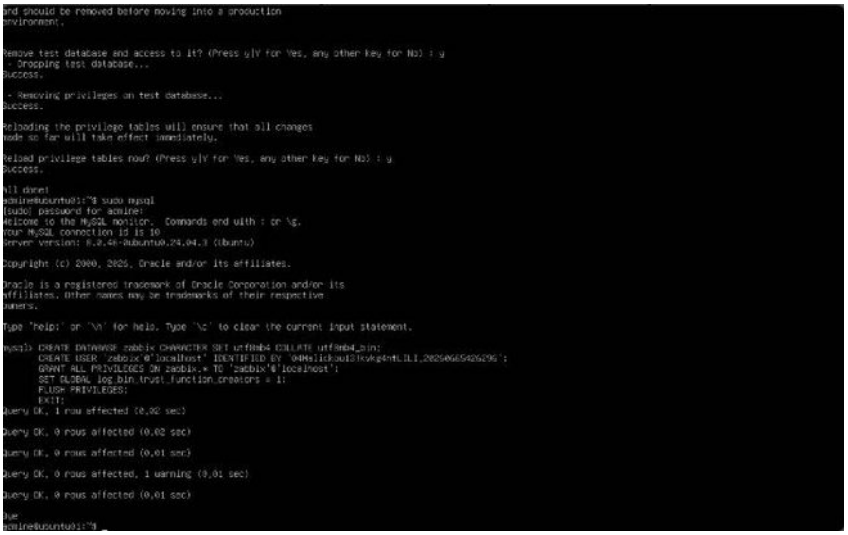


Figure 132

Installation de Zabbix 7.0

J'installe Zabbix 7.0, version stable à support long terme, avec MySQL et Apache. Je télécharge et j'installe le paquet du dépôt officiel, puis je mets à jour la liste des paquets.

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/\
zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update
```

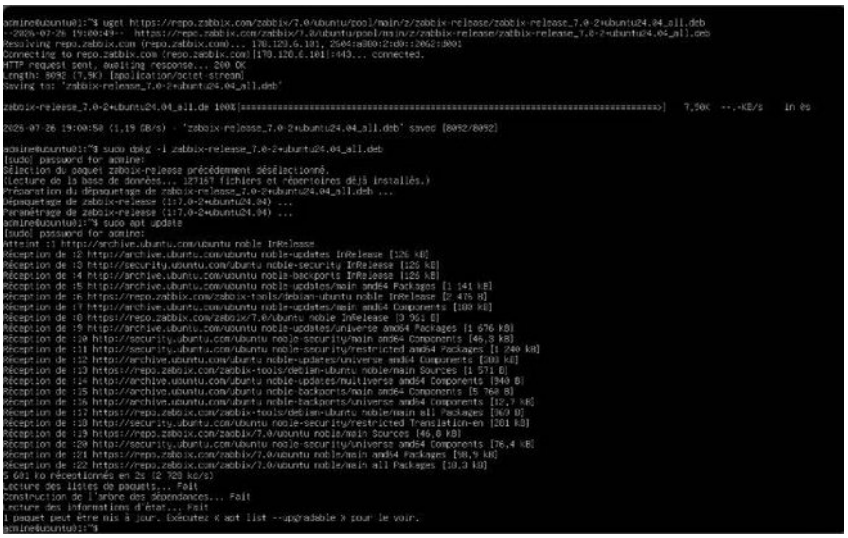


Figure 133

J'installe ensuite le serveur, l'interface web et l'agent.

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

- zabbix-server-mysql : le serveur Zabbix avec le support MySQL
- zabbix-frontend-php : l'interface web
- zabbix-apache-conf : la configuration Apache, Apache étant installé comme dépendance
- zabbix-sql-scripts : les scripts SQL de création du schéma de base de données
- zabbix-agent : l'agent, qui permet à UBUNTU01 de se superviser elle-même

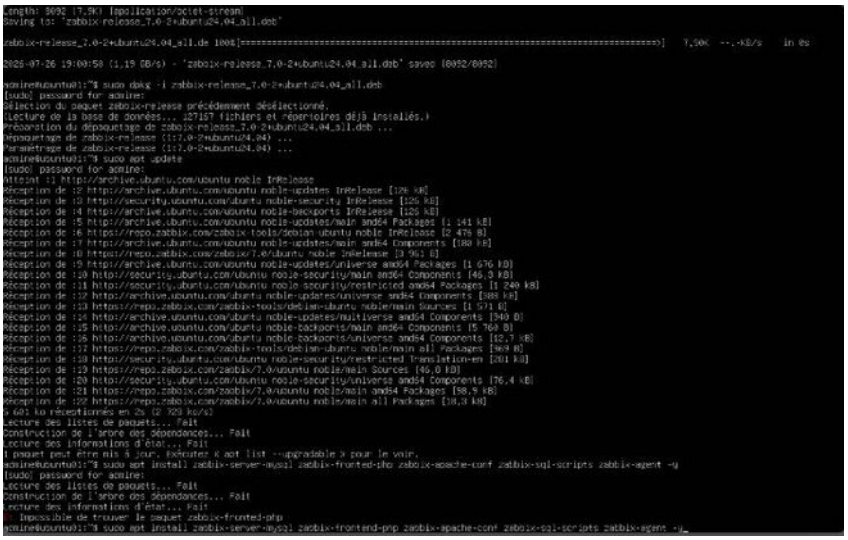


Figure 134

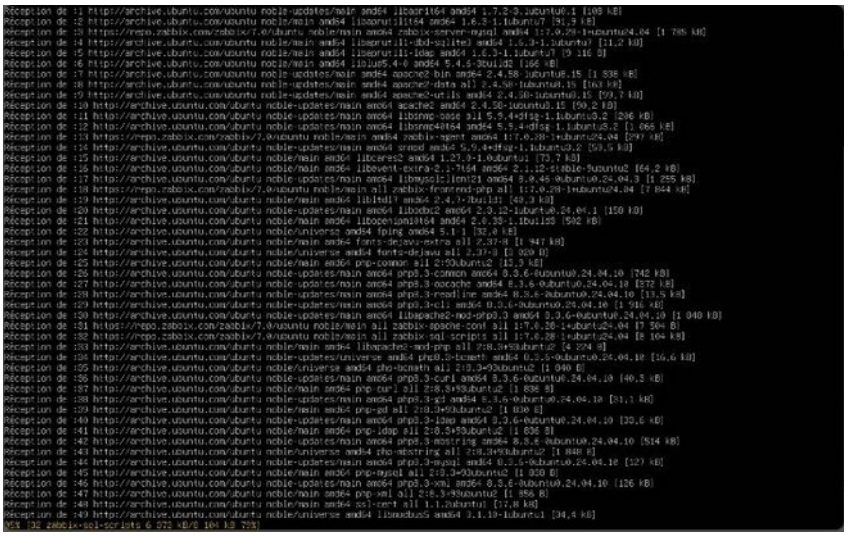


Figure 135

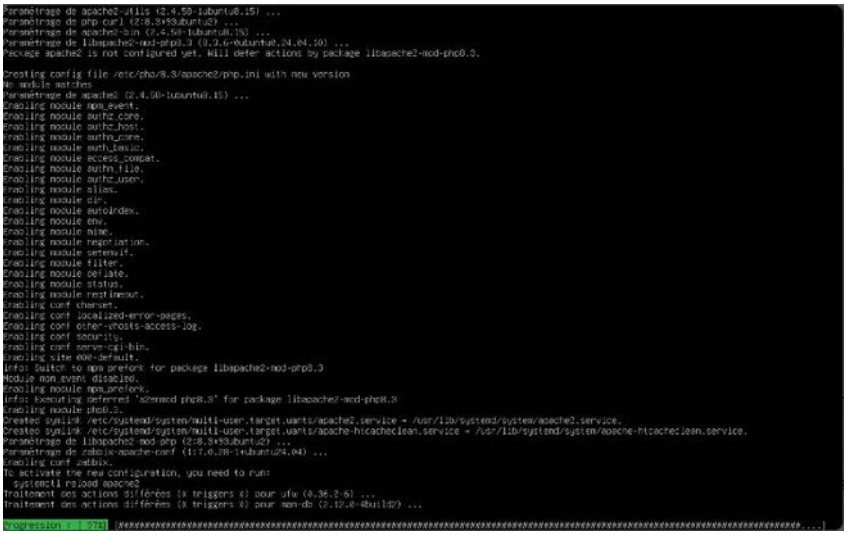


Figure 136

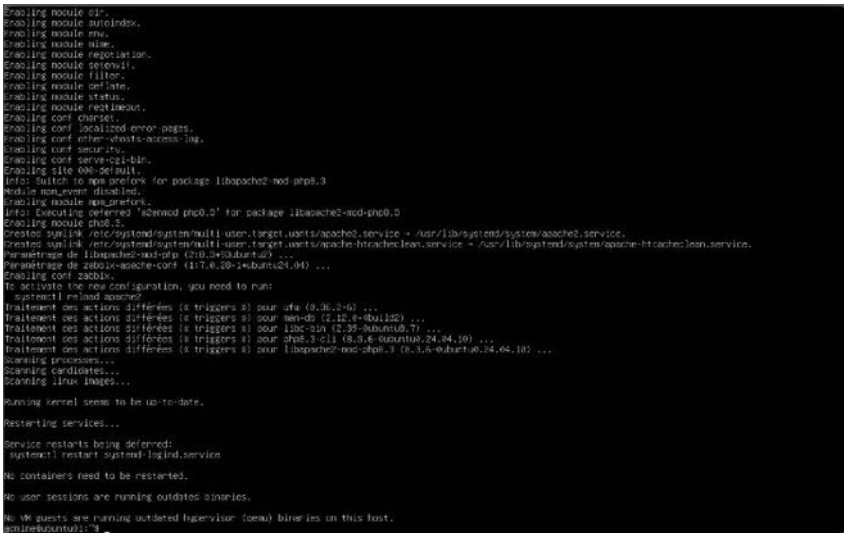


Figure 137

Import du schéma de base de données

Cette étape charge la structure des tables dans la base créée précédemment.

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | \
```

```
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

L'import échoue partiellement. Je repars donc sur une base propre : je supprime puis recrée la base, avant de relancer l'import en une seule fois. Il n'est pas nécessaire de recréer l'utilisateur, qui existe déjà.

```
sudo mysql
DROP DATABASE zabbix;
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

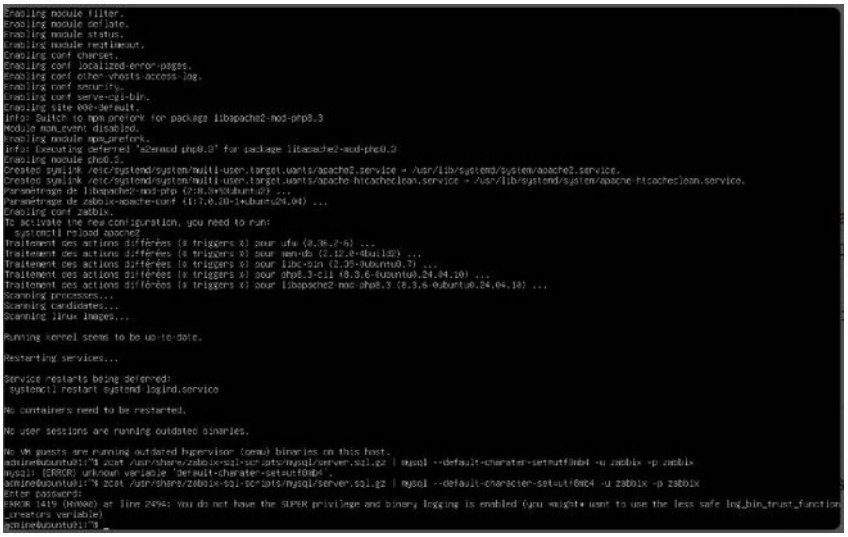


Figure 138

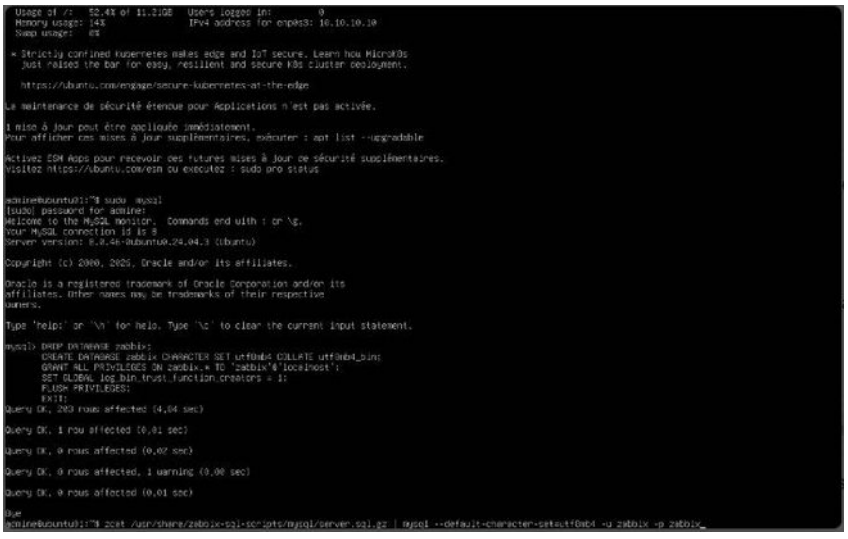


Figure 139

Je vérifie ensuite que l'import a fonctionné en comptant les tables créées. La commande doit renvoyer un nombre supérieur à 150, Zabbix 7.0 créant environ 170 à 180 tables. Le résultat obtenu est 204, ce qui confirme la réussite de l'import.

```
sudo mysql -e "USE zabbix; SHOW TABLES;" | wc -l
```

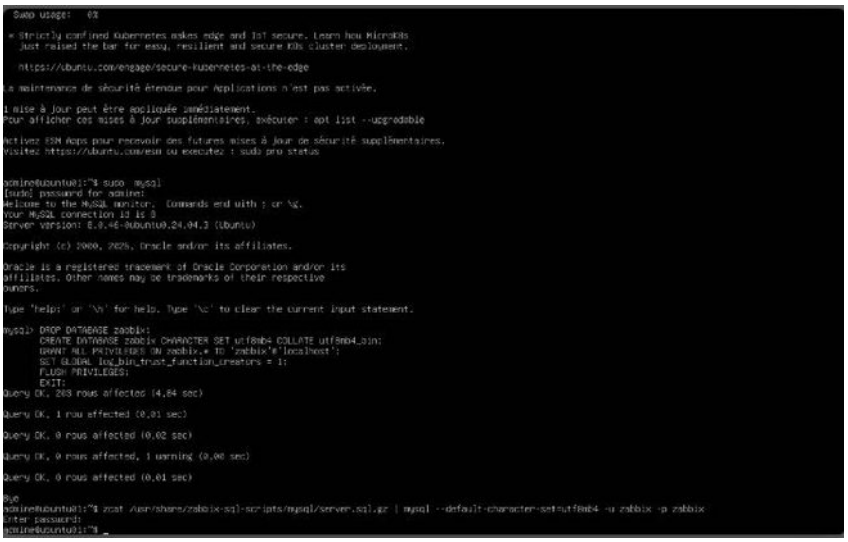


Figure 140

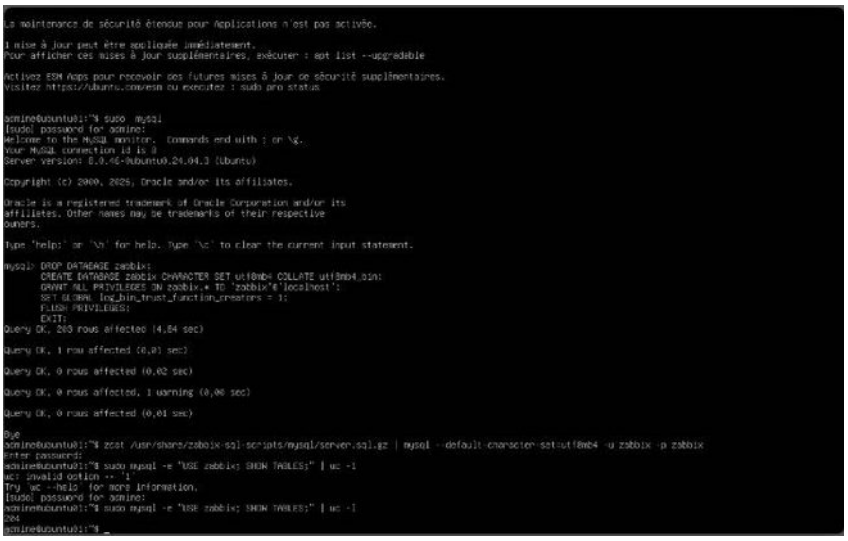


Figure 141

Configuration du serveur Zabbix

Il faut maintenant indiquer au serveur les identifiants de connexion à la base de données, dans son fichier de configuration. Je décommente la ligne DBPassword et j'y renseigne le mot de passe de l'utilisateur zabbix, puis je vérifie que la ligne est bien active et je redémarre le service.

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# DBPassword=**********
sudo grep "^DBPassword" /etc/zabbix/zabbix_server.conf
sudo systemctl restart zabbix-server
sudo systemctl status zabbix-server
```

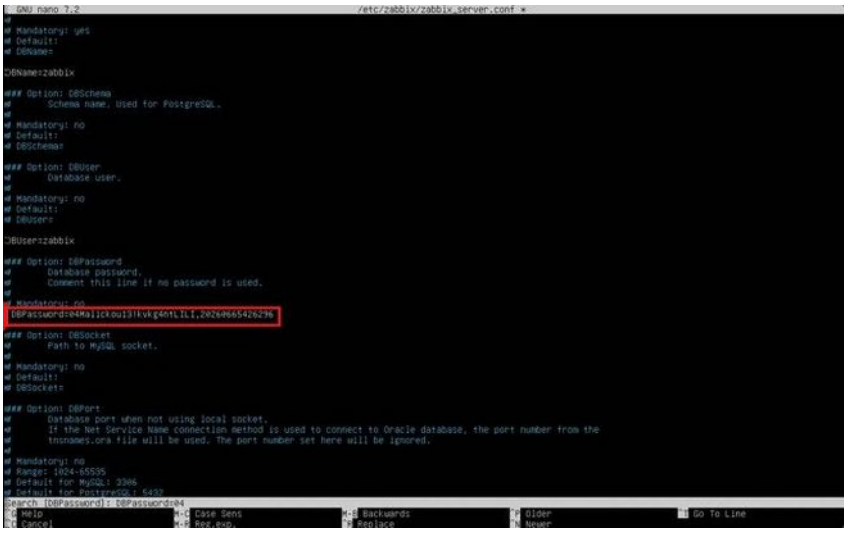


Figure 142

Figure 143

Le service est actif et fonctionne correctement. L'ensemble des processus internes, pollers, trappers, alerters et history syncers, démarre sans erreur.

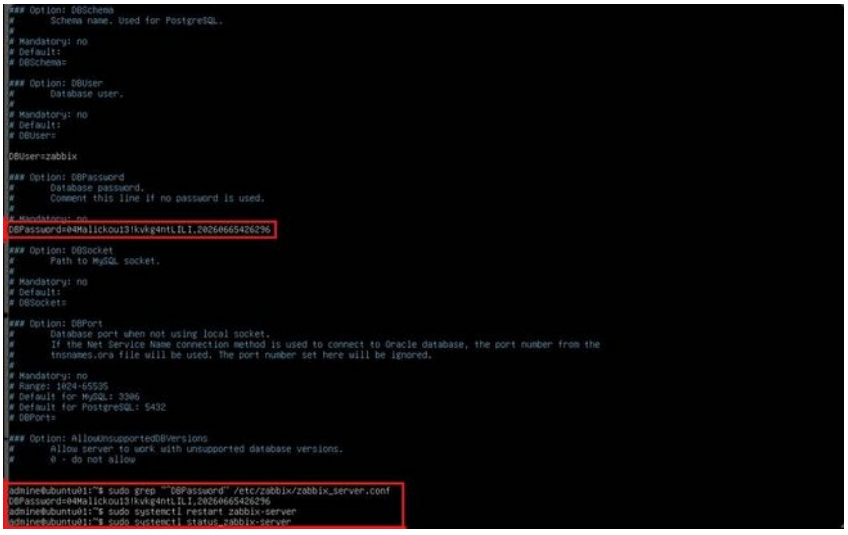


Figure 144

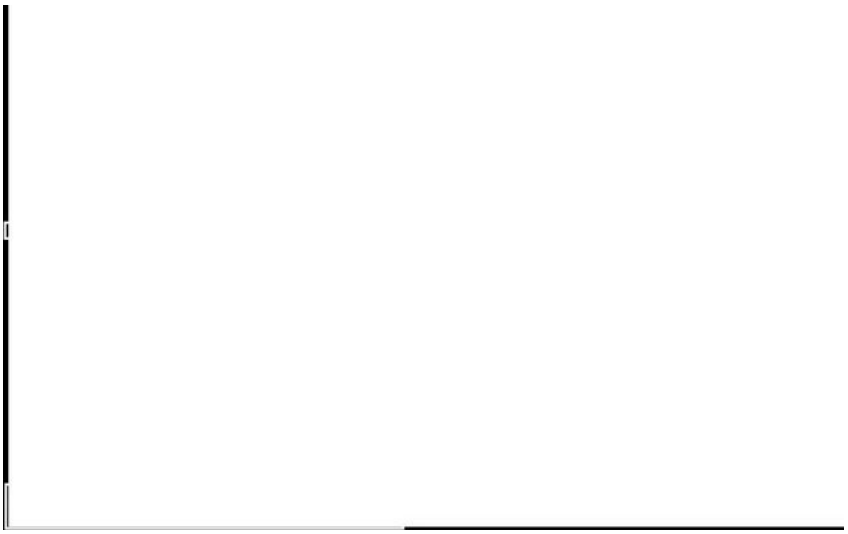


Figure 145

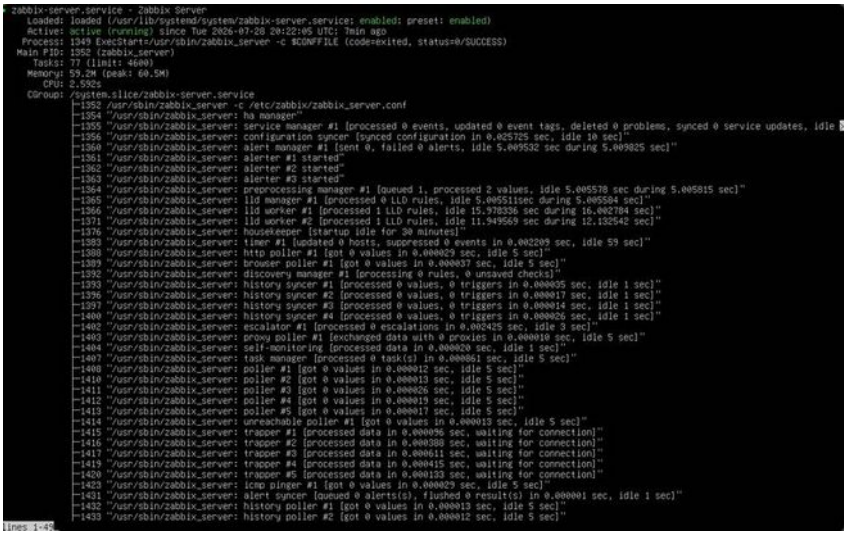


Figure 146

Apache et assistant d'installation web

Apache est l'un des serveurs web les plus anciens et les plus utilisés. Il est compatible avec les principales plateformes et fonctionne aussi bien sous Linux que sous Windows. En tant que serveur web, il reçoit les requêtes des clients et y répond en leur transmettant le contenu des sites hébergés.

```
sudo systemctl status apache2   # attendu : Active: active (running)
```

Le message signalant que le nom de domaine complet du serveur n'a pas pu être déterminé est un avertissement classique et non bloquant : Apache utilise l'adresse locale par défaut, faute de nom de domaine configuré.

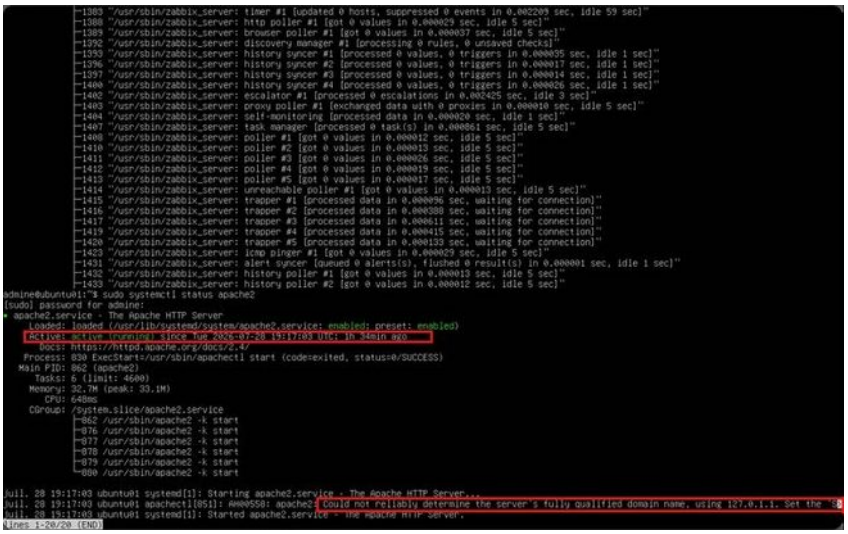


Figure 147

Figure 148

Depuis le poste client, j'accède à l'adresse http://10.10.10.10/zabbix et j'arrive sur l'assistant d'installation, qui se déroule en six étapes : accueil, vérification des prérequis, configuration de la connexion à la base, paramètres, récapitulatif et installation.



Figure 149

Un message en rouge apparaît, sans être bloquant : il signale que le paramètre régional en_US n'est pas généré sur le serveur web. Le reste des prérequis PHP est validé. Pour corriger ce

point, je génère le paramètre régional manquant, puis je redémarre Apache.

```
sudo locale-gen en_US.UTF-8
sudo update-locale
sudo systemctl restart apache2
```

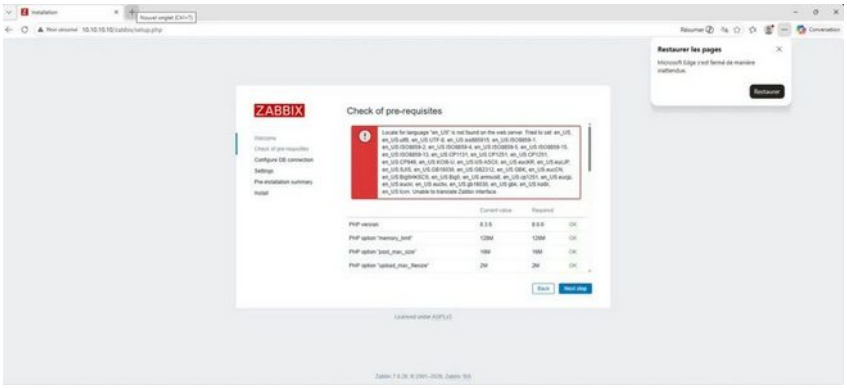


Figure 150

Le message « Generation complete » confirme que l'opération a réussi.

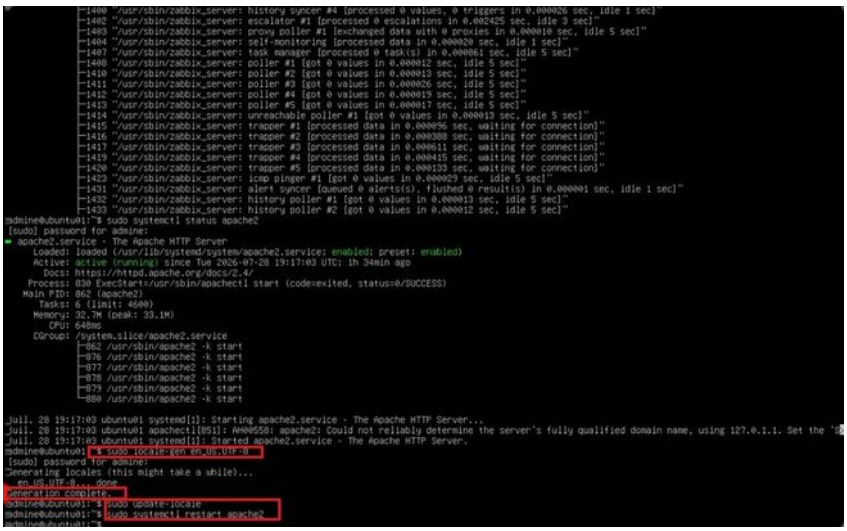


Figure 151

Figure 152

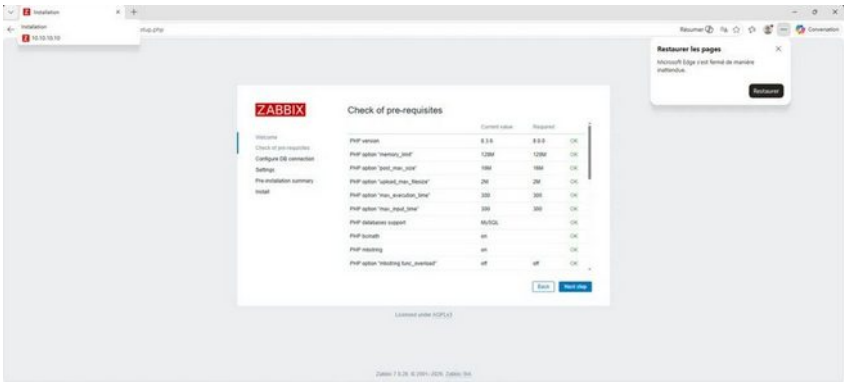


Figure 153

Paramétrage de l'interface

- Database type : MySQL
- Database host : localhost
- Database port : 0, valeur par défaut qui utilise le port standard
- Database name et User : zabbix
- Zabbix server name : Zabbix BTS-Malick
- Default time zone : UTC+02:00, Europe/Paris
- Default theme : Blue

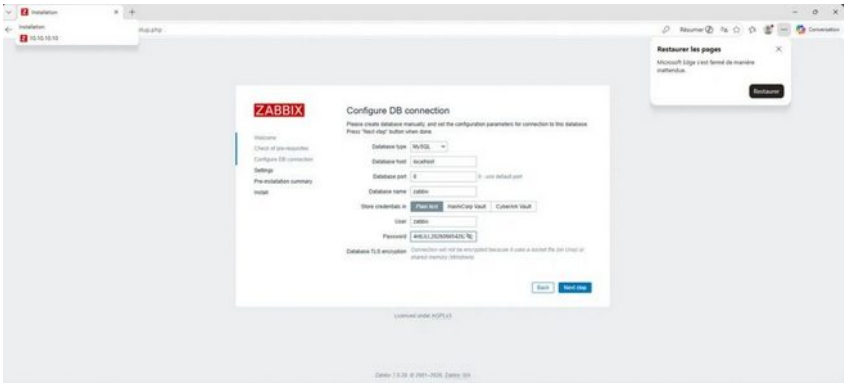


Figure 154

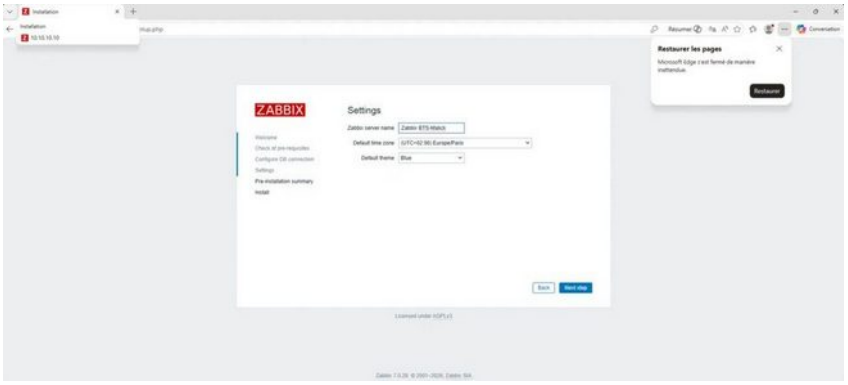


Figure 155

Le récapitulatif de pré-installation s'affiche, puis l'installation se termine avec succès.

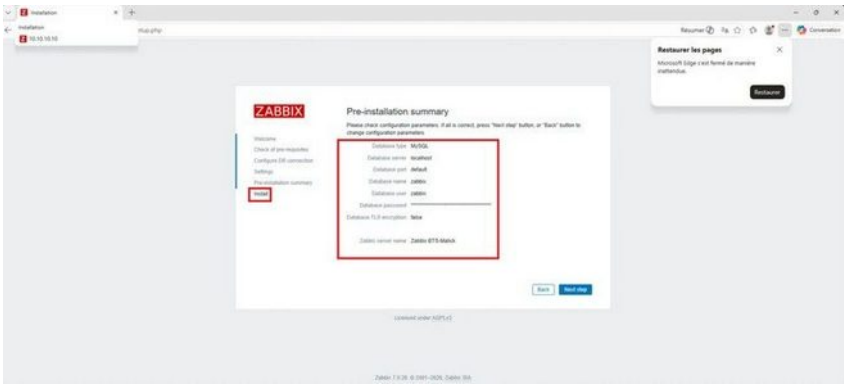


Figure 156

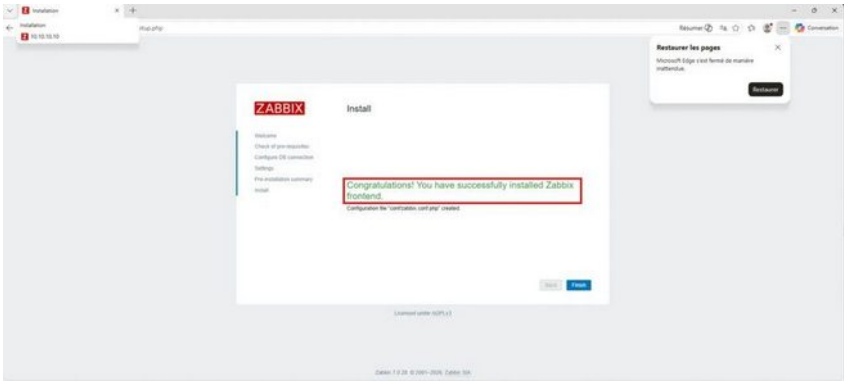


Figure 157

Je me connecte avec les identifiants par défaut de Zabbix. La première action à effectuer est de changer le mot de passe par défaut.

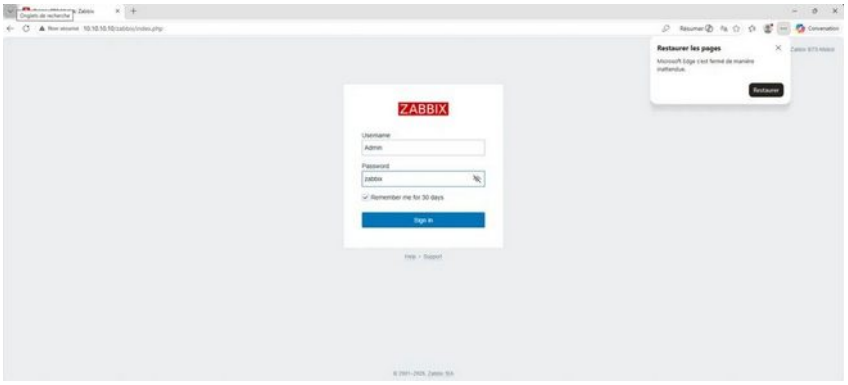


Figure 158

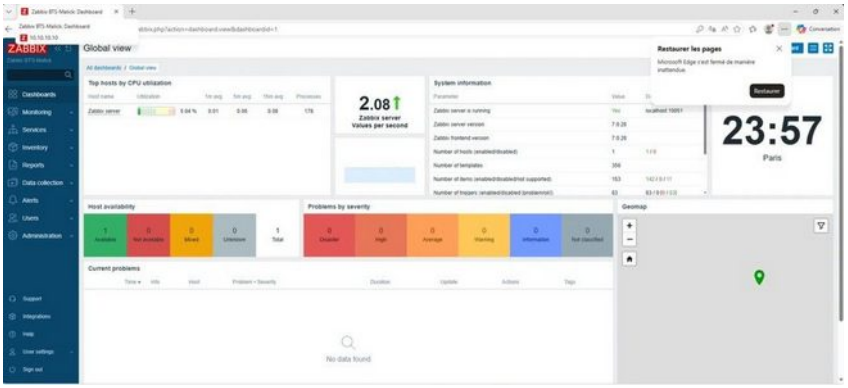


Figure 159

Zabbix indique que le changement de mot de passe déconnectera toutes les sessions actives. Ce

comportement est normal et constitue une bonne pratique de sécurité : il force une reconnexion avec le nouveau mot de passe.

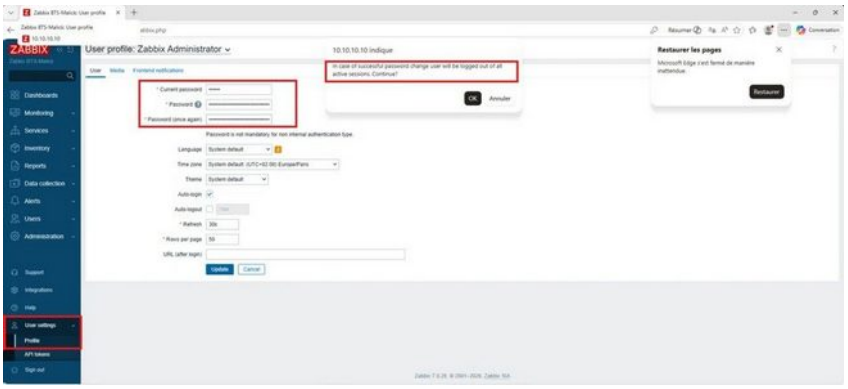


Figure 160

Figure 161

Résolution d'un incident de résolution DNS

Le poste client semblait ne pas avoir accès à Internet. Le réseau « LAN » étant un réseau interne isolé dans VirtualBox, l'accès au web public dépend de la translation d'adresses réalisée par pfSense et de la bonne configuration de la passerelle et du DNS sur le poste. Un ping vers 8.8.8.8 aboutissant sans perte, j'en déduis que l'accès est fonctionnel et que le problème se limite à la résolution des noms.

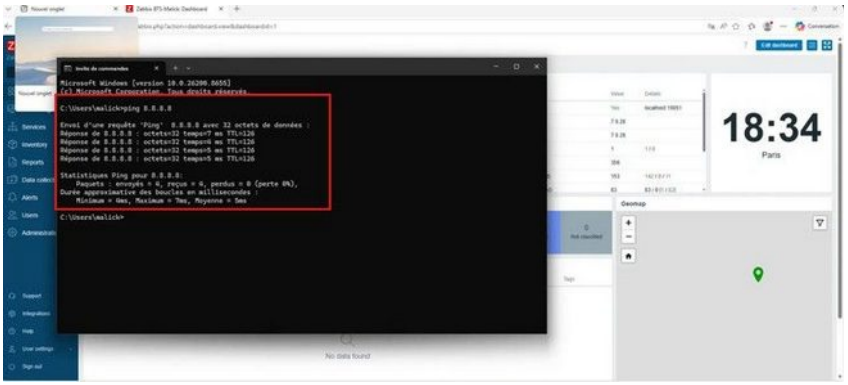


Figure 162

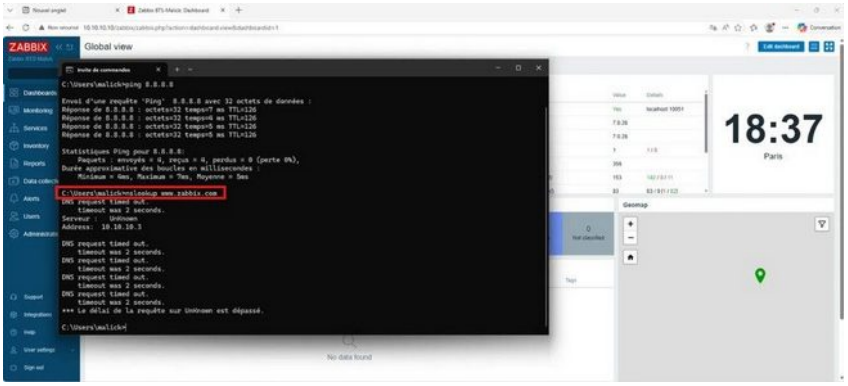


Figure 163

La commande ipconfig /all révèle que le serveur DNS du poste est 10.10.10.3, c'est-à-dire le contrôleur de domaine et non pfSense. Ce comportement est normal en environnement Active Directory : les clients du domaine utilisent le contrôleur de domaine comme serveur DNS. Mais pour résoudre des noms externes, celui-ci doit lui-même transmettre les requêtes à pfSense, qui les relaie ensuite vers Internet.

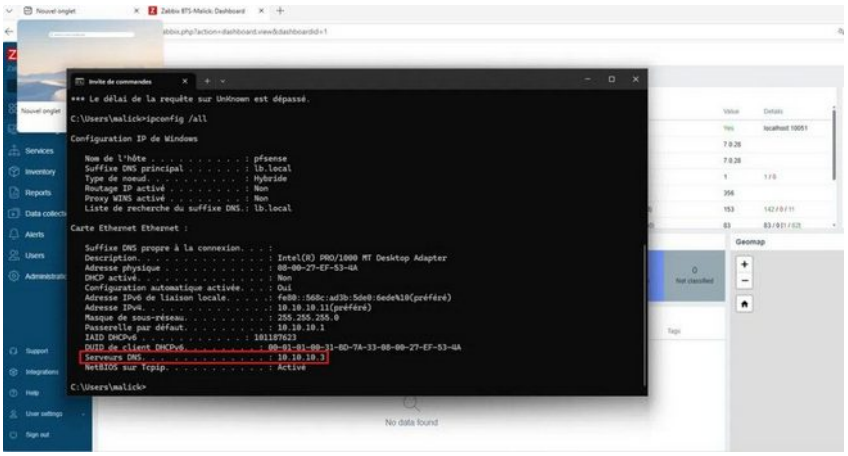


Figure 164

Le problème vient donc de l'un de ces deux points : les redirecteurs DNS ne sont pas configurés sur le contrôleur de domaine, ou le DNS Resolver de pfSense ne relaie pas correctement les requêtes. Je commence par vérifier le contrôleur de domaine, en ouvrant le gestionnaire DNS puis les propriétés du serveur.

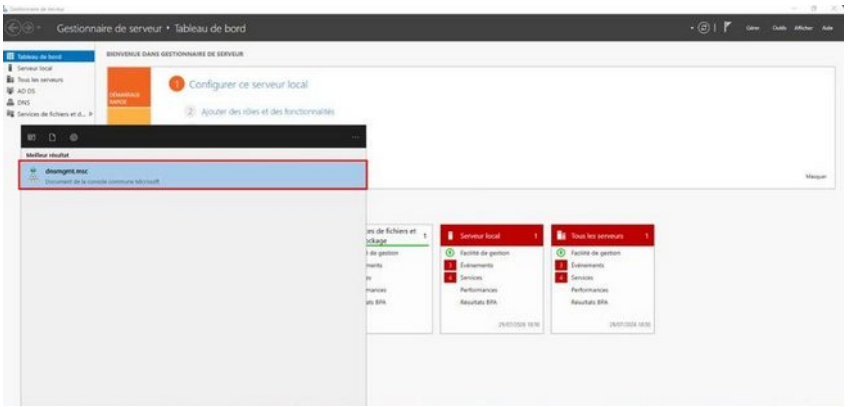


Figure 165

Je vérifie d'abord l'onglet Interfaces, qui gère les adresses sur lesquelles le serveur DNS écoute, puis je passe à l'onglet Redirecteurs. C'est lui qui permet au contrôleur de domaine de transmettre les requêtes externes à pfSense plutôt que de tenter de les traiter lui-même, ce qui échouerait puisqu'il ne connaît que sa propre zone lb.local. Le redirecteur est bien configuré vers 10.10.10.1.

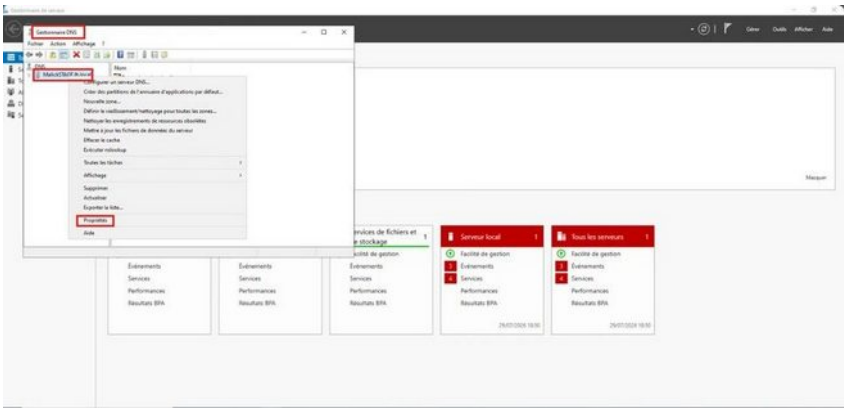


Figure 166

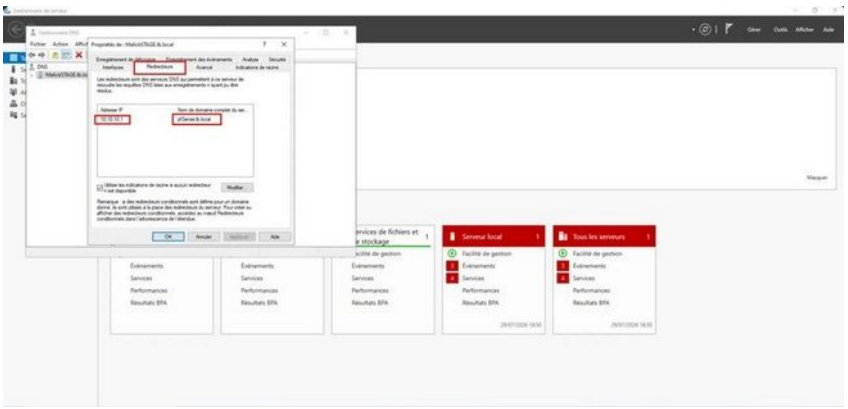


Figure 167

Déploiement des agents

Trois hôtes doivent être ajoutés à la supervision.

- SRV-DC02, Windows Server 2022 : installation de l'agent Zabbix Agent 2
- PC-CLIENT02, Windows 11 : installation de l'agent Zabbix Agent 2
- pfsense01 : supervision via SNMP, sans agent à installer

Je commence par PC-CLIENT02. Depuis ce poste, j'accède à la page de téléchargement officielle de Zabbix et je sélectionne l'agent en version 7.0, pour Windows en 64 bits, au format MSI. Dans la section des binaires précompilés, je filtre les options suivantes : Windows 10 et 11, architecture amd64, version 7.0, chiffrement OpenSSL, format MSI.

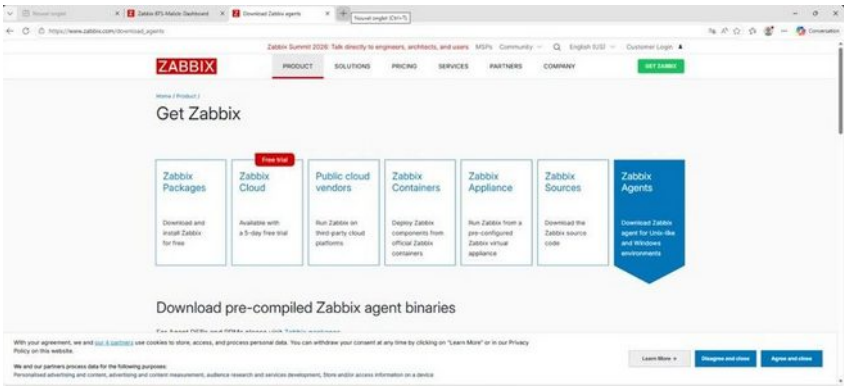


Figure 168

Je télécharge Zabbix Agent 2 en version 7.0.29, recommandée pour les nouvelles installations. Lors de l'installation, je corrige les valeurs par défaut proposées : le nom d'hôte, hérité d'un essai précédent, devient PC-CLIENT02 ; l'adresse du serveur Zabbix et celle du serveur pour les vérifications actives sont renseignées à 10.10.10.10 ; le port d'écoute reste 10050.

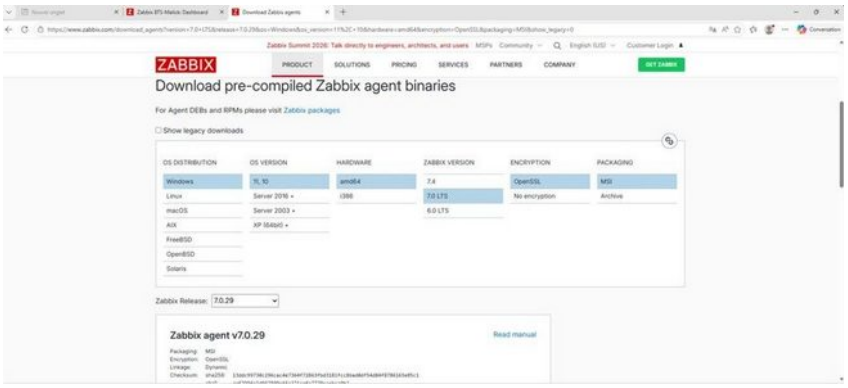


Figure 169

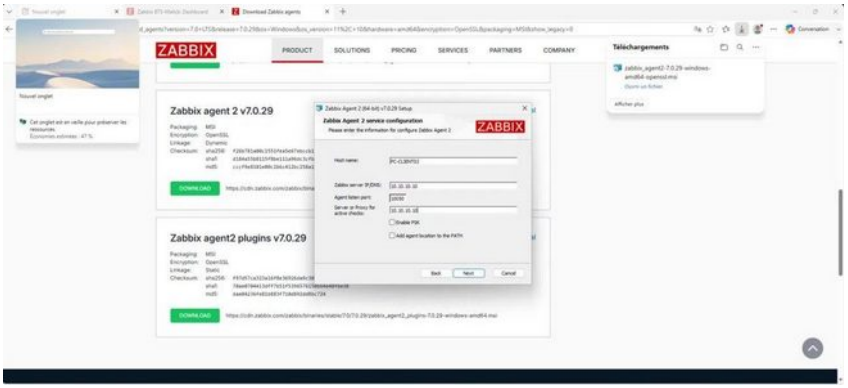


Figure 170

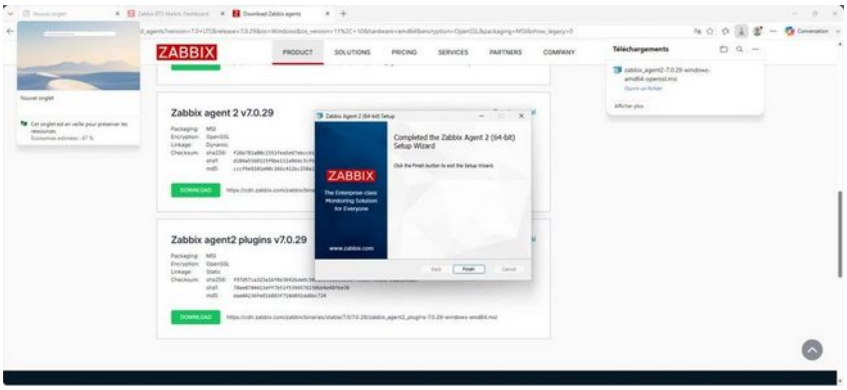


Figure 171

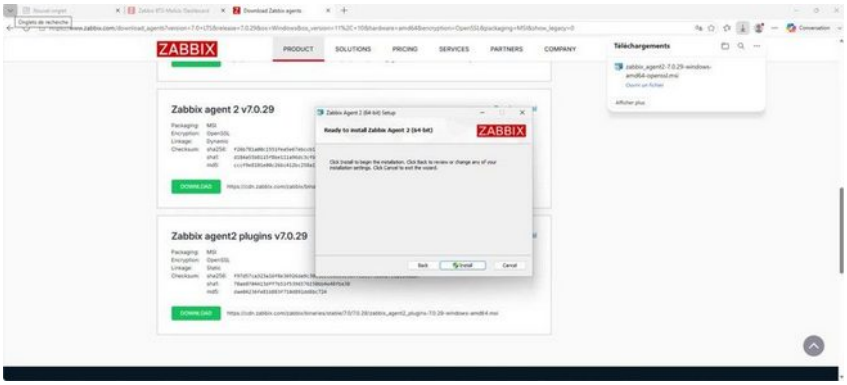


Figure 172

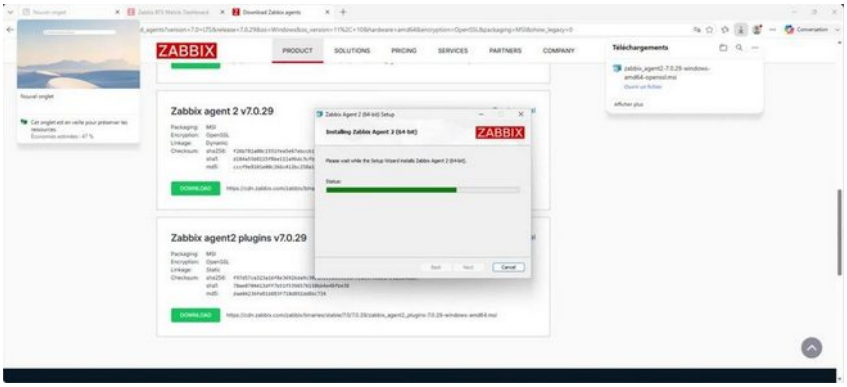


Figure 173

Je vérifie que le service de l'agent est actif.

```
sc query "Zabbix Agent 2"   # attendu : STATE: 4 RUNNING
```

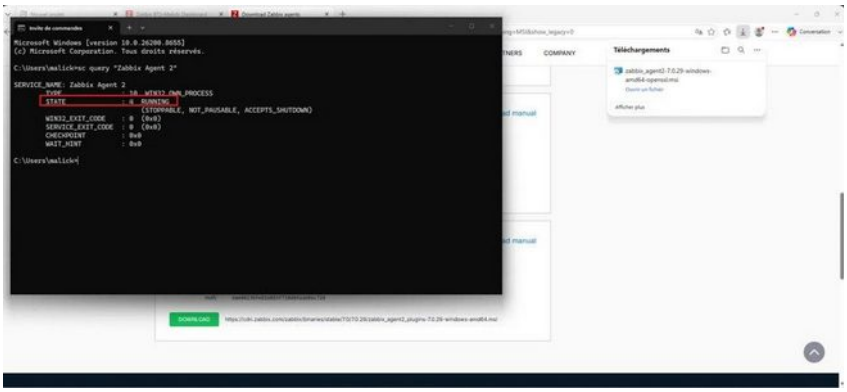


Figure 174

Le pare-feu Windows est susceptible de bloquer les connexions entrantes sur le port 10050,

utilisé par le serveur pour interroger l'agent en mode passif. J'ajoute donc une règle depuis une invite de commandes ouverte en administrateur.

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Zabbix Agent" ^
dir=in action=allow protocol=TCP localport=10050
```

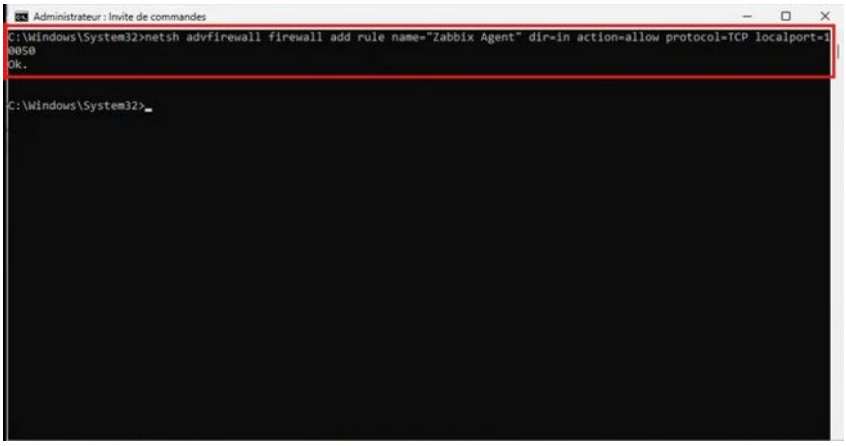


Figure 175

Figure 176

Ajout des hôtes dans l'interface

Je retourne sur le tableau de bord, puis dans Data collection et Hosts, et je clique sur Create host. Je renseigne le nom PC-CLIENT02, je crée le groupe Windows servers, j'ajoute une interface Agent pointant vers 10.10.10.11 sur le port 10050, puis je sélectionne le modèle « Windows by Zabbix agent ».



Figure 177

Figure 178

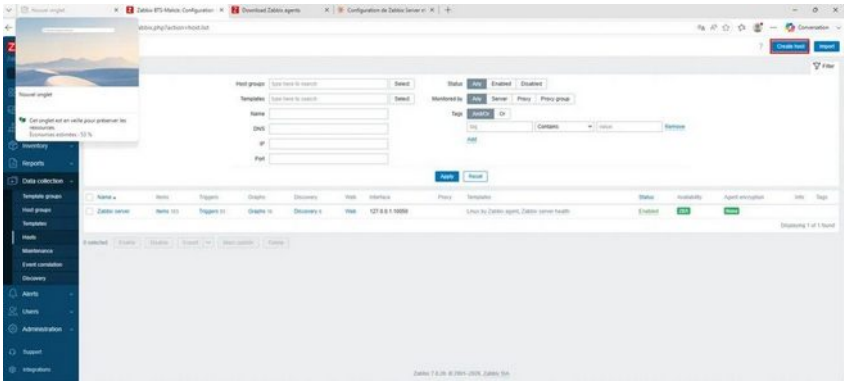


Figure 179

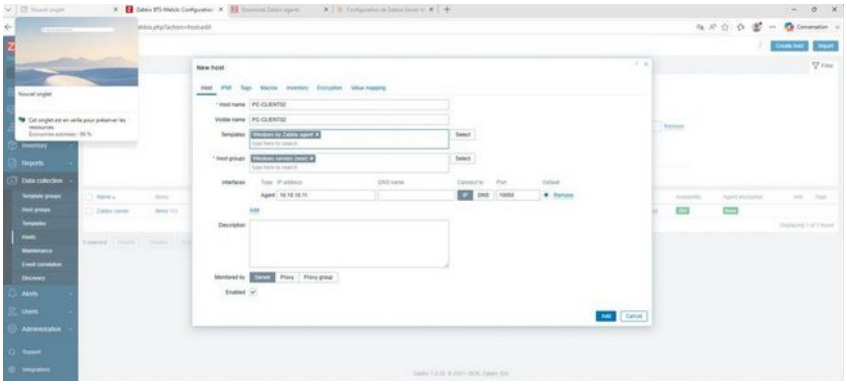


Figure 180

Une fois l'hôte créé, la colonne Availability passe au vert, ce qui confirme que le serveur parvient à contacter l'agent. L'hôte est actif, avec 98 items, 72 déclencheurs, 9 graphiques et 4 règles de découverte alimentés automatiquement par le modèle.

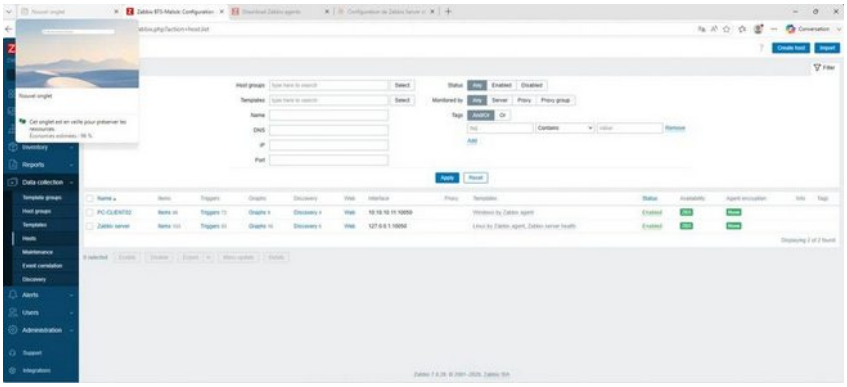


Figure 181

Je poursuis avec SRV-DC02, en suivant la même démarche : téléchargement de l'agent, installation, vérification du service et ouverture du pare-feu.

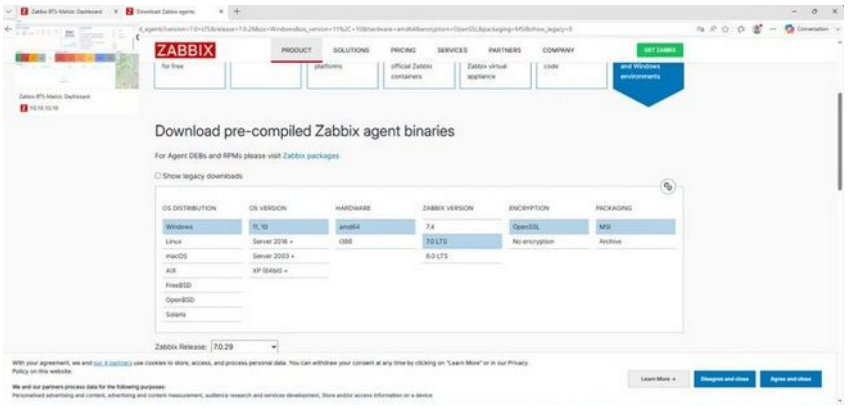


Figure 182

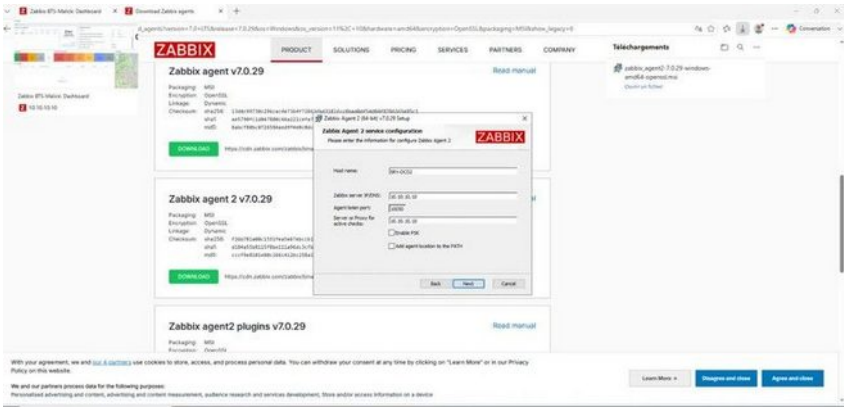


Figure 183

```
sc query "Zabbix Agent 2"
netsh advfirewall firewall add rule name="Zabbix Agent" ^
dir=in action=allow protocol=TCP localport=10050
```

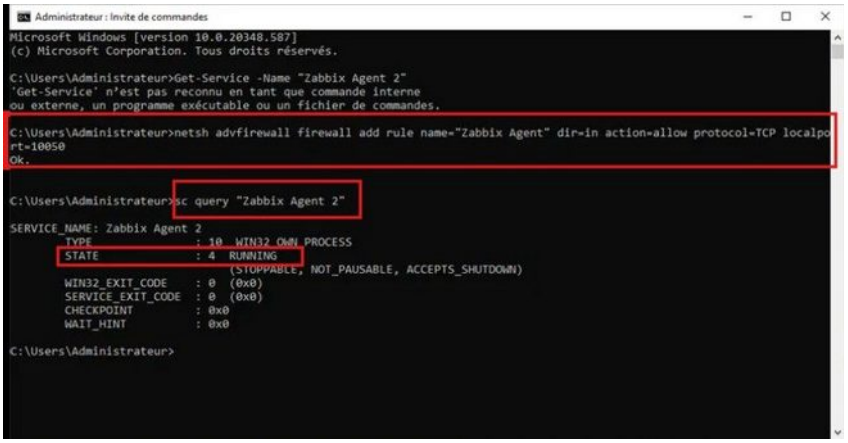


Figure 184

Figure 185

Je crée ensuite l'hôte SRV-DC02 dans l'interface Zabbix.

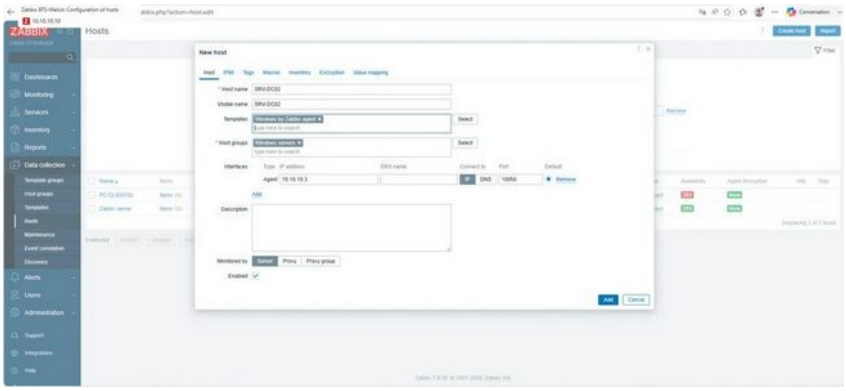


Figure 186

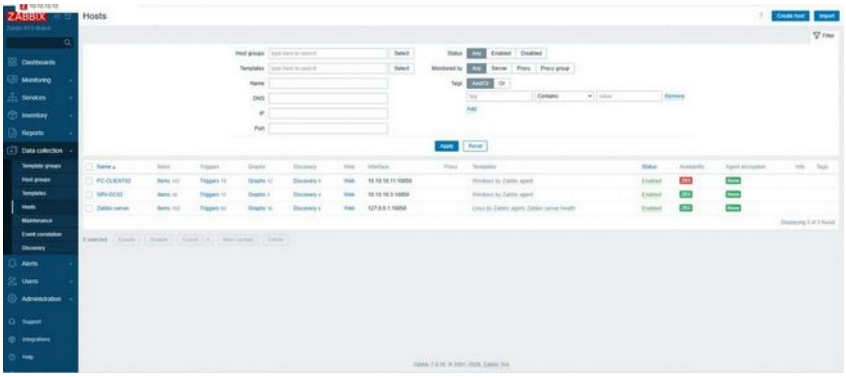


Figure 187

Supervision de pfSense en SNMP

Le SNMP est un protocole de gestion de réseau qui permet de surveiller, de configurer et de collecter des informations sur les équipements connectés à un réseau IP.

Étape 1, activer le service sur pfSense. Dans Services, puis SNMP, j'active le démon, je conserve le port 161 par défaut, et je renseigne la localisation, le contact et la chaîne de communauté en lecture. Je laisse SNMPv3 désactivé à ce stade, la version 2c étant plus simple à mettre en œuvre ; le passage à SNMPv3, qui apporte le chiffrement et l'authentification, constituerait une amélioration à envisager.

Étape 2, autoriser le trafic SNMP dans le pare-feu. Une règle est nécessaire pour autoriser le

serveur de supervision à interroger pfSense sur le port 161 en UDP.

- Action : Pass
- Interface : LAN
- Protocole : UDP
- Source : 10.10.10.10, le serveur Zabbix
- Destination : LAN subnets, port 161 à 161
- Description : Allow SNMP from Zabbix server

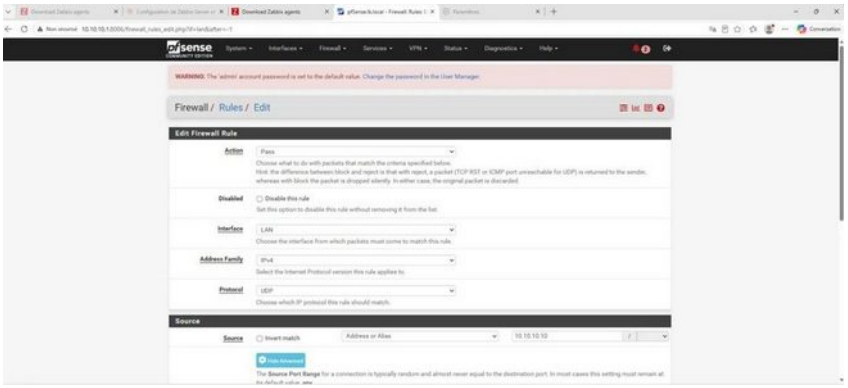


Figure 188

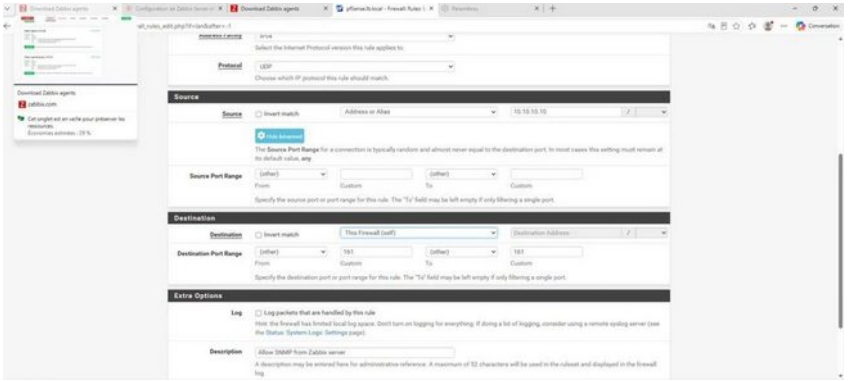


Figure 189

Je crée enfin l'hôte pfsense01 dans Zabbix, en supervision SNMP.

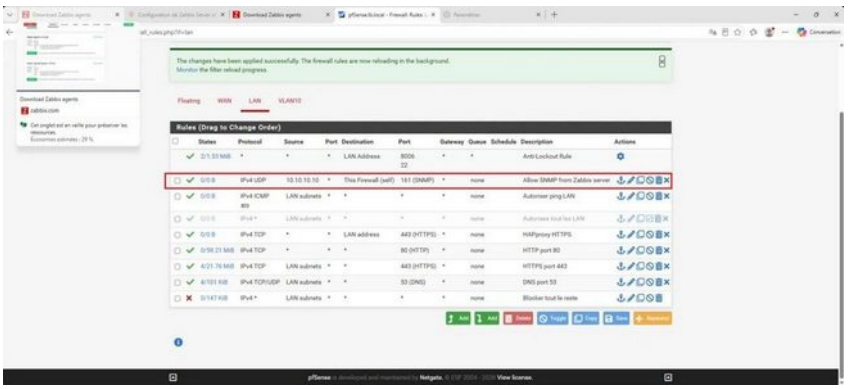


Figure 190

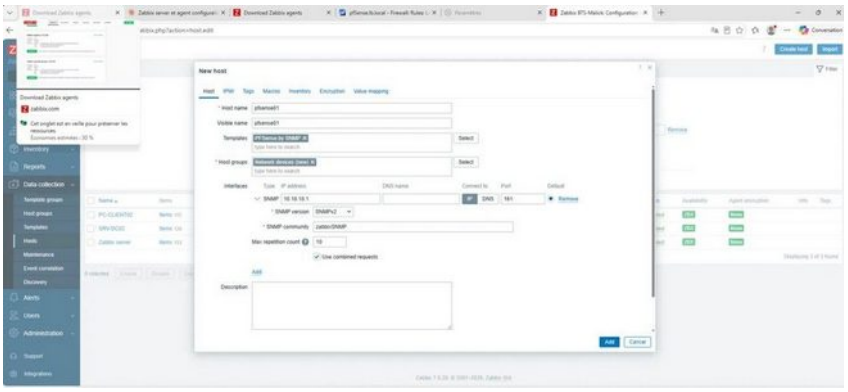


Figure 191

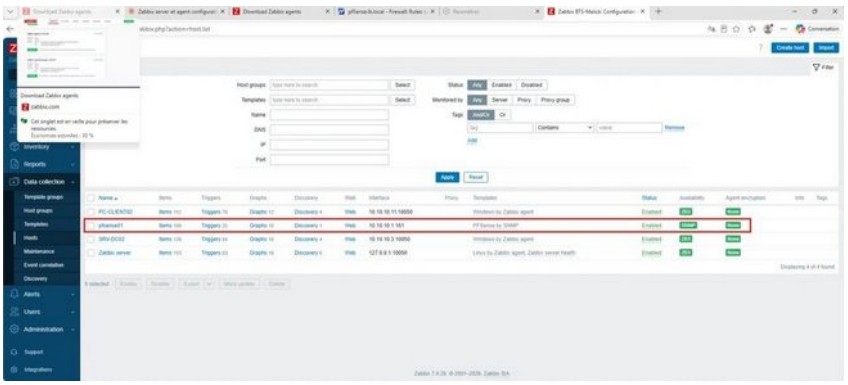


Figure 192

Tableau de bord

Dans Dashboards, puis All dashboards, je clique sur Create dashboard et je nomme le tableau de bord « Supervision BTS, vue globale ». J'y ajoute ensuite trois widgets.

- Problems : liste des problèmes actifs sur l'ensemble des hôtes
- Host availability : vue synthétique des hôtes disponibles et indisponibles
- Graph : utilisation processeur de SRV-DC02 et de PC-CLIENT02

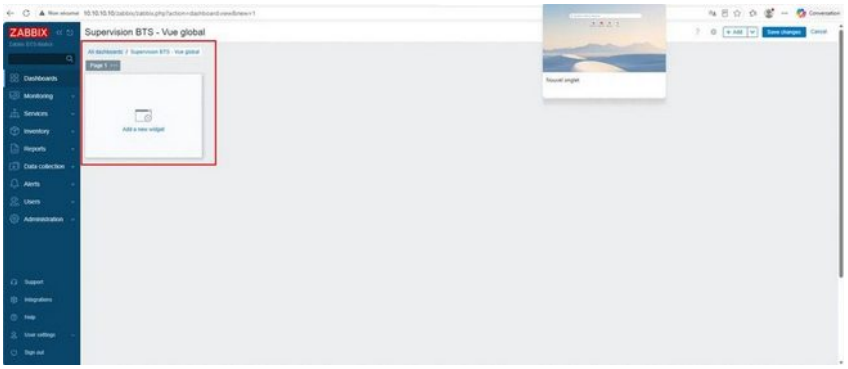


Figure 193

Premier widget, Problems.

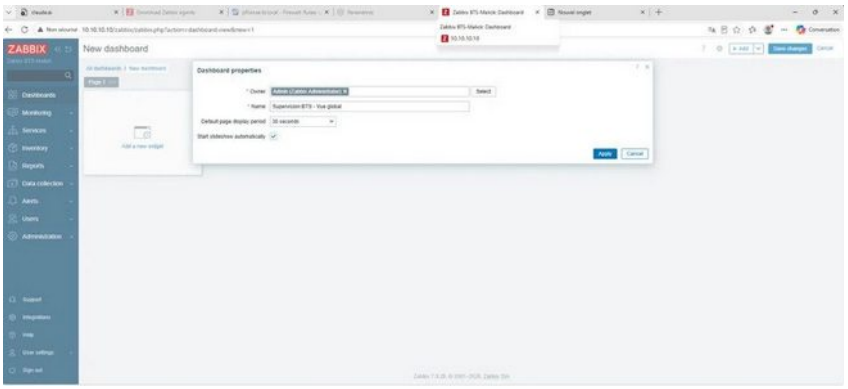


Figure 194

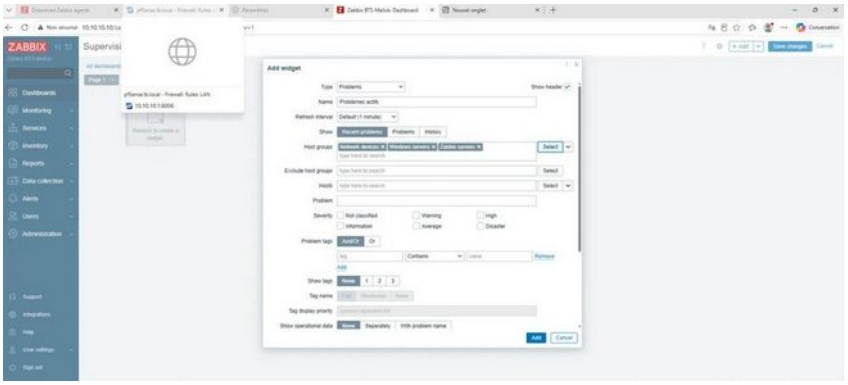


Figure 195

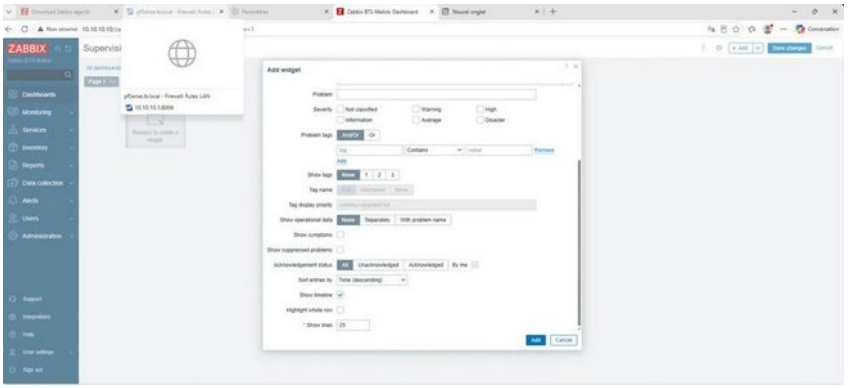


Figure 196

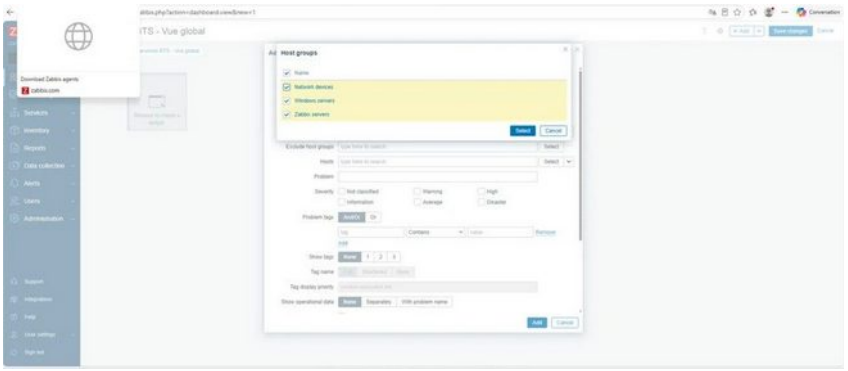


Figure 197

Deuxième widget, Host availability.

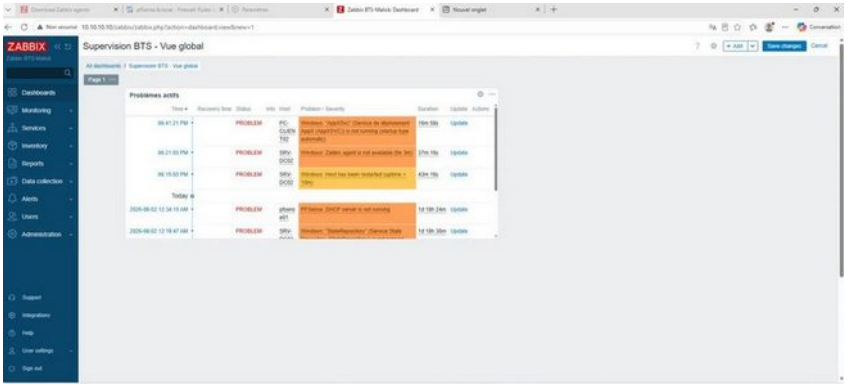


Figure 198

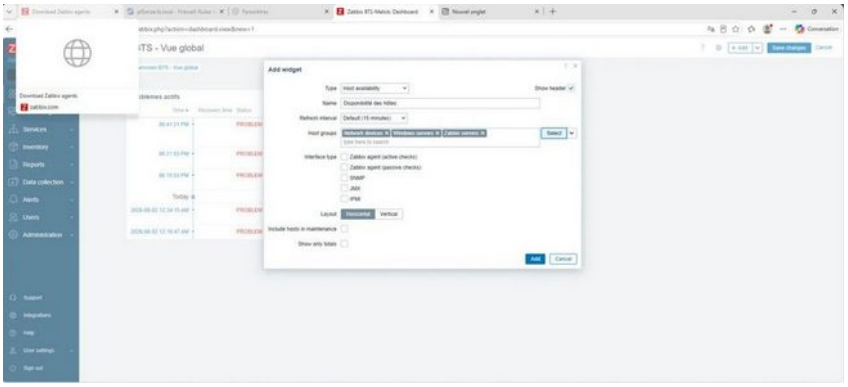


Figure 199

Troisième widget, Graph.

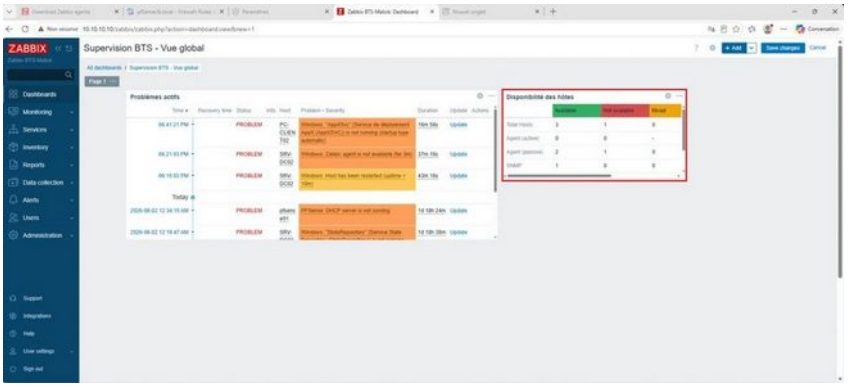


Figure 200

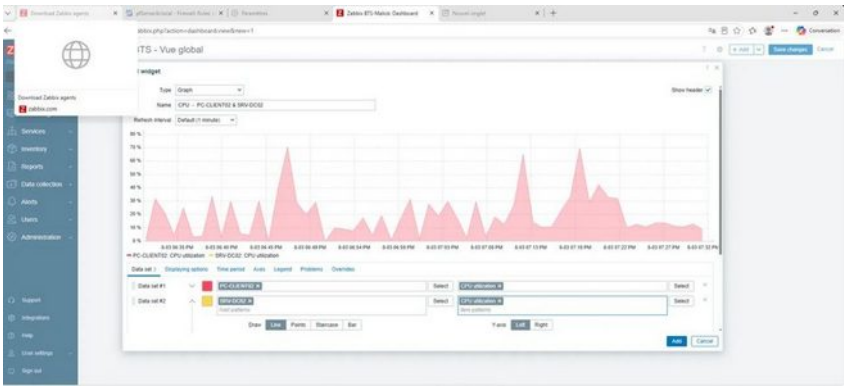


Figure 201

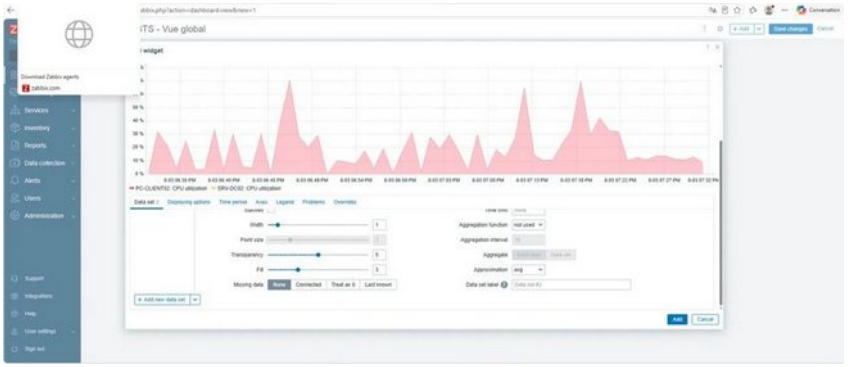


Figure 202

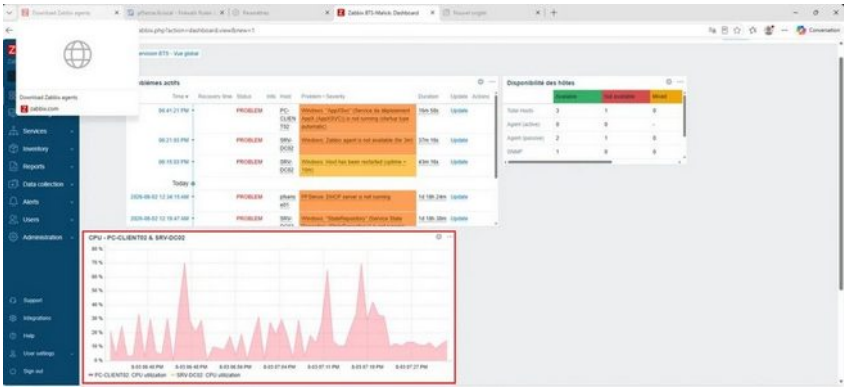


Figure 203

Alertes par e-mail

Je configure le média Email dans Alerts, puis Media types.

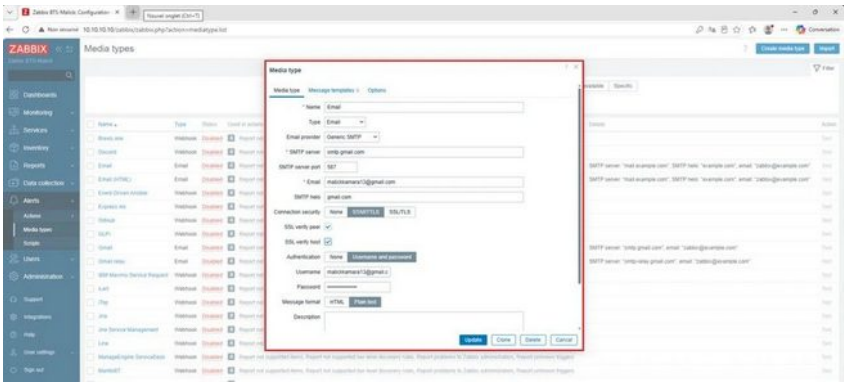


Figure 204

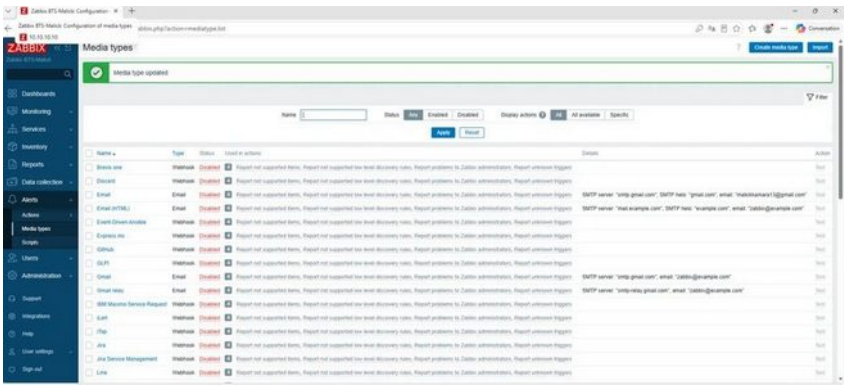


Figure 205

J'associe ensuite mon adresse e-mail à l'utilisateur administrateur, dans Users, puis Users.

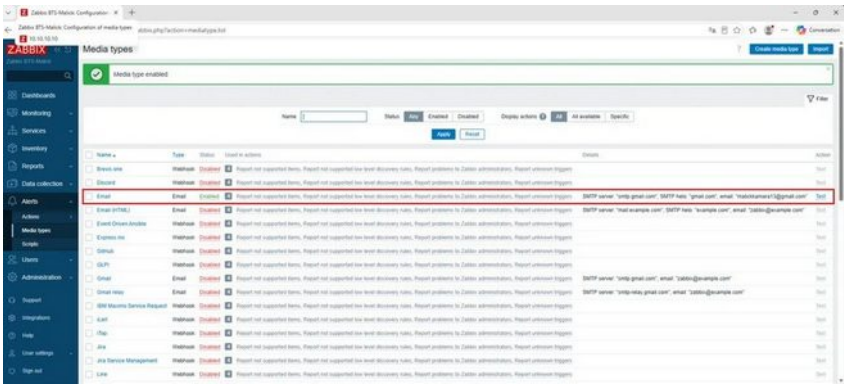


Figure 206

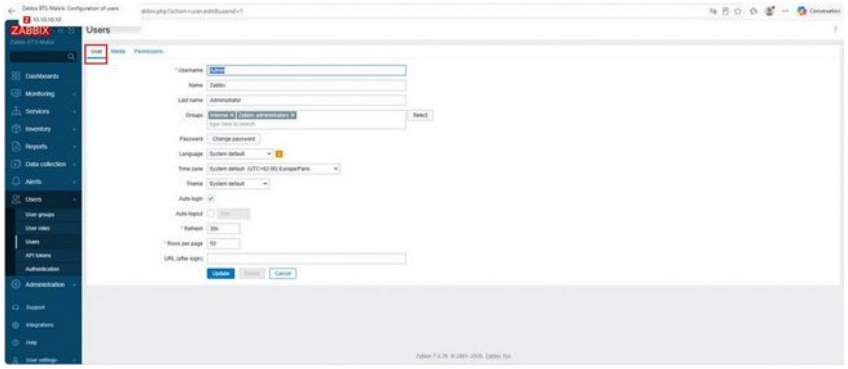


Figure 207

Puis je me rends dans l'onglet Media.

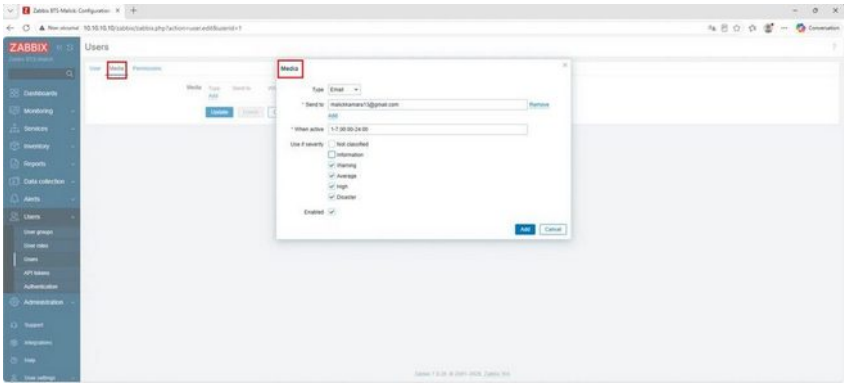


Figure 208

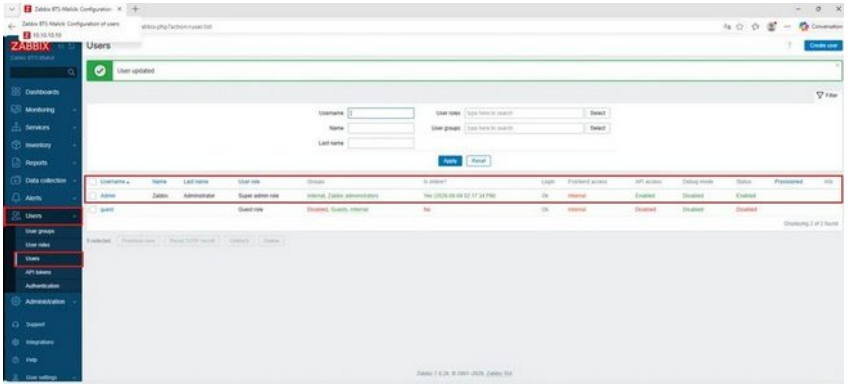


Figure 209

Figure 210

Je crée enfin l'action de notification, dans Alerts, puis Actions, puis Trigger actions.

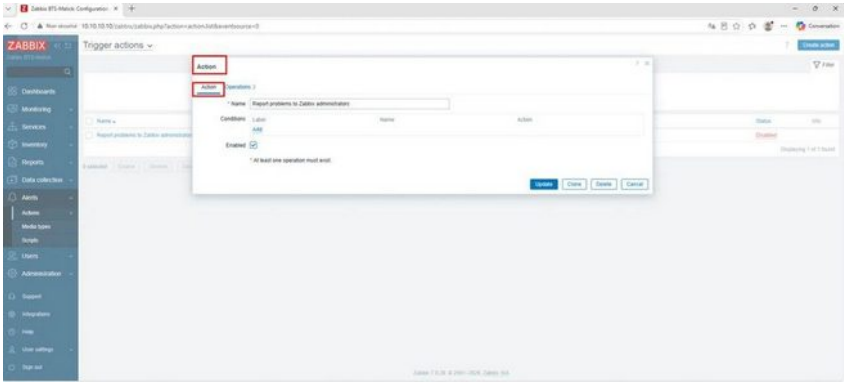


Figure 211

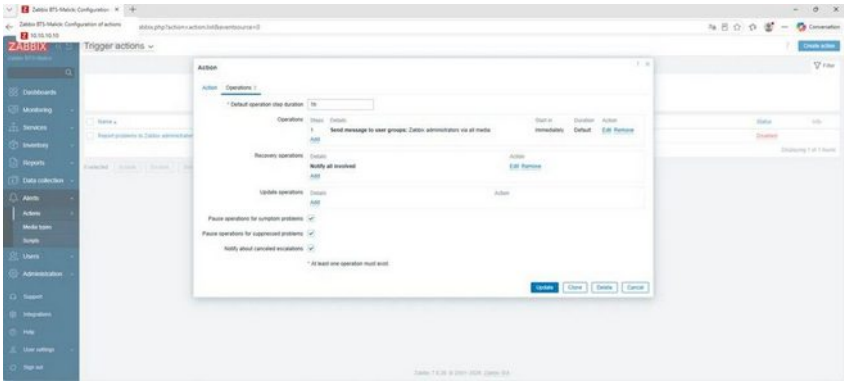


Figure 212

La chaîne d'alerte est en place : média Email configuré avec le serveur SMTP de Gmail, utilisateur administrateur abonné aux notifications, et action de signalement des problèmes activée.

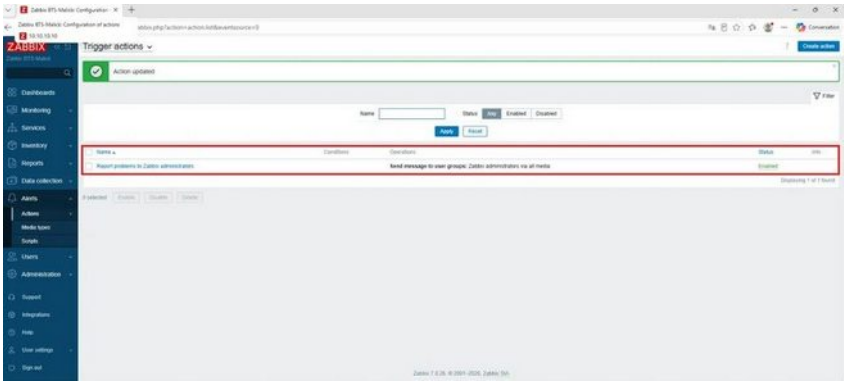


Figure 213

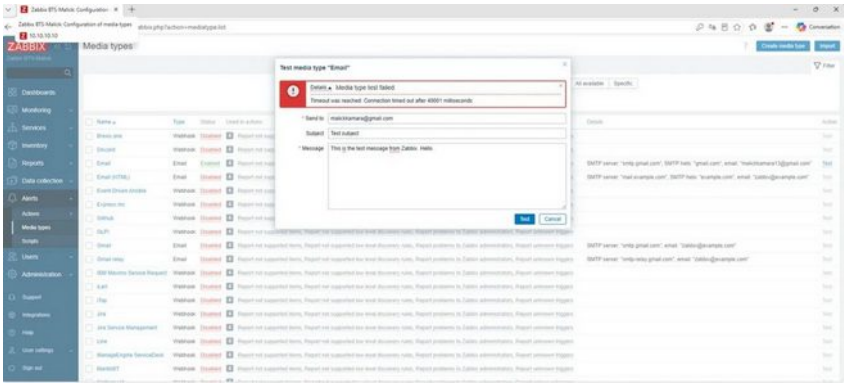


Figure 214

Un incident représentatif : le blocage du port 587

Le test d'envoi d'e-mail échoue avec un délai d'attente dépassé : le serveur de supervision ne parvient pas à joindre le serveur SMTP sur le port 587. Pour identifier la cause, je lance trois tests successifs.

```
nslookup smtp.gmail.com     # la résolution DNS fonctionne-t-elle ?
nc -zv smtp.gmail.com 587   # le port est-il joignable ?
ping -c 4 8.8.8.8           # l'accès Internet est-il fonctionnel ?
```

La résolution DNS fonctionne et le ping aboutit sans perte, mais la connexion au port 587 échoue.

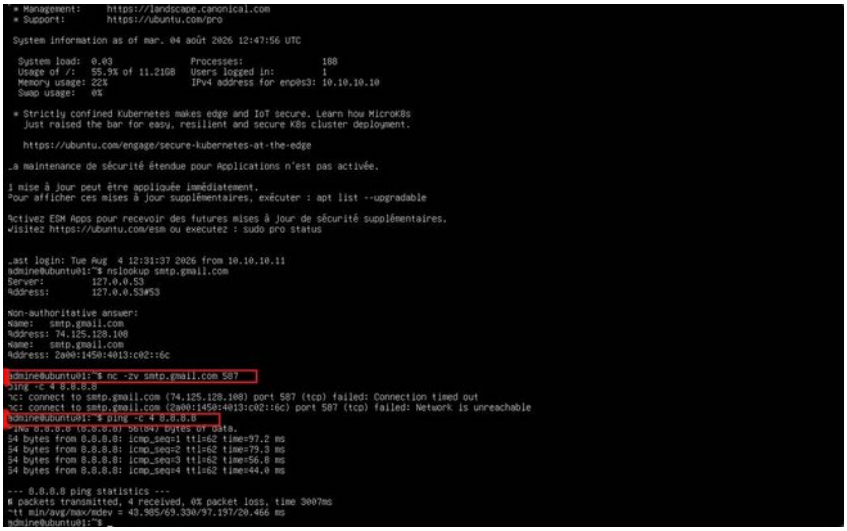


Figure 215

Figure 216

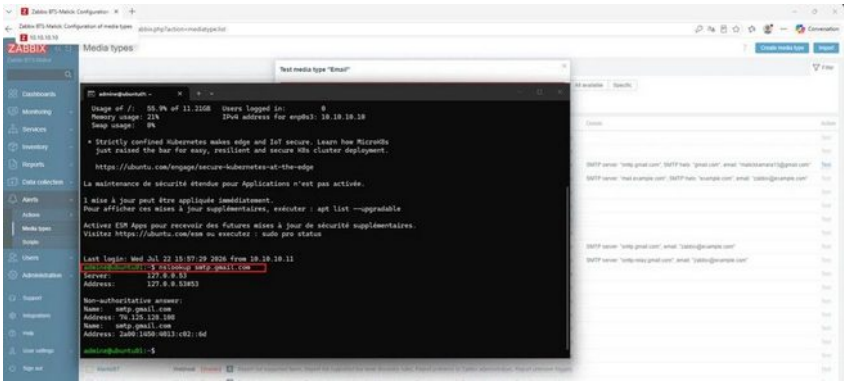


Figure 217

En reprenant les règles de pare-feu, je constate que la règle générale autorisant tout le trafic LAN est désactivée. Il ne reste donc que des règles spécifiques aux ports 80, 443 et 53, parmi lesquelles le port 587 ne figure pas : tout trafic sur ce port tombe dans la règle de blocage final, ce qui correspond exactement au délai d'attente observé.

Plutôt que de réactiver la règle générale, ce qui annulerait le travail de restriction réalisé, j'ajoute une règle spécifique au port 587, placée avant la règle de blocage.

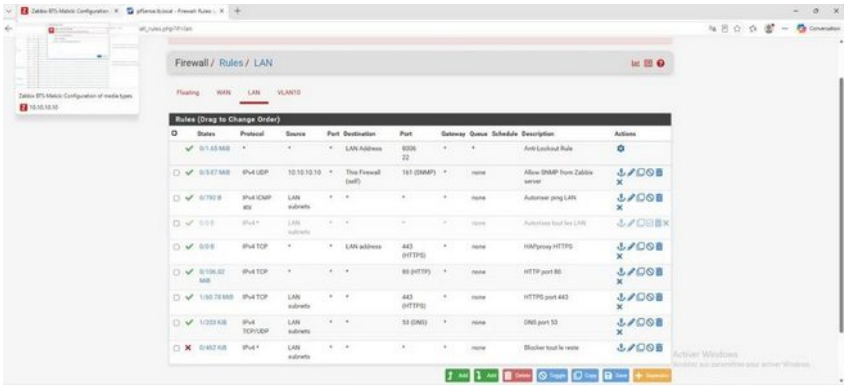


Figure 218

La règle apparaît en deuxième position, juste après l'Anti-Lockout Rule, donc largement avant la règle de blocage : l'ordre est correct. Le formulaire est correctement renseigné, avec l'action

Pass, l'interface LAN, le protocole TCP et le port 587 en début et en fin de plage.

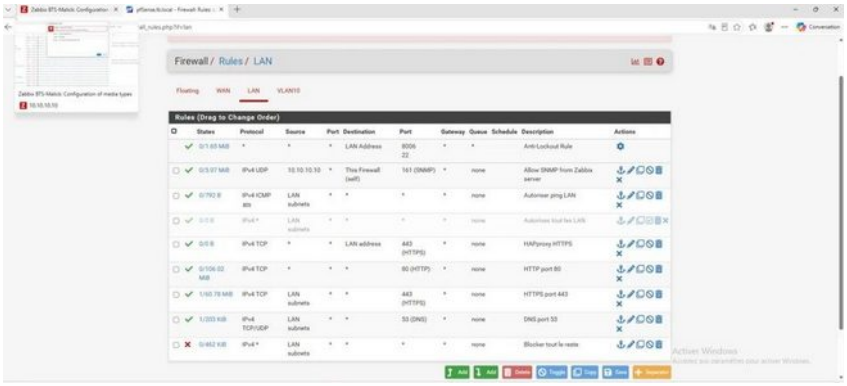


Figure 219

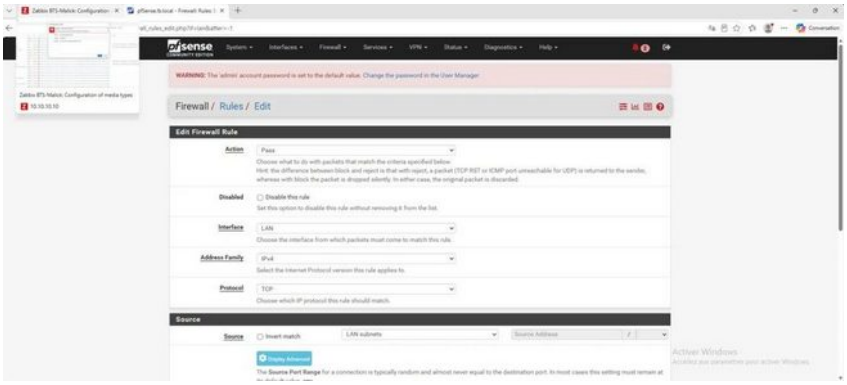


Figure 220

Le bandeau vert confirme que la règle est active.

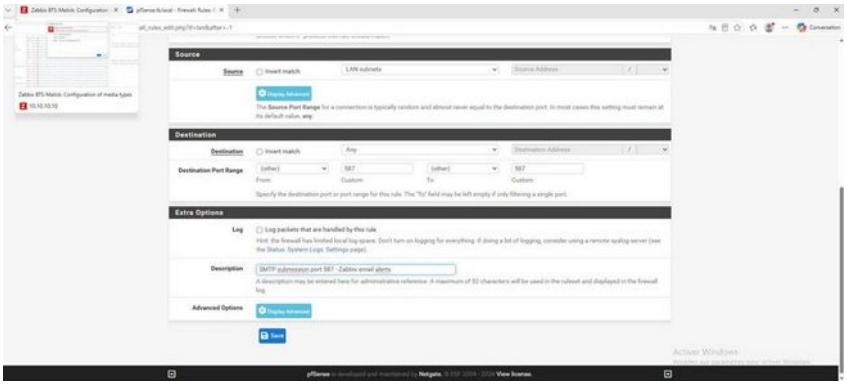


Figure 221

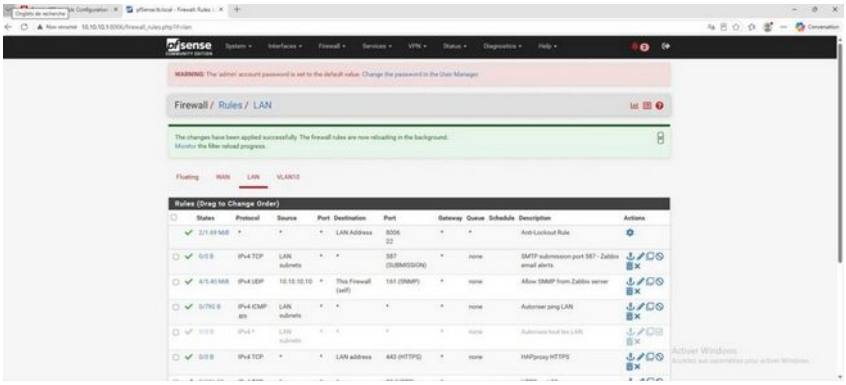


Figure 222

Je reteste depuis le serveur de supervision : la connexion au port 587 aboutit. La règle a bien

résolu le blocage réseau.

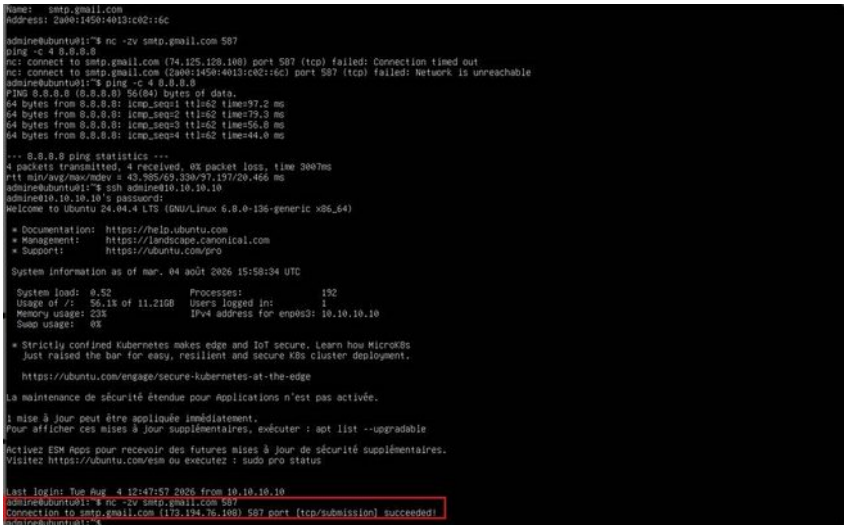


Figure 223

Figure 224

Je relance enfin le test d'envoi d'e-mail depuis Zabbix, qui aboutit.

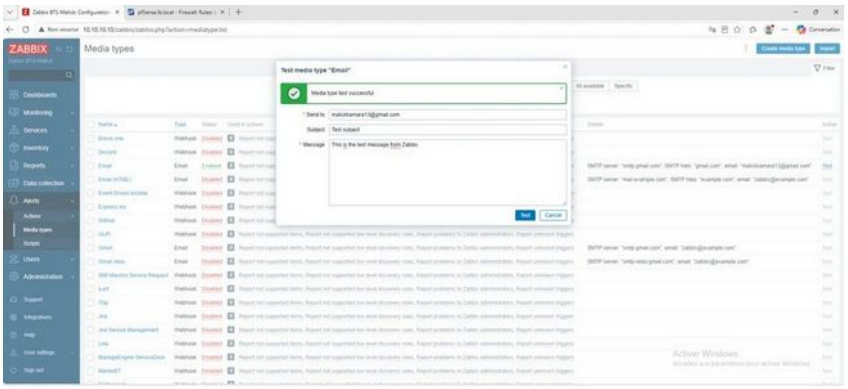


Figure 225

Fiche de dépannage

Récapitulatif des incidents rencontrés pendant la mise en œuvre, avec le symptôme observé, la cause identifiée et la correction appliquée. Cette fiche est le document à consulter en premier en cas de reprise du projet.

Symptôme observé	Cause identifiée	Correction appliquée
Résolution des noms externes intermittente depuis les postes clients	Option Query Forwarding non activée sur le DNS Resolver de pfSense	Activation de l'option. La chaîne client vers contrôleur de domaine vers pfSense vers Internet fonctionne alors
Des flux légitimes sont bloqués malgré des règles d'autorisation existantes	Règle de blocage général placée trop haut dans la liste	Repositionnement des règles de blocage après les règles d'autorisation spécifiques
Les machines du VLAN ont une adresse et une passerelle mais ne communiquent avec personne	Aucune règle définie sur le VLAN : tout est bloqué par défaut	Création d'une règle autorisant le trafic du VLAN10 vers toute destination
Deux machines injoignables alors que les règles semblent correctes	Deux adresses IP erronées saisies lors de la configuration initiale	Correction du plan d'adressage. Vérifier l'adressage avant de suspecter les règles
L'adresse IP statique n'est pas enregistrée sous Windows Server	Échec silencieux de l'application Paramètres lié à des champs IPv6 partiellement renseignés	Configuration par la commande ncpa.cpl
Les autres services accèdent au dossier partagé d'un service	Héritage des permissions actif, le dossier hérite des groupes génériques du domaine	Désactivation de l'héritage et définition de permissions NTFS propres au dossier
La supervision ne remonte pas de données, sans message d'erreur	Valeurs par défaut laissées dans les champs de formulaire de Zabbix	Vérification systématique de chaque champ avant validation
Le test d'envoi d'e-mail depuis Zabbix échoue, après un long délai d'attente	Port 587 en sortie bloqué par la règle de fermeture générale de pfSense	Ajout d'une règle dédiée au port 587, placée avant la règle de blocage
Erreurs 503 persistantes sur le reverse proxy, puis perte totale de l'accès à l'interface web de pfSense	Configuration HAProxy et Let's Encrypt engagée hors du périmètre demandé, puis erreur de manipulation	Rétablissement de l'accès par la console VirtualBox. Configuration non aboutie, à reprendre

Enseignements méthodologiques

- Ne modifier qu'un seul paramètre à la fois. Appliquer plusieurs correctifs simultanément rend impossible l'identification de celui qui a résolu le problème.
- Vérifier les valeurs par défaut proposées par les outils d'administration : elles sont une source fréquente d'erreurs silencieuses.
- Disposer d'un accès de secours avant toute manipulation à risque sur un équipement réseau.
- Valider le périmètre d'une tâche auprès de son tuteur avant de s'engager dans une configuration complexe. La difficulté la plus coûteuse de ce projet venait d'une tâche qui n'avait pas été demandée.
- Consigner les erreurs au moment où elles surviennent, sans refaire les captures après correction : c'est ce qui rend la démarche de diagnostic démontrable.

Annexe. Glossaire technique

Réseau et pfSense

DNS : système qui traduit un nom de domaine en adresse IP.

DNS Resolver : service DNS de pfSense qui répond aux requêtes de résolution des clients.

Query Forwarding : option qui transmet vers un autre serveur DNS les requêtes non résolues localement.

DHCP : protocole qui attribue automatiquement une adresse IP aux appareils du réseau.

WAN : interface réseau connectée au réseau externe, c'est-à-dire Internet.

LAN : interface réseau connectée au réseau local interne.

VLAN : réseau local virtuel permettant de segmenter un réseau physique en sous-réseaux isolés.

Adresse IP statique : adresse IP fixe configurée manuellement.

Passerelle : équipement par lequel transite le trafic sortant vers un autre réseau.

Pare-feu : dispositif qui filtre le trafic réseau selon des règles définies.

ICMP : protocole utilisé notamment par la commande ping.

HAProxy : logiciel de répartition de charge et de reverse proxy.

Reverse proxy : serveur intermédiaire qui redirige les requêtes vers le bon serveur interne.

SSL/TLS : protocoles de chiffrement sécurisant les échanges entre un client et un serveur.

ACME et Let's Encrypt : protocole et autorité de certification délivrant des certificats SSL gratuits.

DuckDNS : service de DNS dynamique associant un nom de domaine à une adresse IP variable.

Active Directory et Windows Server

Active Directory : service d'annuaire centralisant la gestion des utilisateurs et des ressources d'un réseau.

Domaine : ensemble de machines et d'utilisateurs gérés par un contrôleur de domaine.

Contrôleur de domaine : serveur hébergeant Active Directory et authentifiant les utilisateurs du domaine.

Unité d'organisation : regroupement logique d'utilisateurs ou de machines dans Active Directory.

Groupe de sécurité : ensemble d'utilisateurs partageant des droits d'accès communs.

GPO : stratégie de groupe appliquée automatiquement à des utilisateurs ou à des machines.

NTFS : système de fichiers Windows permettant de définir des permissions fines.

ncpa.cpl : commande ouvrant directement les connexions réseau sous Windows.

Supervision et Zabbix

Zabbix : logiciel open source de supervision des machines et des équipements réseau.

Zabbix Agent : programme installé sur une machine supervisée, qui transmet ses données au serveur.

SNMP : protocole de supervision des équipements réseau, sans agent à installer.

Community string : chaîne d'authentification simple utilisée par SNMP en version 2c.

Template : modèle préconfiguré d'indicateurs à superviser.

SMTP : protocole utilisé pour l'envoi d'e-mails.

STARTTLS : mécanisme de chiffrement d'une connexion SMTP.

Mot de passe d'application : mot de passe spécifique généré par Gmail pour un logiciel tiers.